

SeqLock-*Wortschatz*

Jedes Wort, jede Wendung und jedes Grammatikmuster aus der deutschen Serie, das über A2 hinausgeht — jeweils mit englischer Bedeutung *und* einem Beispielsatz aus dem Text, das Stichwort hervorgehoben. **Neu in dieser Ausgabe:** jeder Beispielsatz trägt seine englische Übersetzung direkt darunter.

535 Vokabeleinträge · 82 Lehnwörter · Beispielsätze wörtlich aus **plan/blog/seqlock/de/**, englische Zeile aus **../en/** · T1-T4 = Teil des ersten Vorkommens

Legende. *der* maskulin · *die* feminin · *das* neutrum · ``-e Plural mit Umlaut · kein Pl. kein Plural · Stammformen bei starken Verben: Präteritum · Partizip II · (+ Dat.) Dativ-Verb · Die englische Zeile unter jedem Beispiel ist der Paralleltext aus der englischen Fassung.

Kernwortschatz the words the whole series runs on — learn these first

21

Diese Wörter kommen in jedem Teil vor. Wer sie kann, versteht die Struktur jedes Absatzes.

die Payload

die, -s T0

payload — the guarded value the SeqLock protects

*Wenn Schreiber B den Slot gewinnt, liest sein CAS die gerade Sequenz, die Schreiber A mit `fetch_add(Release)` veröffentlicht hat — aber die *Zahl* zu lesen ist nicht dasselbe, wie A's **Payload**-*Writes* zu erben.*

When writer B wins the slot, its CAS reads the even sequence that writer A published with `fetch_add(Release)` — but reading the *number* is not the same as inheriting A's payload *writes*.

der Sequenzzähler

- T0

sequence counter — the seq that guards the payload

*Wenn Schreiber B den Slot gewinnt, liest sein CAS die gerade **Sequenz**, die Schreiber A mit `fetch_add(Release)` veröffentlicht hat — aber die *Zahl* zu lesen ist nicht dasselbe, wie A's **Payload**-*Writes* zu erben.*

When writer B wins the slot, its CAS reads the even sequence that writer A published with `fetch_add(Release)` — but reading the *number* is not the same as inheriting A's payload *writes*.

der Zähler

- T0

counter

Der Zähler muss also zusätzlich in seinem Wert codieren „gerade läuft ein Write“, und der Reader muss sich weigern, überhaupt mit dem Kopieren zu beginnen, wenn er das sieht.

So the counter must also encode, in its value, "a write is happening right now," and the reader must refuse to even start copying when it sees that.

der Schreiber

- T0

writer — the thread that updates the value

*Teil 1 steckt das Problem ab und schließt die Alternativen aus; Teil 2 geht die Kernwette ein; Teil 3 ist das Memory-Ordering-Herz; Teil 4 ist die Sprache, der Fall mehrerer **Schreiber** und der Beweis.*

Part 1 sets the problem and rules out the alternatives; Part 2 makes the core bet; Part 3 is the memory-ordering heart; Part 4 is the language, the multi-writer case, and the proof.

der Fence

der, -s T0

fence — a standalone memory-ordering barrier

*Diese ganze Aufteilung — wann das Ordering auf dem Atomic genügt und wann man zu einer **fence** greifen muss — läuft auf eine einzige Unterscheidung hinaus, die es wert ist, sich zu merken:*

That whole split — when the ordering on the atomic is enough and when you must reach for a fence — comes down to one distinction, worth keeping:

das Fenster

- T1

window — here a brief interval of time, not a physical window

*Das heißt, es gibt **immer** ein **Fenster** — wie kurz auch immer —, in dem der Speicher einen Wert hält, der halb der alte Head und halb der neue ist.*

Which means there is **always** a window — however brief — where memory holds a value that is half the old head and half the new one.

der Bump

der; -s T3

bump — an increment (of the sequence counter)

*(„Über den ungeraden **Bump** hinaus" heißt nicht, dass s2 den ungeraden Wert selbst liest — es heißt, dass s2 ein seq liest, das diesen Schritt bereits **einschließt**.*

("Past the odd bump" doesn't mean s2 reads the odd value itself — it means s2 reads a seq that has **incorporated** that increment.

die Kante

die; -n T3

edge

*Eine bleibende Mischung heißt, die Stores der beiden Schreiber auf dieselben Wörter sind in der Modification Order verschränkt, und das kann nur passieren, wenn ihnen eine happens-before-**Kante** fehlt. **Dann die Ordnungen.** Überflieg die Spalte:*

A permanent mix means the two writers' stores to the same words ended up interleaved in modification order, and that can only happen if they lack a happens-before edge. **Second, the orderings.** Scan the column: the publish is Release, the reader's first load is Acquire, and the one operation that hands the lock from one writer to the next — the claim-CAS — is Relaxed.

zerreißen

zerriss · zerrissen T0

to tear (apart) — here, a torn read

[Teil 3 — Das Memory-Ordering richtig hinbekommen.] (03_memory_ordering.md) Das Protokoll ist auf dem Papier korrekt und **zerreißt** trotzdem auf einem echten Apple M2, vier von fünf Läufen grün — der Fingerabdruck eines Memory-Ordering-Bugs.

[Part 3 — Getting the memory ordering right.] (03_memory_ordering.md)

The protocol is correct on paper and still tears on a real Apple M2, four runs out of five green — the fingerprint of a memory-ordering bug.

der **torn read**

der; -s T3

torn read — a read that mixes bytes from two versions

*Wo der **torn-read**-Test ein paar Schedules abtastet, ist loom über ein beschränktes Modell erschöpfend — das Nächste an einem Beweis, dass die fences und Ordnungen richtig platziert sind.*

Where the torn-read test samples a few schedules, loom is exhaustive over a bounded model — the closest thing to a proof that the fences and orderings are placed correctly.

das **Data Race**

das, -s T0

data race — concurrent unsynchronized access; undefined behaviour in Rust

Miri — ein Interpreter, der Rust gegen das Memory-Modell ausführt und undefiniertes Verhalten (**Data Races**, ungültige Pointer) fängt, das ein normaler Test zwar ausführt, aber nicht erkennen kann.

Miri — an interpreter that runs Rust against the memory model and catches undefined behaviour (data races, invalid pointers) that a normal test executes but cannot detect.

der **Marker-Trait**

der, -s T0

marker trait — a trait with no methods, only a promise

Pod („plain old data“) — ein **Marker-Trait**, der verspricht, dass ein Typ nur Bytes ist: kein Padding, jedes Bitmuster gültig, definiertes Layout.

Pod ("plain old data") — a marker trait promising a type is just bytes: no padding, every bit pattern valid, defined layout.

atomar

T0

atomic (indivisible operation)

*Der größte **atomare** Store, den die Hardware bietet, ist ein Maschinenwort — 8 Byte auf einer 64-Bit-Maschine, 16 mit einem double-width compare-and-swap, wenn man vorsichtig ist.*

The largest atomic store your hardware offers is one machine word — 8 bytes on a 64-bit machine, 16 with a double-width compare-and-swap if you're careful.

gerade

T0

even (number) — as opposed to odd

*Wenn Schreiber B den Slot gewinnt, liest sein CAS die **gerade** Sequenz, die Schreiber A mit `fetch_add(Release)` veröffentlicht hat — aber die *Zahl* zu lesen ist nicht dasselbe, wie A's Payload-**Writes** zu erben.*

When writer B wins the slot, its CAS reads the even sequence that writer A published with `fetch_add(Release)` — but reading the *number* is not the same as inheriting A's payload **writes**.

ungerade

T0

odd (number)

*Es kippt die Parität um (**ungerade** verkündet also „schreibe gerade“) und es erzeugt eine nie zuvor gesehene Zahl (zwei gleiche gerade Stichproben beweisen also „dazwischen ist nichts geschehen“).*

The writer increments once on the way in — even to odd — and once on the way out — odd to even.

das **Maschinenwort**

-er T0

machine word — the CPU's native register/word size

*Der größte atomare Store, den die Hardware bietet, ist ein **Maschinenwort** — 8 Byte auf einer 64-Bit-Maschine, 16 mit einem double-width compare-and-swap, wenn man vorsichtig ist.*

The largest atomic store your hardware offers is one machine word — 8 bytes on a 64-bit machine, 16 with a double-width compare-and-swap if you're careful.

die **Randbedingung**

-en T0

constraint, boundary condition

*Die **Randbedingungen** verlangten einen unsichtbaren Reader: einen, der nichts Gemeinsames schreibt, gegen einen Writer, der sich verhält, als gäbe es keinen Reader.*

The constraints demanded an invisible reader: one that writes nothing shared, against a writer that behaves as if no reader exists.

die **Cache line**

die, -s T0

cache line — the unit of cache coherence

*Dieser Zähler lebt auf einer **cache line**, und eine cache line, die ein Core schreibt, muss in jedem anderen Core, der sie hält, invalidiert werden — das MESI-Protokoll.*

That counter lives on one cache line, and a cache line written by one core must be invalidated in every other core that holds it — the MESI protocol.

der **Core**

der, -s T0

core — a CPU core

*Dieser Zähler lebt auf einer cache line, und eine cache line, die ein **Core** schreibt, muss in jedem anderen Core, der sie hält, invalidiert werden — das MESI-Protokoll.*

That counter lives on one cache line, and a cache line written by one core must be invalidated in every other core that holds it — the MESI protocol.

stabil

T2

stable, steady

*Lass den Zähler **gerade sein, wenn der Wert stabil ist, und ungerade, während ein Write läuft**. Ein einzelnes Inkrement erledigt beide Aufgaben:*

Let the counter be **even when the value is stable and odd while a write is in progress**. A single increment does both jobs: it flips the parity (so odd announces "writing now") and it produces a never-seen-before number (so two equal even samples prove "nothing happened between them").

erzwingen

erzwang · erzwungen T0

to force, compel, bring about by force

*Also sind die Prüfungen auf Größen-Vielfaches und Alignment ein *zweites, unabhängiges Tor*, das der Typ passieren muss, separat **erzwungen** (ein **const**-Assert, das zur Compile-Zeit scheitert, nicht zur Laufzeit).*

So the size-multiple and alignment checks are a *second, independent gate* the type must pass, enforced separately (a **const** assert that fails at compile time, not run time).

die Anforderung

-en T1

requirement

All das — das Zerreißen, die fences, die Atomics, die Pod-Anforderung — erkaufte eine einzige Sache: einen Lese Pfad, der flach bleibt, während sich Leser häufen, dort wo ein RwLock einbricht.

All of this — the tearing, the fences, the atomics, the Pod bound — buys one thing: a read path that stays flat as readers pile on, where a RwLock degrades.

die Annahme

-n T4

assumption

*Die sorgfältige $s1 == s2$ -Prüfung kann von einem Compiler wegoptimiert werden, der unter der No-Data-Race-Annahme *bewiesen* hat, dass sie immer wahr ist.*

The bug isn't the garbage; it's that the compiler is now reasoning from a false premise.

die Anwesenheit

kein Pl. T1

presence

*Der Writer muss wissen, ob irgendein Reader noch den alten Pointer hält — was heißt, der Reader muss erneut *seine Anwesenheit ankündigen* (ein Reference Count, eine Epoche, ein Hazard Pointer).*

The writer has to know whether any reader still holds the old pointer — which means the reader must, again, *announce its presence* (a reference count, an epoch, a hazard pointer).

die Asymmetrie

-n T1

asymmetry

Der einzige echte Konflikt besteht zwischen dem Writer und einem Reader, und er ist auf drei Weisen asymmetrisch:

The only genuine conflict is between the writer and a reader, and it is asymmetric in three ways:

der Aufwand

kein Pl. T1

effort, cost, overhead

*Sie haben keinen logischen Konflikt — Lesen ist teilbar —, also ist jeder Aufwand, der *nur deshalb entsteht, weil es andere Reader gibt*, reine Verschwendung.*

They have no logical conflict — reading is shareable — so any cost that appears *only because other readers exist* is pure waste.

der Augenblick

-e T0

instant, moment

2. Der Reader braucht den Wert nicht stillgehalten. Er modifiziert nichts, also braucht er kein „Fasst das nicht an, während ich arbeite.“ Er braucht einen gültigen Snapshot, dann zieht er los und rechnet auf diesem Snapshot; dass sich der Wert einen Augenblick später ändert, ist in Ordnung.

2. The reader doesn't need the value held still. It isn't modifying anything, so it has no need for "nobody touch this while I work." It needs a valid snapshot, then it goes off and computes on that snapshot; the value changing an instant later is fine.

der Ausweg

-e T0

way out, escape

*Jede korrekte Option bricht dieselbe Regel, und sie weist auf den einzigen **Ausweg** — der Leser muss unsichtbar sein.*

Every correct option breaks the same rule, and it points at the only way out — the reader must be invisible.

die Behauptung

die; -en T3

claim, assertion

*Die zu beweisende **Behauptung** ist eine einzige:*

The claim to prove is single:

die Beobachtung

-en T1

observation

***torn read** („zerrissener Read“) — einen Wert **beobachten**, der teils alt, teils neu ist, weil ein Schreibvorgang lief; ein Wert, den es als Ganzes nie wirklich gab.*

torn read — observing a value that's part-old, part-new because a write was in progress; a value that never actually existed as a whole.

die Beseitigung

-en T4

removal, elimination

***Miri**, für das Undefined Behaviour, das ein normaler Test ausführen kann, ohne es zu erkennen — das Data Race, dessen **Beseitigung** diesen Teil ausgemacht hat.*

Miri, for the undefined behaviour a normal test can execute without detecting — the data race we spent this part removing.

der Besitz

kein Pl. T1

possession, ownership

*Er gewährt *exklusiven **Besitz***, um den der Reader hier nie gebeten hat.*

And the reader pays for that guarantee in the one currency we can't afford — it has to write to shared memory to take the lock.

das Bitmuster

- T4

bit pattern

***Pod** („plain old data“) — ein Marker-Trait, der verspricht, dass ein Typ nur Bytes ist: kein Padding, jedes **Bitmuster** gültig, definiertes Layout.*

Pod ("plain old data") — a marker trait promising a type is just bytes: no padding, every bit pattern valid, defined layout.

das Chaos

kein Pl. T1

chaos, mess

*Der Kniff also — die ganze Idee eines SeqLock — ist, gar nicht erst zu *versuchen*, es zu verhindern, und stattdessen den Reader das **Chaos** lesen zu lassen und es dann *bemerken* zu lassen.*

So the move — the whole idea of a SeqLock — is to stop *trying* to prevent it, and instead let the reader read the mess and then *notice*.

der Datenkanal

der; "-e T3

data channel

*Ein Ordering auf einem Atomic verknüpft *dieses Atomic* über Threads hinweg, aber hier ist der **Datenkanal** der **payload**, und das, worüber wir synchronisieren, ist die **seq** — zwei verschiedene Variablen.*

Only a fence bridges from one to the other.

der Detektor

-en T2

detector

*Der Reader muss den **Detektor** also *zweimal* abtasten — einmal vor dem Kopieren, einmal danach — und nur dann schließen „kein Write hat mich überlappt“, wenn die beiden Stichproben übereinstimmen.*

So the reader needs to sample the detector *twice* — once before it copies, once after — and conclude "no write overlapped me" only if the two samples agree.

das Durcheinander

das; kein Pl. T3

mess, jumble, muddle — here the reordered shuffle of operations

*Es spielt ein kleines Szenario — ein Schreiber, ein Leser; dann zwei Schreiber — unter *jeder* Thread-Verschränkung, die das Speichermodell erlaubt, erneut **durch** und prüft, dass die Invariante in allen gilt.*

It re-runs a small scenario — one writer, one reader; then two writers — under *every* thread interleaving the memory model permits, and checks the invariant in all of them.

die Eigenschaft

-en T2

property, characteristic, trait

*Das *Paar* ist ein Wert, den es nie gegeben hat, und die daraus berechnete Margin ist falsch — falsch genug, um einen Account zu liquidieren, der **eigentlich** gesund war.*

The *pair* is a value that never existed, and the margin computed from it is wrong — enough to liquidate an account that was actually healthy.

die Einschränkung

-en T4

constraint, restriction, limitation

*(„Über den ungeraden Bump hinaus“ heißt nicht, dass s2 den ungeraden Wert selbst liest — es heißt, dass s2 ein seq liest, das diesen Schritt bereits ***einschließt***.*

("Past the odd bump" doesn't mean s2 reads the odd value itself — it means s2 reads a seq that has *incorporated* that increment.

das Eintreten

kein Pl. T1

entering — 'beim Eintreten' = on the way in (nominalized eintreten)

*Jeder Reader erhöht beim **Eintreten** einen gemeinsamen Zähler und verringert ihn beim Verlassen:*

Knowing that means every reader increments a shared counter on the way in and decrements it on the way out:

der Einwand

“-e T1

objection

*Der naheliegende **Einwand**:*

The obvious objection: a read-write lock *is* built for many readers.

die Epoche

-n T1

epoch — here epoch-based reclamation

*Der Writer muss wissen, ob irgendein Reader noch den alten Pointer hält — was heißt, der Reader muss erneut *seine Anwesenheit ankündigen* (ein Reference Count, eine **Epoche**, ein Hazard Pointer).*

The writer has to know whether any reader still holds the old pointer — which means the reader must, again, *announce its presence* (a reference count, an epoch, a hazard pointer).

die Falle

-n T4

trap, pitfall

*Aber die Schreiber zu serialisieren ist nur die halbe Lösung, und die fehlende Hälfte ist dieselbe **Falle** wie beim Pod-Bound: *notwendig, aber nicht hinreichend*.*

But serialising the writers is only half the fix, and the missing half is the same trap the Pod bound had: *necessary but not sufficient*.

der Fehlschlag

“-e T0

failure, setback

*Die drei Randbedingungen, die das schwer machen, und dann die Tour der **Fehlschläge**:*

The three constraints that make this hard, and then the tour of failures: a RwLock lets readers in together but makes every one of them *write* a shared counter, serialising cores that don't conflict; ArcSwap and RCU dodge the tearing but drag the reader back into announcing itself for reclamation.

das Feld

-er T1

field — a struct field (not an agricultural field)

*Das ist echtes Geld, verloren an einen Konsistenz-Bug, den Atomics pro **Feld** strukturell nicht fangen können.*

That's real money, lost to a consistency bug that per-field atomics are structurally incapable of catching.

das Fenster

- T1

window — here a brief interval of time, not a physical window

*Das heißt, es gibt *immer* ein **Fenster** — wie kurz auch immer —, in dem der Speicher einen Wert hält, der halb der alte Head und halb der neue ist.*

Which means there is *always* a window — however brief — where memory holds a value that is half the old head and half the new one.

der Fingerabdruck

“-e T0

fingerprint — a tell-tale signature

[Teil 3 — Das Memory-Ordering richtig hinbekommen.] (03_memory_ordering.md) Das Protokoll ist auf dem Papier korrekt und zerreißt trotzdem auf einem echten Apple M2, vier von fünf Läufen grün — der **Fingerabdruck** eines Memory-Ordering-Bugs.

[Part 3 — Getting the memory ordering right.] (03_memory_ordering.md) The protocol is correct on paper and still tears on a real Apple M2, four runs out of five green — the fingerprint of a memory-ordering bug.

der Fluchtweg

der; -e T3

escape route

Der Endwert kann Wort 0 von A und Wort 1 von B sein — ein Riss, der nie heilt, denn es ist der bleibende Zustand, kein flüchtiger Blick mitten im Write.

The Acquire on the CAS is what buys the edge.

die Ganzzahl

-en T0

integer (whole number)

Sequenzzähler / seq — die **Ganzzahl**, die der Schreiber um jeden Schreibvorgang herum hochzählt; gerade = stabil, ungerade = ein Schreibvorgang läuft.

sequence counter / seq — the integer the writer bumps around each write; even = stable, odd = a write is in progress.

die Garantie

-n T1

guarantee

*Und der Reader bezahlt diese **Garantie** in der einen Währung, die wir uns nicht leisten können — er muss in gemeinsamen Speicher schreiben, um den Lock zu nehmen.*

And the reader pays for that guarantee in the one currency we can't afford — it has to write to shared memory to take the lock.

das Gedächtnis

-se T2

memory — the faculty of remembering (not RAM)

*Es ist, dass ein **Boolean** kein **Gedächtnis** hat. „Gerade schreibt niemand“ und „jemand hat geschrieben, während du weggeschaut hast“ sind derselbe Wert — **false**.*

It's that a **boolean** has no **memory**. "Nobody is writing right now" and "somebody wrote while you weren't looking" are the same value — **false**.

das Gegenteil

-e T4

the opposite, the reverse

*Die Wörter können noch immer **gegeneinander** zerreißen — Wort 0 vom neuen Wert, Wort 3 vom alten — und das ist in Ordnung, denn der Sequenzzähler fängt genau das ab.*

The words can still tear against each other — word 0 from the new value, word 3 from the old — and that's fine, because the sequence counter catches exactly that.

die Größenordnung

-en T1

order of magnitude — 'um Größenordnungen' = by orders of magnitude

*Also sind die Prüfungen auf Größen-Vielfaches und Alignment ein ***zweites, unabhängiges Tor***, das der Typ passieren muss, separat erzwungen (ein **const**-Assert, das zur Compile-Zeit scheitert, nicht zur Laufzeit).*

So the size-multiple and alignment checks are a ***second, independent gate*** the type must pass, enforced separately (a **const** assert that fails at compile time, not run time).

der Haken

- T4

the catch, the snag (the hidden problem)

*Der **Haken** ist, dass dieser Read in Rusts Speichermodell nicht bloß „Müll liest“.*

We ***designed*** that in — the whole bet was to let the read tear and catch it afterward.

der Handel

kein Pl. T4

deal, bargain — einen Handel schließen = to strike a deal

*Im Kernel funktioniert es, weil der Kernel von einem bekannten Compiler mit bekannten Flags übersetzt wird; es ist ein **Handel**, der mit einer bestimmten Implementierung geschlossen wird, nicht mit der Sprache.*

It works in the kernel because the kernel is compiled by one known compiler with known flags; it's a deal struck with a specific implementation, not with the language.

der Handelsplatz

“-e T1

trading venue, marketplace

*Im Kernel funktioniert es, weil der Kernel von einem bekannten Compiler mit bekannten Flags übersetzt wird; es ist ein **Handel**, der mit einer bestimmten Implementierung geschlossen wird, nicht mit der Sprache.*

It works in the kernel because the kernel is compiled by one known compiler with known flags; it's a deal struck with a specific implementation, not with the language.

die Implementierung

-en T1

implementation

*Im Kernel funktioniert es, weil der Kernel von einem bekannten Compiler mit bekannten Flags übersetzt wird; es ist ein Handel, der mit einer bestimmten **Implementierung** geschlossen wird, nicht mit der Sprache.*

It works in the kernel because the kernel is compiled by one known compiler with known flags; it's a deal struck with a specific implementation, not with the language.

die Instruktion

-en T1

instruction — a CPU/machine instruction

*Es gibt keine CPU-**Instruktion**, die 40 Byte unteilbar schreibt.*

There is no CPU instruction that writes 40 bytes indivisibly.

die Invariante

-n T4

invariant (a property that must always hold)

*Es spielt ein kleines Szenario — ein Schreiber, ein Leser; dann zwei Schreiber — unter *jeder* Thread-Verschränkung, die das Speichermodell erlaubt, erneut durch und prüft, dass die **Invariante** in allen gilt.*

It re-runs a small scenario — one writer, one reader; then two writers — under *every* thread interleaving the memory model permits, and checks the invariant in all of them.

der Kandidat

-en T1

candidate — here a candidate solution

*Jeder Lock zwingt entweder den Reader, gemeinsamen Speicher zu schreiben, oder den Writer zu warten — und der einzige **Kandidat**, der keines von beidem tut, per-field-Atomics, ist falsch.*

Every lock forces the reader to write shared memory or forces the writer to wait, and the only candidate that does neither — per-field atomics — is wrong.

die Kante

die; -n T3

edge

*Eine bleibende Mischung heißt, die Stores der beiden Schreiber auf dieselben Wörter sind in der Modification Order verschränkt, und das kann nur passieren, wenn ihnen eine happens-before-**Kante** fehlt. **Dann die Ordnungen.** Überflieg die Spalte:*

A permanent mix means the two writers' stores to the same words ended up interleaved in modification order, and that can only happen if they lack a happens-before edge. **Second, the orderings.** Scan the column: the publish is Release, the reader's first load is Acquire, and the one operation that hands the lock from one writer to the next — the claim-CAS — is Relaxed.

der Kern

-e T4

core (CPU core)

*Teil 1 steckt das Problem ab und schließt die Alternativen aus; Teil 2 geht die **Kernwette** ein; Teil 3 ist das Memory-Ordering-Herz; Teil 4 ist die Sprache, der Fall mehrerer Schreiber und der Beweis.*

Part 1 sets the problem and rules out the alternatives; Part 2 makes the core bet; Part 3 is the memory-ordering heart; Part 4 is the language, the multi-writer case, and the proof.

die Kluft

“-e T4

gap, gulf, chasm

*Diese **Kluft** ist das MESI-Diagramm aus Teil 1, ausgezahlt in Nanosekunden.*

That gap is Part 1's MESI diagram, paid out in nanoseconds.

der Kniff

-e T1

trick, knack — the clever move

*Der **Kniff** also — die ganze Idee eines SeqLock — ist, gar nicht erst zu *versuchen*, es zu verhindern, und stattdessen den Reader das Chaos lesen zu lassen und es dann *bemerken* zu lassen.*

So the move — the whole idea of a SeqLock — is to stop *trying* to prevent it, and instead let the reader read the mess and then *notice*.

der Konflikt

-e T1

conflict

*Sie haben keinen logischen **Konflikt** — Lesen ist teilbar —, also ist jeder Aufwand, der *nur deshalb entsteht, weil es andere Reader gibt*, reine Verschwendung.*

They have no logical conflict — reading is shareable — so any cost that appears *only because other readers exist* is pure waste.

die Konsistenz

kein Pl. T1

consistency

*Der Compiler darf umordnen; die CPU — auf einem schwachen Memory-Model wie aarch64 — darf zur Laufzeit umordnen, solange die eigene Sicht *dieses einen Threads* **konsistent** bleibt.*

The compiler may reorder; the CPU — on a weak memory model like aarch64 — may reorder at execution time, as long as *this one thread's* own view stays consistent.

die Korrektheit

kein Pl. T1

correctness

[Teil 3 — Das Memory-Ordering richtig hinbekommen.] (03_memory_ordering.md) Das Protokoll ist auf dem Papier **korrekt** und zerreißt trotzdem auf einem echten Apple M2, vier von fünf Läufen grün — der Fingerabdruck eines Memory-Ordering-Bugs.

[Part 3 — Getting the memory ordering right.] (03_memory_ordering.md)

The protocol is correct on paper and still tears on a real Apple M2, four runs out of five green — the fingerprint of a memory-ordering bug.

die Latenz

-en T4

latency

Der Read-Pfad muss beschränkt und allokatonsfrei sein. Auf der Exchange lebt er in einem **Latenzbudget** pro Order, gemessen in Mikrosekunden.

The read path must be bounded and allocation-free. On the exchange it lives inside a per-order latency budget measured in microseconds.

das Latenzbudget

-s T1

latency budget — the allowed time cap

Der Read-Pfad muss beschränkt und allokatonsfrei sein. Auf der Exchange lebt er in einem **Latenzbudget** pro Order, gemessen in Mikrosekunden.

The read path must be bounded and allocation-free. On the exchange it lives inside a per-order latency budget measured in microseconds.

der Lauf

“-e T0

run — a single execution of the test/program

Diese ganze Aufteilung — wann das Ordering auf dem Atomic genügt und wann man zu einer fence greifen muss — läuft auf eine einzige Unterscheidung hinaus, die es wert ist, sich zu merken:

That whole split — when the ordering on the atomic is enough and when you must reach for a fence — comes down to one distinction, worth keeping:

die Laufzeit

-en T4

runtime (as opposed to compile time)

*Also sind die Prüfungen auf Größen-Vielfaches und Alignment ein *zweites, unabhängiges Tor*, das der Typ passieren muss, separat erzwungen (ein **const**-Assert, das zur Compile-Zeit scheitert, nicht zur **Laufzeit**).*

So the size-multiple and alignment checks are a *second, independent gate* the type must pass, enforced separately (a `const` assert that fails at compile time, not run time).

das Leck

das; -s T3

leak

*Jede Kante ist ein eigenes **Leck**, und jede braucht eine eigene Entscheidung.*

Each edge is a separate leak, and each needs a separate decision.

die Legalität

kein Pl. T4

legality, lawfulness

*ReLaxed verhindert das Zerreißen nicht; es macht das Zerreißen ***legal***, sodass der Zähler seine Arbeit tun darf, statt dass der Compiler um ein Rennen herum falsch kompiliert.*

ReLaxed doesn't stop the tearing; it makes the tearing *legal*, so the counter is allowed to do its job instead of the compiler miscompiling around a race.

der Lesepfad

-e T4

read path (the code path a reader takes)

*All das — das Zerreißen, die fences, die Atomics, die Pod-Anforderung — erkauft eine einzige Sache: einen **Lesepfad**, der flach bleibt, während sich Leser häufen, dort wo ein RwLock einbricht.*

All of this — the tearing, the fences, the atomics, the Pod bound — buys one thing: a read path that stays flat as readers pile on, where a `RwLock` degrades.

die Lizenz

-en T4

license, permit — here: a permission the implementer grants

*Erstens ist Pod eine ***Lizenz**, die der Implementierende unterschreibt*, kein Fakt, den der Compiler nachprüft — `unsafe impl Pod for Foo {}` ist ein Versprechen, das man gibt und für das man die Verantwortung trägt; macht man es falsch, ist es UB, weshalb der Trait `unsafe` zu implementieren ist.*

First, Pod is a *license the implementer signs*, not a fact the compiler verifies — `unsafe impl Pod for Foo {}` is a promise you make and take responsibility for; get it wrong and it's UB, which is why the trait is `unsafe` to implement.

das Loch

“-er T2

hole, gap

Beide Löcher mit einem einzigen Zähler geschlossen.

Both holes closed with one counter.

der Lohn

“-e T4

reward, payoff — also wage/pay

*Die Gewohnheit, die sich **lohnt**:*

The habit worth building is that you rarely need the trace to *discover* the fix.

die Lüge

-n T4

lie, falsehood

*Ein einziger Schreiber war eine bequeme **Lüge***

A single writer was a convenient lie

das **Maschinenwort**

-er T0

machine word — the CPU's native register/word size

*Der größte atomare Store, den die Hardware bietet, ist ein **Maschinenwort** — 8 Byte auf einer 64-Bit-Maschine, 16 mit einem double-width compare-and-swap, wenn man vorsichtig ist.*

The largest atomic store your hardware offers is one machine word — 8 bytes on a 64-bit machine, 16 with a double-width compare-and-swap if you're careful.

die **Maschinerie**

-n T0

machinery — here, the technical apparatus

*Der größte atomare Store, den die Hardware bietet, ist ein **Maschinenwort** — 8 Byte auf einer 64-Bit-Maschine, 16 mit einem double-width compare-and-swap, wenn man vorsichtig ist.*

The largest atomic store your hardware offers is one machine word — 8 bytes on a 64-bit machine, 16 with a double-width compare-and-swap if you're careful.

die **Metadaten**

nur PL. T1

metadata

*Lesen soll teilbar sein, und hier ist es *alles andere als das* — die Reader serialisieren sich auf **Metadaten**, die der Lock nur braucht, um zu existieren.*

Reading is supposed to be shareable, and here it is *anything but* — the readers serialise on metadata the lock needs only to exist.

die **Mischung**

-en T1

mix, mixture

*Eine bleibende **Mischung** heißt, die Stores der beiden Schreiber auf dieselben Wörter sind in der Modification Order verschränkt, und das kann nur passieren, wenn ihnen eine happens-before-Kante fehlt. **Dann die Ordnungen.** Überflieg die Spalte:*

A permanent mix means the two writers' stores to the same words ended up interleaved in modification order, and that can only happen if they lack a happens-before edge. **Second, the orderings.** Scan the column: the publish is Release, the reader's first load is Acquire, and the one operation that hands the lock from one writer to the next — the claim-CAS — is Relaxed.

der **Missbrauch**

kein PL. T4

misuse, abuse

*Es macht Korrektheit nicht automatisch; es *lokalisiert* die Beweispflicht auf eine greppbare Zeile und lässt versehentlichen **Missbrauch** (ein *String*, ein Typ mit Padding) an der Kompilierung scheitern.*

It doesn't make correctness automatic; it *localises* the proof obligation to one greppable line and makes accidental misuse (a *String*, a type with padding) fail to compile.

das **Missverhältnis**

-se T4

mismatch, disparity

*Relaxed ist der Schlüssel, und es wird weithin **missverstanden**.*

Relaxed is the key, and it's widely misunderstood.

das **Mittel**

- T2

means, way, device

*Der Endwert kann Wort 0 von A und Wort 1 von B sein — ein Riss, der nie heilt, denn es ist der bleibende Zustand, kein flüchtiger Blick **mitten** im Write.*

The Acquire on the CAS is what buys the edge.

der Müll

kein Pl. T4

garbage, rubbish

Der Reader hat Bytes gelesen, die der Writer gerade aktiv verändert, und in Rusts Memory-Model ist das nicht bloß „Müll lesen“ — es ist Undefined Behaviour.

That's Part 4.

die Obergrenze

-n T1

upper bound, cap

*Er kann nicht für eine Heap-Allocation pausieren, und er kann nicht ohne **Obergrenze** erneut versuchen.*

It cannot pause for a heap allocation, and it cannot retry without an upper bound.

die Parität

-en T2

parity — even/odd status

*Es kippt die **Parität** um (ungerade verkündet also „schreibe gerade“) und es erzeugt eine nie zuvor gesehene Zahl (zwei gleiche gerade Stichproben beweisen also „dazwischen ist nichts geschehen“).*

The writer increments once on the way in — even to odd — and once on the way out — odd to even.

die Partei

-en T1

party — one participant/actor

*Ein Mutex existiert, um zu lösen: „Viele **Parteien modifizieren** alle, also müssen sie sich abwechseln.“ Hier aber modifiziert nur eine Partei.*

A mutex exists to solve "many parties all **modify**, so they must take turns." But here only one party modifies.

der Pfad

-e T1

path — here the code/execution path

***Reader dürfen den Writer nicht bremsen.** Der Engine-Thread, der den Chain-Head vorrückt, ist der kritische **Pfad** des Nodes; der Oracle-Thread, der den Mark-Price aktualisiert, ebenso.*

Readers must not slow the writer. The engine thread advancing the chain head is the node's critical path; the oracle thread updating the mark price is too.

die Prämisse

-n T4

premise

Der Fehler ist nicht der Müll; der Fehler ist, dass der Compiler nun aus einer falschen Prämisse schließt.

The bug isn't the garbage; it's that the compiler is now reasoning from a false premise.

das Protokoll

-e T2

protocol

[Teil 3 — Das Memory-Ordering richtig hinbekommen.]

***(03_memory_ordering.md)** Das **Protokoll** ist auf dem Papier korrekt und zerreißt trotzdem auf einem echten Apple M2, vier von fünf Läufen grün — der Fingerabdruck eines Memory-Ordering-Bugs.*

[Part 3 — Getting the memory ordering right.](03_memory_ordering.md)

The protocol is correct on paper and still tears on a real Apple M2, four runs out of five green — the fingerprint of a memory-ordering bug.

die Randbedingung

-en T0

constraint, boundary condition

Die **Randbedingungen** verlangten einen unsichtbaren Reader: einen, der nichts Gemeinsames schreibt, gegen einen Writer, der sich verhält, als gäbe es keinen Reader.

The constraints demanded an invisible reader: one that writes nothing shared, against a writer that behaves as if no reader exists.

der Reflex

-e T4

reflex, knee-jerk reaction

Wer von C kommt, dessen **Reflex** ist volatile.

If you come from C, the reflex is volatile.

das Register

- T1

register — a CPU register

Der Wert passt nicht in ein **Register**

The value does not fit in a register

die Reihenfolge

-n T2

order, sequence

Der **Reihe** nach — jeder Teil beginnt dort, wo der vorige aufgehört hat, und schließt mit der Frage, die der nächste beantwortet.

In order — each part opens where the previous one stopped and closes on the question the next answers.

die Schleife

-n T2

loop

Ein zweiter Schreiber sieht ungerade und dreht in einer Spin-**Schleife**, bis der erste ihn wieder auf gerade freigibt.

Odd already means "a write is in progress"; now it also means "the write slot is taken." A second writer sees odd and spins until the first releases it back to even.

der Schluss

“-e T1

conclusion

Relaxed ist der Schlüssel, und es wird weithin missverstanden.

Relaxed is the key, and it's widely misunderstood.

die Schranke

-n T0

bound, barrier, constraint

Die Korrektur macht jeden Zugriff auf die Payload atomar, Wort für Wort, und verwandelt „Müll lesen“ von UB in einen legalen Read, den der Zähler wegwirft — was die Payload zwingt, Pod zu sein, eine **Schranke**, die sich als Lizenz erweist, die der Implementierer *unterschreibt*, statt einer, die der Compiler prüft, und die nicht einmal Alignment abdeckt.

The fix makes every payload access atomic, word by word, turning "reading garbage" from UB into a legal read the counter throws away — which forces the payload to be Pod, a bound that turns out to be a license the implementer *signs* rather than one the compiler checks, and which doesn't even cover alignment.

der Schreiber

- T0

writer — the thread that updates the value

Teil 1 steckt das Problem ab und schließt die Alternativen aus; Teil 2 geht die Kernwette ein; Teil 3 ist das Memory-Ordering-Herz; Teil 4 ist die Sprache, der Fall mehrerer **Schreiber** und der Beweis.

Part 1 sets the problem and rules out the alternatives; Part 2 makes the core bet; Part 3 is the memory-ordering heart; Part 4 is the language, the multi-writer case, and the proof.

der Schreibvorgang

-e T0

write operation

*Teil 1 steckt das Problem ab und schließt die Alternativen aus; Teil 2 geht die Kernwette ein; Teil 3 ist das Memory-Ordering-Herz; Teil 4 ist die Sprache, der Fall mehrerer **Schreiber** und der Beweis.*

Part 1 sets the problem and rules out the alternatives; Part 2 makes the core bet; Part 3 is the memory-ordering heart; Part 4 is the language, the multi-writer case, and the proof.

der Seiteneffekt

-e T1

side effect

*Und genau zwei der vier — ① und ④ — landen auf der **Seite**, die das eigene Gate der Operation nicht erreicht, also können sie überhaupt kein Ordering-auf-der-Operation verwenden.*

They need a fence.

der Sequenzzähler

- T0

sequence counter — the seq that guards the payload

*Wenn Schreiber B den Slot gewinnt, liest sein CAS die gerade **Sequenz**, die Schreiber A mit `fetch_add(Release)` veröffentlicht hat — aber die `*Zahl*` zu lesen ist nicht dasselbe, wie A's Payload-`*Writes*` zu erben.*

When writer B wins the slot, its CAS reads the even sequence that writer A published with `fetch_add(Release)` — but reading the `*number*` is not the same as inheriting A's payload `*writes*`.

die Sichtweise

-n T1

viewpoint, framing, perspective

*Der Compiler darf umordnen; die CPU — auf einem schwachen Memory-Model wie aarch64 — darf zur Laufzeit umordnen, solange die eigene **Sicht** `*dieses einen Threads*` konsistent bleibt.*

The compiler may reorder; the CPU — on a weak memory model like aarch64 — may reorder at execution time, as long as `*this one thread's*` own view stays consistent.

der Speicher

- T1

memory, storage

*Es spielt ein kleines Szenario — ein Schreiber, ein Leser; dann zwei Schreiber — unter `*jeder*` Thread-Verschränkung, die das **Speichermodell** erlaubt, erneut durch und prüft, dass die Invariante in allen gilt.*

It re-runs a small scenario — one writer, one reader; then two writers — under `*every*` thread interleaving the memory model permits, and checks the invariant in all of them.

das Speichermodell

-e T4

memory model

*Es spielt ein kleines Szenario — ein Schreiber, ein Leser; dann zwei Schreiber — unter `*jeder*` Thread-Verschränkung, die das **Speichermodell** erlaubt, erneut durch und prüft, dass die Invariante in allen gilt.*

It re-runs a small scenario — one writer, one reader; then two writers — under `*every*` thread interleaving the memory model permits, and checks the invariant in all of them.

die Spitze

-n T4

tip, top, peak — here: the top (best bid/ask) of an order book

Wer das annimmt, bekommt das Ding, das man einmal baut und überall dort wiederverwendet, wo ein kleiner Wert weit öfter gelesen als geschrieben wird — der chain head, der mark price, die Spitze eines order book.

Reject them, and you reach for RwLock and pay the 450× the first time eight cores read at once.

die Stichprobe

-n T2

sample, spot-check

*Der Reader muss den Detektor also *zweimal* abtasten — einmal vor dem Kopieren, einmal danach — und nur dann schließen „kein Write hat mich überlappt“, wenn die beiden Stichproben übereinstimmen.*

So the reader needs to sample the detector *twice* — once before it copies, once after — and conclude "no write overlapped me" only if the two samples agree.

der Tausch

kein Pl. T4

trade, exchange, trade-off

*Er tauscht *der Leser wartet nie und schreibt nie in gemeinsamen Speicher* gegen *der Leser wiederholt vielleicht, und der Schreiber gewinnt immer*.*

On the read-mostly problems it's built for, that's the trade you want.

das Tor

-e T4

gate — here metaphorical: a check a type must pass

Die Anforderung, die das erzwingt: Pod, und warum es zwei Tore sind

The requirement that enforces this: Pod, and why it is two gates

die Umordnung

die; -en T3

reordering

*Der Compiler darf umordnen; die CPU — auf einem schwachen Memory-Model wie aarch64 — darf zur Laufzeit umordnen, solange die eigene Sicht *dieses einen Threads* konsistent bleibt.*

The compiler may reorder; the CPU — on a weak memory model like aarch64 — may reorder at execution time, as long as *this one thread's* own view stays consistent.

das Verbrechen

das; - T3

crime

Also verbringen zweiunddreißig Reader auf zweiunddreißig Cores, ganz ohne jeden logischen Konflikt, ihre Zeit damit, eine Line zwischen sich hin- und herzuschieben:

So thirty-two readers on thirty-two cores, with no logical conflict whatsoever, spend their time bouncing one line between them:

der Vergleich

-e T2

comparison

Damit dieser Vergleich überhaupt etwas bedeutet, muss der Detektor eine Eigenschaft haben, die dem Boolean fehlt:

For that comparison to mean anything, the detector must have a property the boolean lacks:

das Verhältnis

das; -se T3

ratio; also relationship, proportion

Miri — ein Interpreter, der Rust gegen das Memory-Modell ausführt und undefiniertes **Verhalten** (Data Races, ungültige Pointer) fängt, das ein normaler Test zwar ausführt, aber nicht erkennen kann.

Miri — an interpreter that runs Rust against the memory model and catches undefined behaviour (data races, invalid pointers) that a normal test executes but cannot detect.

das Verlassen

kein Pl. T1

leaving — 'beim Verlassen' = on the way out (nominalized verlassen)

Die Randbedingungen **verlangten** einen unsichtbaren Reader: einen, der nichts Gemeinsames schreibt, gegen einen Writer, der sich verhält, als gäbe es keinen Reader.

The constraints demanded an invisible reader: one that writes nothing shared, against a writer that behaves as if no reader exists.

die Verschränkung

-en T0

interleaving (of threads)

Eine bleibende Mischung heißt, die Stores der beiden Schreiber auf dieselben Wörter sind in der Modification Order **verschränkt**, und das kann nur passieren, wenn ihnen eine happens-before-Kante fehlt. **Dann die Ordnungen.** Überflieg die Spalte:

A permanent mix means the two writers' stores to the same words ended up interleaved in modification order, and that can only happen if they lack a happens-before edge. **Second, the orderings.** Scan the column: the publish is Release, the reader's first load is Acquire, and the one operation that hands the lock from one writer to the next — the claim-CAS — is Relaxed.

die Verschwendung

kein Pl. T1

waste

Eine bleibende Mischung heißt, die Stores der beiden Schreiber auf dieselben Wörter sind in der Modification Order **verschränkt**, und das kann nur passieren, wenn ihnen eine happens-before-Kante fehlt. **Dann die Ordnungen.** Überflieg die Spalte:

A permanent mix means the two writers' stores to the same words ended up interleaved in modification order, and that can only happen if they lack a happens-before edge. **Second, the orderings.** Scan the column: the publish is Release, the reader's first load is Acquire, and the one operation that hands the lock from one writer to the next — the claim-CAS — is Relaxed.

das Versprechen

- T1

promise

Nein — denn „lässt sie gemeinsam rein“ ist ein **Versprechen**, das das **Interface** gibt und das die **Implementierung** nicht umsonst halten kann.

No — because "lets them in together" is a promise the **interface** makes that the **implementation** can't keep for free.

der Versuch

-e T2

attempt, try

Der Kniff also — die ganze Idee eines SeqLock — ist, gar nicht erst zu ***versuchen***, es zu verhindern, und stattdessen den Reader das Chaos lesen zu lassen und es dann **bemerken** zu lassen.

So the move — the whole idea of a SeqLock — is to stop **trying** to prevent it, and instead let the reader read the mess and then **notice**.

der Vertrag

-e T2

contract, agreement

[Teil 4 – Lesen ohne UB, und ihm vertrauen.](04_trusting_it.md) Wir lassen den Leser bewusst Bytes lesen, die der Schreiber gerade ändert.

[Part 4 – Reading without UB, and trusting it.](04_trusting_it.md) We deliberately let the reader read bytes the writer is changing.

die Verzahnung

-en T2

interleaving, interlocking, meshing

Geh die beiden gefährlichen **Verzahnungen** durch und sieh, wie beide gefangen werden:

Walk the two dangerous interleavings and see them both caught:

das Vielfache

-n (adj. Dekl.) T4

a multiple (of a number)

Das Payload muss Pod sein, ein Wort-**Vielfaches** groß und wortausgerichtet; der Leser bekommt eine *Kopie*, nie ein &T zum Ausleihen; und unter einem heißen Schreiber wiederholt der Leser, statt zu blockieren.

Accept those, and you get the thing you build once and reuse everywhere a small value is read far more than it's written — the chain head, the mark price, the top of an order book.

die Währung

-en T1

currency

Und der Reader bezahlt diese Garantie in der einen Währung, die wir uns nicht leisten können — er muss in gemeinsamen Speicher schreiben, um den Lock zu nehmen.

And the reader pays for that guarantee in the one currency we can't afford — it has to write to shared memory to take the lock.

die Weise

-n – 'auf ... Weise' = in
a ... way T2

way, manner

Der einzige echte Konflikt besteht zwischen dem Writer und einem Reader, und er ist auf drei **Weisen** asymmetrisch:

The only genuine conflict is between the writer and a reader, and it is asymmetric in three ways:

das Werkzeug

-e T1

tool

Aber der *Grund*, warum er korrekt ist, und der Grund, warum eine fence das richtige **Werkzeug** ist, reicht tiefer als „verhindert Umordnung“.

But the *reason* it's correct, and the reason a fence is the tool, is deeper than "stops reordering." Two fences on two threads **shake hands** to build a happens-before relationship, and that relationship is the real guarantee.

der Wert

-e T1

value — the data value being stored/read

Diese ganze Aufteilung — wann das Ordering auf dem Atomic genügt und wann man zu einer fence greifen muss — läuft auf eine einzige Unterscheidung hinaus, die es **wert** ist, sich zu merken:

That whole split — when the ordering on the atomic is enough and when you must reach for a fence — comes down to one distinction, worth keeping:

die Wette

-n T1

bet, wager

*Wir haben das *so entworfen* — die ganze **Wette** bestand darin, den Read zerreißen zu lassen und ihn hinterher abzufangen.*

We *designed* that in — the whole bet was to let the read tear and catch it afterward.

der Zähler

- T0

counter

Der Zähler muss also zusätzlich in seinem Wert codieren „gerade läuft ein Write“, und der Reader muss sich weigern, überhaupt mit dem Kopieren zu beginnen, wenn er das sieht.

So the counter must also encode, in its value, "a write is happening right now," and the reader must refuse to even start copying when it sees that.

die Zeile

-n T1

line, row (of text / a table)

*Es macht Korrektheit nicht automatisch; es *lokalisiert* die Beweispflicht auf eine greppbare **Zeile** und lässt versehentlichen Missbrauch (ein **String**, ein Typ mit Padding) an der Kompilierung scheitern.*

It doesn't make correctness automatic; it *localises* the proof obligation to one greppable line and makes accidental misuse (a **String**, a type with padding) fail to compile.

der Zufall

“-e T2

chance, coincidence

*In lock-free Code ist ein grüner Test für sich genommen nahezu bedeutungslos; Korrektheit ist eine Eigenschaft *jeder* Verschränkung, und ein Test übt ein paar zufällige aus.*

In lock-free code, a green test is close to meaningless on its own; correctness is a property of *every* interleaving, and a test exercises a random few.

der Zugriff

-e T0

access (to memory)

*Nichts stürzt ab (jeder **Zugriff** ist jetzt atomar, also ist es kein UB — bloß falsch), aber es ist falsch.*

Nothing crashes (every access is atomic now, so it's not UB — just wrong), but it's wrong.

der Zustand

“-e T1

state — shared program state

*Der Endwert kann Wort 0 von A und Wort 1 von B sein — ein Riss, der nie heilt, denn es ist der bleibende **Zustand**, kein flüchtiger Blick mitten im Write.*

The Acquire on the CAS is what buys the edge.

der Zweig

-e T4

branch (of code)

*Der Compiler darf annehmen, dass es nie passiert, und unter dieser Annahme optimieren — den Read aus der Retry-Schleife herausziehen, den Wert als unverändert beweisen, **Zweige** löschen, von denen er „weiß“, dass sie tot sind.*

Your careful `s1 == s2` check can be optimised away by a compiler that has *proven*, under the no-data-race assumption, that it's always true.

abfangen

fing ab · abgefangen,
trennb.

T1

to catch, intercept

[Teil 3 — Das Memory-Ordering richtig **hinebekommen**.]

(03_memory_ordering.md) Das Protokoll ist auf dem Papier korrekt und zerreißt trotzdem auf einem echten Apple M2, vier von fünf Läufen grün — der **Fingerabdruck** eines Memory-Ordering-Bugs.

[Part 3 — Getting the memory ordering right.](03_memory_ordering.md)

The protocol is correct on paper and still tears on a real Apple M2, four runs out of five green — the fingerprint of a memory-ordering bug.

abhalten

hielt ab · abgehalten
(sep.); jdn von etw
abhalten

T2

to keep / prevent (sb) from (doing)

Wenn der Writer nicht kooperiert, **hält nichts einen Reader davon ab, einen halb geschriebenen Wert zu sehen**.

If the writer doesn't cooperate, **nothing stops a reader** from seeing a half-written value.

abhalten von

hielt ab · abgehalten,
trennb.

T1

to stop/prevent (sb.) from — 'jdn. davon abhalten'

Das klingt unmöglich: Wenn der Writer sich nie mit Readern koordiniert, **was hält einen Reader davon ab, einen halb geschriebenen Wert zu lesen?**

That sounds impossible: if the writer never coordinates with readers, what **keeps** a reader from reading a half-written value?

abstürzen

stürzte ab · abgestürzt
(trennb.)

T4

to crash (of a program)

Nichts **stürzt ab** (jeder Zugriff ist jetzt atomar, also ist es kein UB — bloß falsch), aber es ist falsch.

Nothing **crashes** (every access is now atomic, so it is not UB — just wrong), but it is wrong.

abtasten

(sep.) T0

to sample, scan (read a value)

Der Reader muss den Detektor also **zweimal** **abtasten** — einmal vor dem Kopieren, einmal danach — und nur dann schließen „kein Write hat mich überlappt“, wenn die beiden Stichproben übereinstimmen.

So the reader needs to sample the detector **twice** — once before it copies, once after — and conclude "no write overlapped me" only if the two samples agree.

sich abwechseln

trennb. T1

to take turns, alternate

Ein Mutex existiert, um zu lösen: „Viele Parteien **modifizieren** alle, also müssen sie sich **abwechseln**." Hier aber modifiziert nur eine Partei.

A mutex exists to solve "many parties all **modify**, so they must take turns." But here only one party modifies.

aktualisieren

T1

to update

Reader dürfen den Writer nicht bremsen. Der Engine-Thread, der den Chain-Head vorrückt, ist der kritische Pfad des Nodes; der Oracle-Thread, der den Mark-Price **aktualisiert**, ebenso.

Readers must not slow the writer. The engine thread advancing the chain head is the node's critical path; the oracle thread updating the mark price is too.

anfassen

trennb. T1

to touch

Er modifiziert nichts, also braucht er kein „Fasst das nicht an, während ich arbeite.“

It modifies nothing, so it needs no "Don't touch this while I'm working."

ankündigen

trennb. T1

to announce

*Der Writer muss wissen, ob irgendein Reader noch den alten Pointer hält — was heißt, der Reader muss erneut *seine Anwesenheit ankündigen* (ein Reference Count, eine Epoche, ein Hazard Pointer).*

The writer has to know whether any reader still holds the old pointer — which means the reader must, again, *announce its presence* (a reference count, an epoch, a hazard pointer).

sich anmelden

(sep.) T0

to register, sign up, announce oneself

*Lass es zerreißen und fang es ab.](02_the_bet.md) Wenn der Schreiber nicht aufgehalten werden kann und der Leser sich nicht anmelden** kann, bleibt ein einziger Zug: den Read zerreißen lassen und dem Leser einen Weg geben, es hinterher zu bemerken und erneut zu versuchen.*

That reduces everything to a single question — how does a reader know it read during a write? — and we derive the answer the hard way, watching a boolean flag fail because it carries no history, until the only thing that works falls out: a counter that's even when the value is stable and odd while it's being written, sampled before and after.

annehmen

nahm an · angenommen
(sep.) — here: to take
on / assume (a value)

T2

to take on, assume (a value); become

Jedes Mal, wenn der Writer ihn berührt, muss er einen Wert annehmen, den er noch nie zuvor hatte.

Every time the writer touches it, it must become a value it has never been before.

aufgehen

ging auf · aufgegangen
(sep.) — hier: die
Rechnung geht auf

T2

to work out, come out right (like a calculation)

Teil 1 steckt das Problem ab und schließt die Alternativen aus; Teil 2 geht die Kernwette ein; Teil 3 ist das Memory-Ordering-Herz; Teil 4 ist die Sprache, der Fall mehrerer Schreiber und der Beweis.

Part 1 sets the problem and rules out the alternatives; Part 2 makes the core bet; Part 3 is the memory-ordering heart; Part 4 is the language, the multi-writer case, and the proof.

aufgreifen

griff auf ·
aufgegriffen — trennb.

T3

to pick up, take up — separable

Der Reihe nach — jeder Teil beginnt dort, wo der vorige aufgehört hat, und schließt mit der Frage, die der nächste beantwortet.

In order — each part opens where the previous one stopped and closes on the question the next answers.

aufhalten

hielt auf · aufgehalten
(sep.)

T0

to stop, hold up, halt

Du könntest hier aufhören und glauben, du seist fertig.

You could stop here and believe you're done.

aufrufen

rief auf · aufgerufen
(sep.)

T0

to call, invoke (e.g. a function or syscall)

*Echter Code hat mehrere — und wenn zwei Threads gleichzeitig **store aufrufen**, erhöhen beide den Zähler und verschränken ihre Payload-Writes, und ein Leser kann das Durcheinander akzeptieren.*

Real code has several — and if two threads call `store` at once, they both bump the counter and interleave their payload writes, and a reader can accept the mess.

aufsteigen

stieg auf ·
aufgestiegen — trennb.

T3

to rise up, ascend — separable; here the copy floats up past a boundary

*Er braucht zwei Schreiber, die sich ein Rennen liefern — was der Ein-Schreiber-Stresstest nie **aufsetzt** — und selbst dann reißt er nur auf einem schwachen Speichermodell:*

It needs two writers racing — which the single-writer stress test never sets up — and even then it only tears on a weak memory model: on x86 a compare-and-swap compiles to a full barrier regardless of its ordering, so the bug cannot manifest there at all. `loom` finds it in about 50 milliseconds because it models both the extra writer and the weak ordering your x86 laptop will never show you.

auseinanderfallen

fiel auseinander ·
auseinandergefallen
(sep.)

T2

to fall apart, collapse

*Jeder Lock zwingt entweder den Reader, gemeinsamen Speicher zu schreiben, oder den Writer zu warten — und der einzige Kandidat, der keines von beidem tut, per-**field**-Atomics, ist falsch.*

Every lock forces the reader to write shared memory or forces the writer to wait, and the only candidate that does neither — per-field atomics — is wrong.

ausführen

führte aus · ausgeführt
(sep.)

T2

to execute, carry out, run

*Aber wenn der Reader ein Byte liest, das der Writer *nach* seiner **fence(Release)** gespeichert hat, und der Reader nach dem Read eine **fence(Acquire)** **ausführt**, rasten die beiden fences ineinander:*

But when the reader reads a byte the writer stored *after* its `fence(Release)`, and the reader runs `fence(Acquire)` after the read, the two fences lock together: everything before the writer's fence happens-before everything after the reader's fence.

ausgehen von

ging aus · ausgegangen
(trennb.)

T4

to assume, presuppose, proceed on the basis of

***Miri**, für das Undefined Behaviour, das ein normaler Test ausführen kann, ohne es zu erkennen — das Data Race, dessen Beseitigung diesen Teil **ausgemacht** hat.*

Miri, for the undefined behaviour a normal test can execute without detecting — the data race we spent this part removing.

auskommen

kam aus · ausgekommen
(sep., mit + Dat.) —
sein

T0

to make do (with), get by (on)

*Wenn Schreiber B den Slot gewinnt, liest **sein** CAS die gerade Sequenz, die Schreiber A mit **fetch_add(Release)** veröffentlicht hat — aber die *Zahl* zu lesen ist nicht dasselbe, wie A's Payload-**Writes** zu erben.*

When writer B wins the slot, its CAS reads the even sequence that writer A published with `fetch_add(Release)` — but reading the *number* is not the same as inheriting A's payload *writes*.

ausleihen

lieh aus · ausgeliehen
(trennb.)

T4

to borrow — here: borrow a reference (&T)

*Das Payload muss Pod sein, ein Wort-Vielfaches groß und wortausgerichtet; der Leser bekommt eine *Kopie*, nie ein &T zum **Ausleihen**; und unter einem heißen Schreiber wiederholt der Leser, statt zu blockieren.*

Accept those, and you get the thing you build once and reuse everywhere a small value is read far more than it's written — the chain head, the mark price, the top of an order book.

ausschließen

schloss aus ·
ausgeschlossen (sep.)

T0

to rule out, exclude

Ein Test, der gezielt den konkreten Fehler fangen soll. *Lass den Schreiber **ausschließlich** [n, n, n, n] veröffentlichen — vier identische Wörter.*

A test designed to catch the specific bug. Have the writer only ever publish [n, n, n, n] — four identical words.

auszahlen

zahlte aus · ausgezahlt
(trennb.)

T4

to pay out

*Diese Kluft ist das MESI-Diagramm aus Teil 1, **ausgezahlt** in Nanosekunden.*

That gap is Part 1's MESI diagram, paid out in nanoseconds.

beachten

T2

to note, heed, pay attention to

Beachte, was der Reader nie tut:

Notice what the reader never does: it never writes shared memory.

begehen

beging · begangen

T3

to commit (a crime, a mistake)

*Was bleibt, ist ein subtileres Verbrechen, das wir die ganze Zeit **begangen** haben:*

What's left is a subtler crime we've been committing the whole time: the reader has been reading bytes the writer is actively changing, and in Rust's memory model that isn't merely "reading garbage" — it's undefined behaviour.

bekämpfen

T2

to fight, combat, oppose

*Im Kernel funktioniert es, weil der Kernel von einem **bekannten** Compiler mit bekannten Flags übersetzt wird; es ist ein Handel, der mit einer bestimmten Implementierung geschlossen wird, nicht mit der Sprache.*

It works in the kernel because the kernel is compiled by one known compiler with known flags; it's a deal struck with a specific implementation, not with the language.

bemerkten

T1

to notice

*Der Kniff also — die ganze Idee eines SeqLock — ist, gar nicht erst zu *versuchen*, es zu verhindern, und stattdessen den Reader das Chaos lesen zu lassen und es dann ***bemerken*** zu lassen.*

So the move — the whole idea of a SeqLock — is to stop *trying* to prevent it, and instead let the reader read the mess and then *notice*.

benennen

benannte · benannt T4

to name, identify by name

*Dann ist jeder Load, dessen Wörter sich unterscheiden, von Konstruktion her ein torn read — ein „zerrissener Read" —, und die Assertion **benennt** ihn:*

Then any load whose words differ is, by construction, a torn read, and the assertion names it:

beobachten

T3

to observe, watch

torn read („zerrissener Read") — einen Wert **beobachten**, der teils alt, teils neu ist, weil ein Schreibvorgang lief; ein Wert, den es als Ganzes nie wirklich gab.

torn read — observing a value that's part-old, part-new because a write was in progress; a value that never actually existed as a whole.

berechnen

T1

to compute, calculate

*Nach Teil 2 aufzuhören gibt dir **bereits** die ganze Idee; die Teile 3–4 sind der Ort, an dem sie auf die Hardware und die Sprache trifft und an dem die meisten echten SeqLock-Bugs wohnen.*

Stopping after Part 2 already gives you the whole idea; Parts 3–4 are where it meets the hardware and the language, and where most real SeqLock bugs live.

berühren

T2

to touch

Die Disziplin ist kurz. loom druckt pro Thread jede atomare Operation mit ihrer Ordnung und dem Objekt, das sie berührt hat (LOOM_LOG=t trace, plus LOOM_LOCATION=1 für Quellzeilen).

The discipline is short. loom prints, per thread, every atomic operation with its ordering and the object it touched (LOOM_LOG=t trace, plus LOOM_LOCATION=1 for source lines).

beseitigen

T1

to eliminate, remove, get rid of

Miri, für das Undefined Behaviour, das ein normaler Test ausführen kann, ohne es zu erkennen — das Data Race, dessen **Beseitigung** diesen Teil ausgemacht hat.

Miri, for the undefined behaviour a normal test can execute without detecting — the data race we spent this part removing.

bestehen

bestand · bestanden T1

to exist, subsist — 'bestehen zwischen' = exist between

*Im Kernel funktioniert es, weil der Kernel von einem bekannten Compiler mit bekannten Flags übersetzt wird; es ist ein Handel, der mit einer **bestimmten** Implementierung geschlossen wird, nicht mit der Sprache.*

It works in the kernel because the kernel is compiled by one known compiler with known flags; it's a deal struck with a specific implementation, not with the language.

betreten

betrat · betreten —
hier: das Betreten =
entering

T2

to enter; das Betreten = entry / the way in

*Der Writer inkrementiert einmal beim **Betreten** — gerade zu ungerade — und einmal beim Verlassen — ungerade zu gerade.*

The writer increments once on the way in — even to odd — and once on the way out — odd to even.

bewachen

T0

to guard, watch over

*Der rote Pfeil in jedem Panel ist die Richtung, die *nicht* bewacht wird — und genau diese unbewachte Richtung ist die, die alle vergessen.*

The red arrow in each panel is the direction that is *not* guarded — and that unguarded direction is exactly the one people forget.

beweisen

bewies · bewiesen T2

to prove

Teil 1 steckt das Problem ab und schließt die Alternativen aus; Teil 2 geht die Kernwette ein; Teil 3 ist das Memory-Ordering-Herz; Teil 4 ist die Sprache, der Fall mehrerer Schreiber und der Beweis.

Part 1 sets the problem and rules out the alternatives; Part 2 makes the core bet; Part 3 is the memory-ordering heart; Part 4 is the language, the multi-writer case, and the proof.

bieten

bot · geboten T1

to offer, provide

Der größte atomare Store, den die Hardware bietet, ist ein Maschinenwort — 8 Byte auf einer 64-Bit-Maschine, 16 mit einem double-width compare-and-swap, wenn man vorsichtig ist.

The largest atomic store your hardware offers is one machine word — 8 bytes on a 64-bit machine, 16 with a double-width compare-and-swap if you're careful.

bitten um

bat · gebeten T1

to ask for, request

*Er gewährt *exklusiven Besitz*, um den der Reader hier nie gebeten hat.*

And the reader pays for that guarantee in the one currency we can't afford — it has to write to shared memory to take the lock.

blockieren

T1

to block

*Das Payload muss Pod sein, ein Wort-Vielfaches groß und wortausgerichtet; der Leser bekommt eine *Kopie*, nie ein &T zum Ausleihen; und unter einem heißen Schreiber wiederholt der Leser, statt zu blockieren.*

Accept those, and you get the thing you build once and reuse everywhere a small value is read far more than it's written — the chain head, the mark price, the top of an order book.

brechen

brach · gebrochen T1

to break — here violate a constraint

Halte diese drei gegen jeden Kandidaten weiter unten; jeder erfüllt die Korrektheit und bricht eines davon.

Hold these three against every candidate below; each satisfies correctness and breaks one of them.

bremsen

T1

to slow down, brake

Reader dürfen den Writer nicht bremsen. Der Engine-Thread, der den Chain-Head vorrückt, ist der kritische Pfad des Nodes; der Oracle-Thread, der den Mark-Price aktualisiert, ebenso.

Readers must not slow the writer. The engine thread advancing the chain head is the node's critical path; the oracle thread updating the mark price is too.

codieren

T2

to encode

*Der Zähler muss also zusätzlich in seinem Wert **codieren** „gerade läuft ein Write“, und der Reader muss sich weigern, überhaupt mit dem Kopieren zu beginnen, wenn er das sieht.*

So the counter must also encode, in its value, "a write is happening right now," and the reader must refuse to even start copying when it sees that.

davongehen

ging davon ·
davongegangen (sep.)

T2

to walk away, leave (with)

*Er geht mit einem Wert **davon**, der halb alt, halb neu ist — und das Flag stand **false**, in beiden Momenten, in denen es darauf ankam.*

It walks away with a value that is half-old, half-new, and the flag was `false` both times it mattered.

durchgehen

ging durch ·
durchgegangen (sep.) —
hier: to walk/go
through

T2

to go / walk through, review step by step

*Es spielt ein kleines Szenario — ein Schreiber, ein Leser; dann zwei Schreiber — unter **jeder** Thread-Verschränkung, die das Speichermodell erlaubt, erneut **durch** und prüft, dass die Invariante in allen gilt.*

It re-runs a small scenario — one writer, one reader; then two writers — under **every** thread interleaving the memory model permits, and checks the invariant in all of them.

durchlaufen

durchlief · durchlaufen T4

to traverse, walk/step through

*Es spielt ein kleines Szenario — ein Schreiber, ein Leser; dann zwei Schreiber — unter **jeder** Thread-Verschränkung, die das Speichermodell erlaubt, erneut **durch** und prüft, dass die Invariante in allen gilt.*

It re-runs a small scenario — one writer, one reader; then two writers — under **every** thread interleaving the memory model permits, and checks the invariant in all of them.

durchspielen

spielte durch ·
durchgespielt (sep.)

T2

to trace / run through, play out

*Es spielt ein kleines Szenario — ein Schreiber, ein Leser; dann zwei Schreiber — unter **jeder** Thread-Verschränkung, die das Speichermodell erlaubt, erneut **durch** und prüft, dass die Invariante in allen gilt.*

It re-runs a small scenario — one writer, one reader; then two writers — under **every** thread interleaving the memory model permits, and checks the invariant in all of them.

einbrechen

brach ein ·
eingebrochen (trennb.)

T4

to collapse, break down, cave in

*All das — das Zerreißen, die fences, die Atomics, die Pod-Anforderung — erkaufte eine einzige Sache: einen Lesepfad, der flach bleibt, während sich Leser häufen, dort wo ein **RwLock einbricht**.*

All of this — the tearing, the fences, the atomics, the Pod bound — buys one thing: a read path that stays flat as readers pile on, where a `RwLock` degrades.

einfrieren

fror ein · eingefroren,
trennb.

T1

to freeze — here participle 'eingefroren' = frozen

*Jede Entscheidung danach ist erzwungen — durch einen Use Case, oder durch das Scheitern der **einfacheren** Alternative, oder, in einem denkwürdigen Fall, durch einen ARM-Prozessor, der deine Instruktionen umordnet und einen Wert korrumpiert, von dem deine Testsuite steif und fest behauptet, er sei in Ordnung.*

Every decision after that is forced — by a use case, or by the failure of the simpler alternative, or, in one memorable case, by an ARM processor reordering your instructions and corrupting a value your test suite swears is fine.

einklammern

klammerte ein ·
eingeklammert (sep.)

T2

to bracket, put in parentheses; enclose

*![Das Ungerade/Gerade-Protokoll: der Writer **klammert** den Write mit zwei Inkrementen **ein**; der Reader tastet den Zähler vorher und nachher ab] (../img/cards/protocol.png)*

![The odd/even protocol: the writer **brackets** the write with two increments; the reader samples the counter before and after](../img/cards/protocol.png)

eintreffen

traf ein · eingetroffen
(sep.)

T2

to arrive

*Es fängt kein Write, das bereits **in Arbeit** war, als der Reader **eintraf**:*

It does not catch a write already **in progress** when the reader arrived: the counter could sit unchanged at the same value throughout, yet the payload was mid-flight the whole time.

entstehen

entstand · entstanden

T1

to arise, come about

*Sie haben keinen logischen Konflikt — Lesen ist teilbar —, also ist jeder Aufwand, der **nur deshalb entsteht**, weil es andere Reader gibt*, reine Verschwendung.*

They have no logical conflict — reading is shareable — so any cost that appears **only because other readers exist** is pure waste.

entwerfen

entwarf · entworfen

T0

to design, draft

*Jeder Lock zwingt **entweder** den Reader, gemeinsamen Speicher zu schreiben, oder den Writer zu warten — und der einzige Kandidat, der keines von beidem tut, per-field-Atomics, ist falsch.*

Every lock forces the reader to write shared memory or forces the writer to wait, and the only candidate that does neither — per-field atomics — is wrong.

erfinden

erfand · erfunden

T1

to invent, make up — here participle 'erfunden' = fabricated

*Das hier ist **erfunden**.*

This is fabricated.

erfüllen

T1

to satisfy, fulfill, meet

Jede Randbedingung aus Teil 1 ist erfüllt, und wir sind dorthin gelangt, indem wir das Zerreißen umarmt haben, statt es zu bekämpfen.

Every constraint from Part 1 is satisfied, and we got there by embracing the tearing instead of fighting it.

erhöhen

T1

to increment, raise

Echter Code hat mehrere — und wenn zwei Threads gleichzeitig `store` aufrufen, erhöhen beide den Zähler und verschränken ihre Payload-Writes, und ein Leser kann das Durcheinander akzeptieren.

Real code has several — and if two threads call `store` at once, they both bump the counter and interleave their payload writes, and a reader can accept the mess.

erkaufen

T4

to buy at a cost, gain at a price

*All das — das Zerreißen, die fences, die Atomics, die Pod-Anforderung — **erkauft** eine einzige Sache: einen Lesepfad, der flach bleibt, während sich Leser häufen, dort wo ein `RwLock` einbricht.*

All of this — the tearing, the fences, the atomics, the Pod bound — buys one thing: a read path that stays flat as readers pile on, where a `RwLock` degrades.

erkennen

erkannte · erkannt T1

to recognize, tell, discern

***Miri** — ein Interpreter, der Rust gegen das Memory-Modell ausführt und undefiniertes Verhalten (Data Races, ungültige Pointer) fängt, das ein normaler Test zwar ausführt, aber nicht **erkennen** kann.*

Miri — an interpreter that runs Rust against the memory model and catches undefined behaviour (data races, invalid pointers) that a normal test executes but cannot detect.

erledigen

T2

to do, handle, accomplish

*Lass den Zähler **gerade sein, wenn der Wert stabil ist, und ungerade, während ein Write läuft**. Ein einzelnes Inkrement **erledigt** beide Aufgaben:*

Let the counter be **even when the value is stable and odd while a write is in progress**. A single increment does both jobs: it flips the parity (so odd announces "writing now") and it produces a never-seen-before number (so two equal even samples prove "nothing happened between them").

sich erweisen als

erwies · erwiesen T0

to prove/turn out to be

*Die Korrektur macht jeden Zugriff auf die Payload atomar, Wort für Wort, und verwandelt „Müll lesen“ von UB in einen legalen Read, den der Zähler wegwirft — was die Payload zwingt, Pod zu sein, eine Schranke, die sich als Lizenz **erweist**, die der Implementierer *unterschreibt*, statt einer, die der Compiler prüft, und die nicht einmal Alignment abdeckt.*

The fix makes every payload access atomic, word by word, turning "reading garbage" from UB into a legal read the counter throws away — which forces the payload to be Pod, a bound that turns out to be a license the implementer *signs* rather than one the compiler checks, and which doesn't even cover alignment.

erzeugen

T2

to produce, generate, create

*Es kippt die Parität um (ungerade verkündet also „schreibe gerade“) und es **erzeugt** eine nie zuvor gesehene Zahl (zwei gleiche gerade Stichproben beweisen also „dazwischen ist nichts geschehen“).*

The writer increments once on the way in — even to odd — and once on the way out — odd to even.

erzwingen

erzwang · erzwungen T0

to force, compel, bring about by force

*Also sind die Prüfungen auf Größen-Vielfaches und Alignment ein *zweites, unabhängiges Tor*, das der Typ passieren muss, separat **erzwungen** (ein `const`-Assert, das zur Compile-Zeit scheitert, nicht zur Laufzeit).*

So the size-multiple and alignment checks are a *second, independent gate* the type must pass, enforced separately (a `const` assert that fails at compile time, not run time).

existieren

T1

to exist

*Lesen soll teilbar sein, und hier ist es *alles andere als das* — die Reader serialisieren sich auf Metadaten, die der Lock nur braucht, um zu **existieren**.*

Reading is supposed to be shareable, and here it is *anything but* — the readers serialise on metadata the lock needs only to exist.

fangen

fing · gefangen T1

to catch

[Teil 3 — Das Memory-Ordering richtig hinbekommen.] (03_memory_ordering.md) Das Protokoll ist auf dem Papier korrekt und zerreißt trotzdem auf einem echten Apple M2, vier von fünf Läufen grün — der **Fingerabdruck** eines Memory-Ordering-Bugs.

[Part 3 — Getting the memory ordering right.] (03_memory_ordering.md) The protocol is correct on paper and still tears on a real Apple M2, four runs out of five green — the fingerprint of a memory-ordering bug.

festnageln

trennb. T3

to nail down, pin down — figurative here (fix in place)

*Diese Serie entwirft ein generisches, wiederverwendbares `SeqLock<T>` — die Sorte, die man in eine Concurrency-Crate legt, nicht eine Einmalvariante, **fest** verdrahtet auf ein einzelnes Struct.*

This series designs a generic, reusable `SeqLock<T>` — the kind you'd put in a concurrency crate, not a one-off hardcoded to a single struct.

freigeben

gab frei · freigegeben, trennb. T1

to free, release (memory)

*Acquire paart sich mit A's **freigebendem** `fetch_add`, sodass alles, was A geschrieben hat, *happens-before* allem, was B schreibt — und B's Wert gewinnt auf jedem Wort sauber.*

Acquire pairs with A's releasing `fetch_add`, so everything A wrote *happens-before* everything B writes, and B's value wins cleanly on every word.

füttern

T1

to feed — here feed data into a routine

Gibt man den an einen Nutzer weiter, ist er falsch; füttert man ihn in einen State-Root-Lookup, wird der Node korrumpiert.

Hand that to a user and it's wrong; feed it into a state-root lookup and the node corrupts.

gehören

(+ Dat.) T1

to belong to — here 'is the domain/property of'

Release ist das Verb des Publizierens, und das gehört zu Writes; ein Load hat nichts zu publizieren.

Release is the verb of publishing, which belongs to writes; a load has nothing to publish.

gelingen

(sein) T2

to reach, get to, arrive at

*Jede Randbedingung aus Teil 1 ist erfüllt, und wir sind dorthin **gelangt**, indem wir das Zerreißen umarmt haben, statt es zu bekämpfen.*

Every constraint from Part 1 is satisfied, and we got there by embracing the tearing instead of fighting it.

gelingen

gelang · gelungen (+ Dat.)

T4

to succeed, work out

*Von gerade → ungerade zu erhöhen ist kein blindes Inkrement mehr, sondern ein compare-and-swap, das nur *von einem geraden Wert aus* **gelingt**.*

Bumping even → odd isn't a blind increment any more, it's a compare-and-swap that only succeeds *from an even value*.

gelten

galt · gegolten T2

to hold, be valid / true, apply

*Der Reader prüft zwei Dinge und vertraut seiner Kopie nur, wenn beide **gelten** — der Zähler war **gerade**, als er begann (kein Write in Arbeit), und es war der **gleiche** gerade Wert, als er fertig war (kein Write hat dazwischen begonnen und geendet).*

The reader checks two things and trusts its copy only if both hold — the counter was **even** when it started (no write in progress), and it was the **same** even value when it finished (no write began and ended in between).

genügen

(+ Dat.) T3

to suffice, be enough — governs the dative (jemandem/einer Sache genügen)

Diese ganze Aufteilung — wann das Ordering auf dem Atomic genügt und wann man zu einer fence greifen muss — läuft auf eine einzige Unterscheidung hinaus, die es wert ist, sich zu merken:

That whole split — when the ordering on the atomic is enough and when you must reach for a fence — comes down to one distinction, worth keeping:

geschehen

geschah · geschehen — sein

T0

to happen, occur

*Wenn Schreiber B den Slot gewinnt, liest **sein** CAS die gerade Sequenz, die Schreiber A mit `fetch_add(Release)` veröffentlicht hat — aber die *Zahl* zu lesen ist nicht dasselbe, wie A's Payload-**Writes** zu erben.*

When writer B wins the slot, its CAS reads the even sequence that writer A published with `fetch_add(Release)` — but reading the *number* is not the same as inheriting A's payload **writes**.

gewähren

T1

to grant

*Er gewährt **exklusiven Besitz**, um den der Reader hier nie gebeten hat.*

And the reader pays for that guarantee in the one currency we can't afford — it has to write to shared memory to take the lock.

sich häufen

T4

to pile up, accumulate, multiply

All das — das Zerreißen, die fences, die Atomics, die Pod-Anforderung — erkaufte eine einzige Sache: einen Lesepfad, der flach bleibt, während sich Leser häufen, dort wo ein `RwLock` einbricht.

All of this — the tearing, the fences, the atomics, the Pod bound — buys one thing: a read path that stays flat as readers pile on, where a `RwLock` degrades.

heften

(an + Akk.) T0

to pin, attach, fasten (to)

*Wir reparieren es mit fences, und um sie zu platzieren, brauchen wir die Idee, die alle immer verkehrt herum verstehen: Release und Acquire sind Einweg-Gates, von denen jedes nur eine Seite der Operation bewacht, an die es **geheftet** ist.*

We fix it with fences, and to place them we need the idea that everyone always understands backwards: Release and Acquire are one-way gates, each of which guards only one side of the operation it is **pinned** to.

herauskommen

kam heraus ·
herausgekommen, trennb. T1

to come out

3. Der Reader kann seine Arbeit wiederholen. Kommt ein Read verstümmelt **heraus**, kostet nochmaliges Lesen nichts — es gibt keinen Seiteneffekt zurückzurollen.

3. The reader can redo its work. If a read comes out garbled, reading again costs nothing — there's no side effect to roll back.

herleiten

(sep.) T0

to derive, deduce

*Das reduziert alles auf eine einzige Frage — woher weiß ein Leser, dass er während eines Schreibvorgangs gelesen hat? — und wir **leiten** die Antwort auf die harte Tour **her**, indem wir einem booleschen Flag beim Scheitern zusehen, weil es keine Geschichte trägt, bis das Einzige übrig bleibt, was funktioniert: ein Zähler, der gerade ist, wenn der Wert stabil ist, und ungerade, während er geschrieben wird, vor und nach dem Lesen abgetastet.*

This reduces everything to a single question — how does a reader know it read during a write? — and we **derive** the answer the hard way, by watching a boolean flag fail, because it carries no history, until the only thing left that works remains: a counter that is even when the value is stable and odd while it is being written, sampled before and after the read.

hinbekommen

bekam hin ·
hingebekommen (sep.) T2

to manage, pull off, get right

[Teil 3 — Das Memory-Ordering richtig hinbekommen.] (03_memory_ordering.md) Das Protokoll ist auf dem Papier korrekt und zerreißt trotzdem auf einem echten Apple M2, vier von fünf Läufen grün — der Fingerabdruck eines Memory-Ordering-Bugs.

[Part 3 — Getting the memory ordering right.] (03_memory_ordering.md) The protocol is correct on paper and still tears on a real Apple M2, four runs out of five green — the fingerprint of a memory-ordering bug.

hindern

jdn. daran hindern T0

to prevent, keep (someone from doing)

*Statt den Leser daran zu **hindern**, einen halb geschriebenen Wert zu beobachten, lassen wir es geschehen und bringen den Leser dazu, es zu erkennen.*

Every decision after that is forced — by a use case, or by the failure of the simpler alternative, or, in one memorable case, by an ARM processor reordering your instructions and corrupting a value your test suite swears is fine.

hinzufügen

fügte hinzu ·
hinzugefügt (trennb.)

T4

to add

*Relaxed = atomar, aber keine Ordering-Garantien; Acquire/Release fügen eine einseitige Ordnung **hinzu** und paaren sich über Threads hinweg, um happens-before herzustellen.*

Relaxed = atomic but no ordering guarantees; Acquire/Release add one-directional ordering and pair across threads to establish happens-before.

hochzählen

(sep.) T0

to count up, increment

*Der Reader prüft **writing**, sieht **false** und beginnt zu lesen. *Dann* läuft ein Writer — Flag **hoch**, überschreiben, Flag runter — vollständig innerhalb des Reads.*

The reader checks writing, sees false, and starts reading. *Then* a writer runs — flag up, overwrite, flag down — entirely inside the reader's read.

inkrementieren

T2

to increment

*Lass den Zähler **gerade sein, wenn der Wert stabil ist, und ungerade, während ein Write läuft**. Ein einzelnes **Inkrement** erledigt beide Aufgaben:*

Let the counter be **even when the value is stable and odd while a write is in progress**. A single increment does both jobs: it flips the parity (so odd announces "writing now") and it produces a never-seen-before number (so two equal even samples prove "nothing happened between them").

invalidieren

T0

to invalidate (a cache line)

*Es spielt ein kleines Szenario — ein Schreiber, ein Leser; dann zwei Schreiber — unter *jeder* Thread-Verschrankung, die das Speichermodell erlaubt, erneut durch und prüft, dass die **Invariante** in allen gilt.*

It re-runs a small scenario — one writer, one reader; then two writers — under *every* thread interleaving the memory model permits, and checks the invariant in all of them.

kämpfen

T1

to fight, struggle — 'zu kämpfen haben mit' = to struggle with

Interessant wird es, weil Korrektheit in drei Constraints verpackt kommt, mit denen der Lock zu kämpfen hat:

It's interesting because correctness comes wrapped in three constraints that the lock will struggle with:

klettern

T4

to climb, clamber — here: (of a number) to climb, rise

*Kommen Leser hinzu, bleibt SeqLock flach — 0,75 ns bei einem, ~1,5 ns bei acht — während RwLock fast linear auf 680 ns **klettert**, weil jeder Leser diesen gemeinsamen Zähler unaufhörlich schreibt und seine cache line herumspringen lässt.*

At eight readers it's 450×.

klingen

klang · geklungen T1

to sound, seem

*Das ist die Form, für die ein SeqLock gebaut ist: **ein Wert, selten geschrieben, ständig von überall gelesen**. Es **klingt**, als müsste das leicht sein.*

This is the shape a SeqLock is built for: **one value, written rarely, read constantly from everywhere**. It sounds like it should be easy.

kollidieren

– sein T0

to collide, clash

*Wenn Schreiber B den Slot gewinnt, liest **sein** CAS die gerade Sequenz, die Schreiber A mit `fetch_add(Release)` veröffentlicht hat — aber die **Zahl** zu lesen ist nicht dasselbe, wie A's Payload-**Writes** zu erben.*

When writer B wins the slot, its CAS reads the even sequence that writer A published with `fetch_add(Release)` — but reading the **number** is not the same as inheriting A's payload **writes**.

kooperieren

T2

to cooperate, coordinate

*Wenn der Writer nicht **kooperiert**, hält nichts einen Reader davon ab, einen halb geschriebenen Wert zu sehen.*

If the writer won't coordinate, nothing prevents a reader from seeing a half-written value.

sich koordinieren

T1

to coordinate (mit = with)

*Wenn der Writer sich nie mit Readern **koordiniert**, was hält einen Reader davon ab, einen halb geschriebenen Wert zu lesen?*

Nothing does.

kopieren

T2

to copy; das Kopieren = the copying

*Das Payload muss Pod sein, ein Wort-Vielfaches groß und wortausgerichtet; der Leser bekommt eine ***Kopie***, nie ein &T zum Ausleihen; und unter einem heißen Schreiber wiederholt der Leser, statt zu blockieren.*

Accept those, and you get the thing you build once and reuse everywhere a small value is read far more than it's written — the chain head, the mark price, the top of an order book.

korrumptieren

T0

to corrupt (data)

[Teil 3 — Das Memory-Ordering richtig hinbekommen.]

(03_memory_ordering.md) Das Protokoll ist auf dem Papier **korrekt** und zerreißt trotzdem auf einem echten Apple M2, vier von fünf Läufen grün — der Fingerabdruck eines Memory-Ordering-Bugs.

[Part 3 — Getting the memory ordering right.](03_memory_ordering.md)

The protocol is correct on paper and still tears on a real Apple M2, four runs out of five green — the fingerprint of a memory-ordering bug.

sich leisten

T1

to afford

*Und der Reader bezahlt diese Garantie in der einen Währung, die wir uns nicht **leisten** können — er muss in gemeinsamen Speicher schreiben, um den Lock zu nehmen.*

And the reader pays for that guarantee in the one currency we can't afford — it has to write to shared memory to take the lock.

liquidieren

T1

to liquidate — forcibly close a position

*Das **Paar** ist ein Wert, den es nie gegeben hat, und die daraus berechnete Margin ist falsch — falsch genug, um einen Account zu **liquidieren**, der eigentlich gesund war.*

The **pair** is a value that never existed, and the margin computed from it is wrong — enough to liquidate an account that was actually healthy.

lokalisieren

T4

to localise, pin down to one place

*Es macht Korrektheit nicht automatisch; es ***lokalisiert*** die Beweispflicht auf eine greppbare Zeile und lässt versehentlichen Missbrauch (ein `String`, ein Typ mit `Padding`) an der Kompilierung scheitern.*

It doesn't make correctness automatic; it ***localises*** the proof obligation to one greppable line and makes accidental misuse (a `String`, a type with padding) fail to compile.

losziehen

zog los · losgezogen,
trennb.

T1

to set off, head off

*Er braucht einen gültigen Snapshot, dann **zieht** er los und rechnet auf diesem Snapshot; dass sich der Wert einen Augenblick später ändert, ist in Ordnung.*

It needs a valid snapshot, then it **goes** off and computes on that snapshot; that the value changes a moment later is fine.

markieren

T1

to tag, mark

*In den zwölf Sekunden dazwischen muss alles andere im Node wissen, was der Head ***ist***: jedes `eth_blockNumber`, jedes mit `latest` **markierte** `eth_call`, jede Transaktion, die der Mempool validiert, jede Antwort an einen Peer.*

In the twelve seconds between, everything else in the node needs to know what the head ***is***: every `eth_blockNumber`, every `eth_call` tagged `latest`, every transaction the mempool validates, every reply to a peer.

messen

maß · gemessen T1

to measure

*Alles wird auf `aarch64` (Apple M2) gebaut und **gemessen**, denn das schwache Memory-Modell ist der Ort, an dem sich die interessanten Fehler zeigen; ein `x86`-Lauf würde die Hälfte von Teil 3 verbergen.*

Everything is built and measured on `aarch64` (Apple M2), because the weak memory model is where the interesting failures show; an `x86` run would hide half of Part 3.

modifizieren

T1

to modify

*Eine bleibende Mischung heißt, die Stores der beiden Schreiber auf dieselben Wörter sind in der **Modification** Order verschränkt, und das kann nur passieren, wenn ihnen eine happens-before-Kante fehlt. **Dann die Ordnungen.** Überflieg die Spalte:*

A permanent mix means the two writers' stores to the same words ended up interleaved in modification order, and that can only happen if they lack a happens-before edge. **Second, the orderings.** Scan the column: the publish is `Release`, the reader's first load is `Acquire`, and the one operation that hands the lock from one writer to the next — the claim-CAS — is `Relaxed`.

optimieren

T1

to optimize

SeqLock — ein Lock, bei dem Leser nie blockieren und nie in den gemeinsamen Speicher schreiben; sie lesen **optimistisch** und versuchen es erneut, falls ein Schreibvorgang überlappt hat.

SeqLock — a lock where readers never block and never write shared memory; they read optimistically and retry if a write overlapped.

paaren

T1

to pair (up) — here past participle 'gepaart' = paired

*Das ***Paar*** ist ein Wert, den es nie gegeben hat, und die daraus berechnete Margin ist falsch — falsch genug, um einen Account zu liquidieren, der eigentlich gesund war.*

The ***pair*** is a value that never existed, and the margin computed from it is wrong — enough to liquidate an account that was actually healthy.

packen

T1

to pack — here 'wrap' a value in a type

*mark_price ist ein u64, **pack** es in ein AtomicU64; funding_index auch.*

Now every field reads atomically — no field is ever torn.

passieren

(hat) — here: to pass (through), not 'to happen'

T2

to pass through, get past

*Eine bleibende Mischung heißt, die Stores der beiden Schreiber auf dieselben Wörter sind in der Modification Order verschränkt, und das kann nur **passieren**, wenn ihnen eine happens-before-Kante fehlt. **Dann die Ordnungen.** Überflieg die Spalte:*

A permanent mix means the two writers' stores to the same words ended up interleaved in modification order, and that can only happen if they lack a happens-before edge. **Second, the orderings.** Scan the column: the publish is Release, the reader's first load is Acquire, and the one operation that hands the lock from one writer to the next — the claim-CAS — is Relaxed.

pausieren

T1

to pause

*Er kann nicht für eine Heap-Allocation **pausieren**, und er kann nicht ohne Obergrenze erneut versuchen.*

It cannot pause for a heap allocation, and it cannot retry without an upper bound.

reduzieren

T2

to reduce, boil down

*Es **reduziert** das ganze Problem auf eine einzige Frage:*

It reduces the entire problem to one question:

reinlassen

ließ rein ·
reingelassen, trennb.

T1

to let in (colloquial for hereinlassen)

*Sie haben keinen logischen Konflikt — Lesen ist teilbar —, also ist jeder Aufwand, der ***nur deshalb entsteht, weil es andere Reader gibt***, **reine Verschwendung.***

They have no logical conflict — reading is shareable — so any cost that appears ***only because other readers exist*** is pure waste.

retten

T1

to save, rescue

*Atomic pro Feld **rettet** dich nicht*

Per-field atomics do not **save** you

scheitern

(an + Dat.) — sein T0

to fail (at), fall short

*Wenn Schreiber B den Slot gewinnt, liest **sein** CAS die gerade Sequenz, die Schreiber A mit **fetch_add(Release)** veröffentlicht hat — aber die ***Zahl*** zu lesen ist nicht dasselbe, wie A's Payload-***Writes*** zu erben.*

When writer B wins the slot, its CAS reads the even sequence that writer A published with **fetch_add(Release)** — but reading the ***number*** is not the same as inheriting A's payload ***writes***.

schließen

schloss · geschlossen –
here: to conclude /
infer

T2

to conclude, infer (auf etw. schließen)

*Teil 1 steckt das Problem ab und **schließt** die Alternativen aus; Teil 2 geht die Kernwette ein; Teil 3 ist das Memory-Ordering-Herz; Teil 4 ist die Sprache, der Fall mehrerer Schreiber und der Beweis.*

Part 1 sets the problem and rules out the alternatives; Part 2 makes the core bet; Part 3 is the memory-ordering heart; Part 4 is the language, the multi-writer case, and the proof.

serialisieren

T0

to serialise — force operations into a sequence

*Lesen soll teilbar sein, und hier ist es **alles andere als das** — die Reader **serialisieren** sich auf Metadaten, die der Lock nur braucht, um zu existieren.*

Reading is supposed to be shareable, and here it is **anything but** — the readers serialise on metadata the lock needs only to exist.

sich serialisieren

T1

to serialize — become forced into sequential order

*Lesen soll teilbar sein, und hier ist es **alles andere als das** — die Reader **serialisieren** sich auf Metadaten, die der Lock nur braucht, um zu existieren.*

Reading is supposed to be shareable, and here it is **anything but** — the readers serialise on metadata the lock needs only to exist.

sinken

sank · gesunken T3

to sink, drop

*Wir brauchen, dass die payload-Kopie — die **vor** s2 sitzt — nicht unter s2 **sinkt**.*

We need the payload copy — which sits **before** s2 — not to sink below it.

stillhalten

hielt still ·
stillgehalten, trennb.

T1

to hold/keep still

*2. **Der Reader braucht den Wert nicht** stillgehalten. Er modifiziert nichts, also braucht er kein „Fasst das nicht an, während ich arbeite.“ Er braucht einen gültigen Snapshot, dann zieht er los und rechnet auf diesem Snapshot; dass sich der Wert einen Augenblick später ändert, ist in Ordnung.*

2. **The reader doesn't need the value held still.** It isn't modifying anything, so it has no need for "nobody touch this while I work." It needs a valid snapshot, then it goes off and computes on that snapshot; the value changing an instant later is fine.

tauschen

T1

to swap, exchange

*Er **tauscht** **der Leser wartet nie und schreibt nie in gemeinsamen Speicher** gegen **der Leser wiederholt vielleicht, und der Schreiber gewinnt immer**.*

On the read-mostly problems it's built for, that's the trade you want.

trauen

(+ Dat.) T3

to trust — takes the dative

*Der Reader liest den Zähler, kopiert den payload, liest den Zähler erneut und **traut** der Kopie nur, wenn beide Reads übereinstimmten und gerade waren.*

The reader reads the counter, copies the payload, reads the counter again, and trusts the copy only if both reads matched and were even.

überdachen

T3

to roof over, cover — figurative here

Eine bleibende Mischung heißt, die Stores der beiden Schreiber auf dieselben Wörter sind in der Modification Order verschränkt, und das kann nur passieren, wenn ihnen eine happens-before-Kante fehlt. Dann die Ordnungen. Überflieg die Spalte:

A permanent mix means the two writers' stores to the same words ended up interleaved in modification order, and that can only happen if they lack a happens-before edge. **Second, the orderings.** Scan the column: the publish is Re lease, the reader's first load is Acqui re, and the one operation that hands the lock from one writer to the next — the claim-CAS — is Re laxed.

übereinstimmen

stimmte überein ·
übereingestimmt (sep.)

T2

to agree, match, coincide

Eine bleibende Mischung heißt, die Stores der beiden Schreiber auf dieselben Wörter sind in der Modification Order verschränkt, und das kann nur passieren, wenn ihnen eine happens-before-Kante fehlt. Dann die Ordnungen. Überflieg die Spalte:

A permanent mix means the two writers' stores to the same words ended up interleaved in modification order, and that can only happen if they lack a happens-before edge. **Second, the orderings.** Scan the column: the publish is Re lease, the reader's first load is Acqui re, and the one operation that hands the lock from one writer to the next — the claim-CAS — is Re laxed.

überlappen

T0

to overlap

Eine bleibende Mischung heißt, die Stores der beiden Schreiber auf dieselben Wörter sind in der Modification Order verschränkt, und das kann nur passieren, wenn ihnen eine happens-before-Kante fehlt. Dann die Ordnungen. Überflieg die Spalte:

A permanent mix means the two writers' stores to the same words ended up interleaved in modification order, and that can only happen if they lack a happens-before edge. **Second, the orderings.** Scan the column: the publish is Re lease, the reader's first load is Acqui re, and the one operation that hands the lock from one writer to the next — the claim-CAS — is Re laxed.

übernehmen

übernahm · übernommen

T4

to take on, assume (a task/role)

Eine bleibende Mischung heißt, die Stores der beiden Schreiber auf dieselben Wörter sind in der Modification Order verschränkt, und das kann nur passieren, wenn ihnen eine happens-before-Kante fehlt. Dann die Ordnungen. Überflieg die Spalte:

A permanent mix means the two writers' stores to the same words ended up interleaved in modification order, and that can only happen if they lack a happens-before edge. **Second, the orderings.** Scan the column: the publish is Re lease, the reader's first load is Acqui re, and the one operation that hands the lock from one writer to the next — the claim-CAS — is Re laxed.

überschreiben

Überschrieb ·
Überschrieben

T1

to overwrite

*Eine bleibende Mischung heißt, die Stores der beiden Schreiber auf dieselben Wörter sind in der Modification Order verschränkt, und das kann nur passieren, wenn ihnen eine happens-before-Kante fehlt. **Dann die Ordnungen.** Überflieg die Spalte:*

A permanent mix means the two writers' stores to the same words ended up interleaved in modification order, and that can only happen if they lack a happens-before edge. **Second, the orderings.** Scan the column: the publish is Re lease, the reader's first load is Acqui re, and the one operation that hands the lock from one writer to the next — the claim-CAS — is Re lax ed.

übersehen

Übersah · Übersehen

T1

to overlook, miss

*Eine bleibende Mischung heißt, die Stores der beiden Schreiber auf dieselben Wörter sind in der Modification Order verschränkt, und das kann nur passieren, wenn ihnen eine happens-before-Kante fehlt. **Dann die Ordnungen.** Überflieg die Spalte:*

A permanent mix means the two writers' stores to the same words ended up interleaved in modification order, and that can only happen if they lack a happens-before edge. **Second, the orderings.** Scan the column: the publish is Re lease, the reader's first load is Acqui re, and the one operation that hands the lock from one writer to the next — the claim-CAS — is Re lax ed.

übersetzen

T4

to compile — literally 'to translate'; here = compile

*Eine bleibende Mischung heißt, die Stores der beiden Schreiber auf dieselben Wörter sind in der Modification Order verschränkt, und das kann nur passieren, wenn ihnen eine happens-before-Kante fehlt. **Dann die Ordnungen.** Überflieg die Spalte:*

A permanent mix means the two writers' stores to the same words ended up interleaved in modification order, and that can only happen if they lack a happens-before edge. **Second, the orderings.** Scan the column: the publish is Re lease, the reader's first load is Acqui re, and the one operation that hands the lock from one writer to the next — the claim-CAS — is Re lax ed.

übertreffen

Übertraf · Übertroffen

T1

to exceed, outnumber

*Eine bleibende Mischung heißt, die Stores der beiden Schreiber auf dieselben Wörter sind in der Modification Order verschränkt, und das kann nur passieren, wenn ihnen eine happens-before-Kante fehlt. **Dann die Ordnungen.** Überflieg die Spalte:*

A permanent mix means the two writers' stores to the same words ended up interleaved in modification order, and that can only happen if they lack a happens-before edge. **Second, the orderings.** Scan the column: the publish is Re lease, the reader's first load is Acqui re, and the one operation that hands the lock from one writer to the next — the claim-CAS — is Re lax ed.

umarmen

T2

to embrace, hug

*Jede Randbedingung aus Teil 1 ist erfüllt, und wir sind dorthin gelangt, indem wir das Zerreißen **umarmt** haben, statt es zu bekämpfen.*

Every constraint from Part 1 is satisfied, and we got there by embracing the tearing instead of fighting it.

umdeuten

(sep.) T0

to reinterpret, recast (as something else)

*Erlaubt es, ihn gefahrlos als rohe Wörter **umzudeuten**.*

Permits it to be safely **reinterpreted** as raw words.

umgehen

umging · umgangen
(untrennbar)

T0

to circumvent, get around, avoid

*Gleiches Wort, **umgekehrte** Wirkung — denn eine fence ist eine Wand, die du positionierst, während ein Ordering-auf-einer-Operation ein einseitiges Gate ist, das an diese Operation geklebt ist.*

Same word, opposite effect — because a fence is a wall you position, while an ordering-on-an-op is a one-sided gate glued to that op.

umkippen

kippte um · umgekippt,
trennb.

T1

to tip over — here 'flip' a pointer

*Ein Pointer ist 8 Byte, also *ist* das **Umkippen** atomar; ein Reader sieht entweder den ganzen alten oder den ganzen neuen Wert, nie eine Mischung.*

A pointer is 8 bytes, so the flip *is* atomic; a reader sees either the whole old value or the whole new one, never a mix.

umordnen

(sep.) T0

to reorder, rearrange

*Der Compiler darf **umordnen**; die CPU — auf einem schwachen Memory-Model wie aarch64 — darf zur Laufzeit umordnen, solange die eigene Sicht *dieses einen Threads* konsistent bleibt.*

The compiler may reorder; the CPU — on a weak memory model like aarch64 — may reorder at execution time, as long as *this one thread's* own view stays consistent.

umschalten

schaltete um ·
umgeschaltet (sep.)

T2

to toggle, switch over

*Würde er nur **umschalten**, könnten zwei Stichproben zufällig übereinstimmen — der Writer kippte ihn um und wieder zurück, während der Reader kopierte, und der Reader sieht an beiden Enden denselben Wert und schließt fälschlich, es sei nichts geschehen.*

If it just toggled, two samples could match by coincidence — the writer flipped it and flipped it back while the reader copied, and the reader sees the same value at both ends and wrongly concludes nothing happened.

unterschreiben

unterschrieb ·
unterschrieben

T0

to sign (put one's signature to) — here, a promise the implementer vouches for

*Diese ganze Aufteilung — wann das Ordering auf dem Atomic genügt und wann man zu einer fence greifen muss — läuft auf eine einzige **Unterscheidung** hinaus, die es wert ist, sich zu merken:*

That whole split — when the ordering on the atomic is enough and when you must reach for a fence — comes down to one distinction, worth keeping:

validieren

T1

to validate

*In den zwölf Sekunden dazwischen muss alles andere im Node wissen, was der Head *ist*: jedes eth_blockNumber, jedes mit latest markierte eth_call, jede Transaktion, die der Mempool **validiert**, jede Antwort an einen Peer.*

In the twelve seconds between, everything else in the node needs to know what the head *is*: every eth_blockNumber, every eth_call tagged latest, every transaction the mempool validates, every reply to a peer.

verbergen

verborg · verborgen T0

to hide, conceal

*Alles wird auf **aarch64** (Apple M2) gebaut und gemessen, denn das schwache Memory-Modell ist der Ort, an dem sich die interessanten Fehler zeigen; ein x86-Lauf würde die Hälfte von Teil 3 **verbergen**.*

Everything is built and measured on **aarch64** (Apple M2), because the weak memory model is where the interesting failures show; an x86 run would hide half of Part 3.

verbieten

verbot · verboten T4

to forbid, prohibit

*Alles wird auf **aarch64** (Apple M2) gebaut und gemessen, denn das schwache Memory-Modell ist der Ort, an dem sich die interessanten Fehler zeigen; ein x86-Lauf würde die Hälfte von Teil 3 **verbergen**.*

Everything is built and measured on **aarch64** (Apple M2), because the weak memory model is where the interesting failures show; an x86 run would hide half of Part 3.

verbringen

verbrachte · verbraucht T1

to spend (time)

*Alles wird auf **aarch64** (Apple M2) gebaut und gemessen, denn das schwache Memory-Modell ist der Ort, an dem sich die interessanten Fehler zeigen; ein x86-Lauf würde die Hälfte von Teil 3 **verbergen**.*

Everything is built and measured on **aarch64** (Apple M2), because the weak memory model is where the interesting failures show; an x86 run would hide half of Part 3.

sich verhalten

verhielt · verhalten T2

to behave, act

*Der Kniff also — die ganze Idee eines SeqLock — ist, gar nicht erst zu *versuchen*, es zu **verhindern**, und stattdessen den Reader das Chaos lesen zu lassen und es dann *bemerken* zu lassen.*

So the move — the whole idea of a SeqLock — is to stop *trying* to prevent it, and instead let the reader read the mess and then *notice*.

verhindern

T1

to prevent

*Der Kniff also — die ganze Idee eines SeqLock — ist, gar nicht erst zu *versuchen*, es zu **verhindern**, und stattdessen den Reader das Chaos lesen zu lassen und es dann *bemerken* zu lassen.*

So the move — the whole idea of a SeqLock — is to stop *trying* to prevent it, and instead let the reader read the mess and then *notice*.

verknüpfen

T3

to link, tie together

*Ein Ordering auf einem Atomic **verknüpft** *dieses Atomic* über Threads hinweg, aber hier ist der Datenkanal der **payload**, und das, worüber wir synchronisieren, ist die **seq** — zwei verschiedene Variablen.*

Only a fence bridges from one to the other.

verkünden

T2

to announce, proclaim

*Ein Ordering auf einem Atomic **verknüpft** *dieses Atomic* über Threads hinweg, aber hier ist der Datenkanal der **payload**, und das, worüber wir synchronisieren, ist die **seq** — zwei verschiedene Variablen.*

Only a fence bridges from one to the other.

verlangen

T2

to demand, require

*Die Randbedingungen **verlangten** einen unsichtbaren Reader: einen, der nichts Gemeinsames schreibt, gegen einen Writer, der sich verhält, als gäbe es keinen Reader.*

The constraints demanded an invisible reader: one that writes nothing shared, against a writer that behaves as if no reader exists.

verlassen

verließ · verlassen –
hier: das Verlassen =
leaving

T2

to leave; das Verlassen = exit / the way out

*Die Randbedingungen **verlangten** einen unsichtbaren Reader: einen, der nichts Gemeinsames schreibt, gegen einen Writer, der sich verhält, als gäbe es keinen Reader.*

The constraints demanded an invisible reader: one that writes nothing shared, against a writer that behaves as if no reader exists.

verletzen

T1

to violate, breach

*Die Randbedingungen **verlangten** einen unsichtbaren Reader: einen, der nichts Gemeinsames schreibt, gegen einen Writer, der sich verhält, als gäbe es keinen Reader.*

The constraints demanded an invisible reader: one that writes nothing shared, against a writer that behaves as if no reader exists.

veröffentlichen

T1

to publish

Wenn Schreiber B den Slot gewinnt, liest sein CAS die gerade Sequenz, die Schreiber A mit `fetch_add(Release)` veröffentlicht hat — aber die `*Zahl*` zu lesen ist nicht dasselbe, wie A's Payload-`*Writes*` zu erben.

When writer B wins the slot, its CAS reads the even sequence that writer A published with `fetch_add(Release)` — but reading the `*number*` is not the same as inheriting A's payload `*writes*`.

verpacken

T1

to wrap, package — here 'comes wrapped in'

*Interessant wird es, weil Korrektheit in drei Constraints **verpackt** kommt, mit denen der Lock zu kämpfen hat:*

It's interesting because correctness comes wrapped in three constraints that the lock will struggle with:

verriegeln

T3

to bolt, lock (a door)

*Wir haben gerade eine Tür **verriegelt**, durch die niemand geht, und Fluchtweg ① steht immer noch sperrangelweit offen.*

We just locked a door nobody walks through, and escape route ① is still wide open.

verringern

T1

to decrement, reduce

*Wir haben gerade eine Tür **verriegelt**, durch die niemand geht, und Fluchtweg ① steht immer noch sperrangelweit offen.*

We just locked a door nobody walks through, and escape route ① is still wide open.

verschieben

verschob · verschoben T1

to shift, move, postpone

*Der Kniff also — die ganze Idee eines SeqLock — ist, gar nicht erst zu ***versuchen***, es zu verhindern, und stattdessen den Reader das Chaos lesen zu lassen und es dann ***bemerken*** zu lassen.*

So the move — the whole idea of a SeqLock — is to stop **trying** to prevent it, and instead let the reader read the mess and then **notice**.

verschränken

T4

to interleave, intertwine

*Eine bleibende Mischung heißt, die Stores der beiden Schreiber auf dieselben Wörter sind in der Modification Order **verschränkt**, und das kann nur passieren, wenn ihnen eine happens-before-Kante fehlt. **Dann die Ordnungen.** Überflieg die Spalte:*

A permanent mix means the two writers' stores to the same words ended up interleaved in modification order, and that can only happen if they lack a happens-before edge. **Second, the orderings.** Scan the column: the publish is Release, the reader's first load is Acquire, and the one operation that hands the lock from one writer to the next — the claim-CAS — is Relaxed.

versprechen

versprach · versprochen T2

to promise

*Der Kniff also — die ganze Idee eines SeqLock — ist, gar nicht erst zu ***versuchen***, es zu verhindern, und stattdessen den Reader das Chaos lesen zu lassen und es dann ***bemerken*** zu lassen.*

So the move — the whole idea of a SeqLock — is to stop **trying** to prevent it, and instead let the reader read the mess and then **notice**.

sich vertragen

vertrug · vertragen T4

to get along, be compatible

[Teil 4 — Lesen ohne UB, und ihm vertrauen.](04_trusting_it.md) Wir lassen den Leser bewusst Bytes lesen, die der Schreiber gerade ändert.

[Part 4 — Reading without UB, and trusting it.](04_trusting_it.md) We deliberately let the reader read bytes the writer is changing.

vertrauen

(+ Dat.) T2

to trust

[Teil 4 — Lesen ohne UB, und ihm vertrauen.](04_trusting_it.md) Wir lassen den Leser bewusst Bytes lesen, die der Schreiber gerade ändert.

[Part 4 — Reading without UB, and trusting it.](04_trusting_it.md) We deliberately let the reader read bytes the writer is changing.

verwalten

T1

to manage, administer

*Und genau zwei der vier — ① und ④ — landen auf der Seite, die das eigene Gate der Operation nicht erreicht, also können sie überhaupt kein Ordering-auf-der-Operation **verwenden.***

They need a fence.

verwandeln

(in + Akk.) T0

to turn (something) into, transform

*Und genau zwei der vier — ① und ④ — landen auf der Seite, die das eigene Gate der Operation nicht erreicht, also können sie überhaupt kein Ordering-auf-der-Operation **verwenden.***

They need a fence.

verwerfen

verwarf · verworfen T4

to discard, reject, throw out

*Und genau zwei der vier — ① und ④ — landen auf der Seite, die das eigene Gate der Operation nicht erreicht, also können sie überhaupt kein Ordering-auf-der-Operation **verwenden**.*

They need a fence.

vorankommen

kam voran ·
vorangekommen (sep.) – T0
sein

to advance, make progress, get ahead

*Wenn Schreiber B den Slot gewinnt, liest **sein** CAS die gerade Sequenz, die Schreiber A mit `fetch_add(Release)` veröffentlicht hat — aber die *Zahl* zu lesen ist nicht dasselbe, wie A's Payload- *Writes* zu erben.*

*When writer B wins the slot, its CAS reads the even sequence that writer A published with `fetch_add(Release)` — but reading the *number* is not the same as inheriting A's payload *writes*.*

voraussetzen

(sep.) T0

to presuppose, assume, take as given

*Irgendwo in einem System, das einen gemeinsamen Wert weit häufiger liest, als es ihn schreibt — ein Blockchain-Node, der zehntausende Male pro Sekunde zwischen zwei Blöcken fragt „was ist der Chain-Head?“, eine Börse, die bei jeder einzelnen Order den Mark-Preis liest —, steckt ein Primitive, das all diese Leser **vorankommen** lässt, ohne je zu blockieren und ohne je ein Byte in den gemeinsamen Speicher zu schreiben.*

Somewhere inside a system that reads one shared value far more often than it writes it — a blockchain node asking "what's the chain head?" tens of thousands of times a second between blocks, an exchange reading the mark price on every single order — there's a primitive that lets all those readers proceed without ever blocking and without ever writing a byte to shared memory.

vorrücken

trennb. T1

to advance, move forward

***Reader dürfen den Writer nicht bremsen.** Der Engine-Thread, der den Chain-Head **vorrückt**, ist der kritische Pfad des Nodes; der Oracle-Thread, der den Mark-Price aktualisiert, ebenso.*

Readers must not slow the writer. The engine thread advancing the chain head is the node's critical path; the oracle thread updating the mark price is too.

wegschauen

schaute weg ·
weggeschaut (sep.) T2

to look away

*Es ist, dass **ein Boolean kein Gedächtnis hat**. „Gerade schreibt niemand“ und „jemand hat geschrieben, während du **weggeschaut** hast“ sind derselbe Wert — **false**.*

*It's that **a boolean has no memory**. "Nobody is writing right now" and "somebody wrote while you weren't looking" are the same value — **false**.*

wegwerfen

warf weg · weggeworfen
(sep.)

T0

to throw away, discard

*Die Korrektur macht jeden Zugriff auf die Payload atomar, Wort für Wort, und verwandelt „Müll lesen“ von UB in einen legalen Read, den der Zähler **wegwirft** — was die Payload zwingt, Pod zu sein, eine Schranke, die sich als Lizenz erweist, die der Implementierer *unterschreibt*, statt einer, die der Compiler prüft, und die nicht einmal Alignment abdeckt.*

The fix makes every payload access atomic, word by word, turning "reading garbage" from UB into a legal read the counter throws away — which forces the payload to be Pod, a bound that turns out to be a license the implementer *signs* rather than one the compiler checks, and which doesn't even cover alignment.

sich weigern

T2

to refuse

*Der Zähler muss also zusätzlich in seinem Wert codieren „gerade läuft ein Write“, und der Reader muss sich **weigern**, überhaupt mit dem Kopieren zu beginnen, wenn er das sieht.*

So the counter must also encode, in its value, "a write is happening right now," and the reader must refuse to even start copying when it sees that.

weisen auf

wies · gewiesen (auf +
Akk.)

T0

to point at, indicate

*Jede korrekte Option bricht dieselbe Regel, und sie **weist** auf den einzigen Ausweg — der Leser muss unsichtbar sein.*

Every correct option breaks the same rule, and it points at the only way out — the reader must be invisible.

weitergeben

gab weiter ·
weitergegeben, trennb.

T1

to pass on, hand on

*Gibt man den an einen Nutzer **weiter**, ist er falsch; füttert man ihn in einen State-Root-Lookup, wird der Node korrumpiert.*

Hand that to a user and it's wrong; feed it into a state-root lookup and the node corrupts.

wiederholen

T1

to repeat, redo

*Das Payload muss Pod sein, ein Wort-Vielfaches groß und wortausgerichtet; der Leser bekommt eine *Kopie*, nie ein &T zum Ausleihen; und unter einem heißen Schreiber **wiederholt** der Leser, statt zu blockieren.*

Accept those, and you get the thing you build once and reuse everywhere a small value is read far more than it's written — the chain head, the mark price, the top of an order book.

sich wiederholen

T2

to repeat itself, recur

*Das Payload muss Pod sein, ein Wort-Vielfaches groß und wortausgerichtet; der Leser bekommt eine *Kopie*, nie ein &T zum Ausleihen; und unter einem heißen Schreiber **wiederholt** der Leser, statt zu blockieren.*

Accept those, and you get the thing you build once and reuse everywhere a small value is read far more than it's written — the chain head, the mark price, the top of an order book.

wiederverwenden

verwendete wieder ·
wiederverwendet
(trennb.)

T4

to reuse

*Das Payload muss Pod sein, ein Wort-Vielfaches groß und wortausgerichtet; der Leser bekommt eine *Kopie*, nie ein &T zum Ausleihen; und unter einem heißen Schreiber **wiederholt** der Leser, statt zu blockieren.*

Accept those, and you get the thing you build once and reuse everywhere a small value is read far more than it's written — the chain head, the mark price, the top of an order book.

zerreißen

zerriss · zerrissen T0

to tear (apart) — here, a torn read

[Teil 3 — Das Memory-Ordering richtig hinbekommen.] (03_memory_ordering.md) Das Protokoll ist auf dem Papier korrekt und **zerreißt** trotzdem auf einem echten Apple M2, vier von fünf Läufen grün — der Fingerabdruck eines Memory-Ordering-Bugs.

[Part 3 — Getting the memory ordering right.] (03_memory_ordering.md) The protocol is correct on paper and still tears on a real Apple M2, four runs out of five green — the fingerprint of a memory-ordering bug.

zulassen

ließ zu · zugelassen,
trennb.

T1

to admit, allow in

*Um Reader gemeinsam reinzulassen, muss der Lock wissen, wie viele Reader gerade drin sind, damit er erkennt, wann es sicher ist, einen Writer **zuzulassen**.*

To let readers in together, the lock has to know how many readers are currently in, so it can tell when it is safe to **admit** a writer.

zurückgewinnen

gewann zurück ·
zurückgewonnen (sep.)

T2

to reclaim, recover, regain

Aber sieh zurück, was der Leser die ganze Zeit getan hat, mit Absicht: das Payload zu lesen, während der Schreiber es gerade aktiv überschreibt.

But look back at what the reader has been doing the entire time, on purpose: reading the payload while the writer is actively overwriting it.

zurückrollen

trennb. T1

to roll back, undo

Aber sieh zurück, was der Leser die ganze Zeit getan hat, mit Absicht: das Payload zu lesen, während der Schreiber es gerade aktiv überschreibt.

But look back at what the reader has been doing the entire time, on purpose: reading the payload while the writer is actively overwriting it.

zurückweisen

wies zurück ·
zurückgewiesen
(trennb.)

T4

to reject, turn down, refuse

Aber sieh zurück, was der Leser die ganze Zeit getan hat, mit Absicht: das Payload zu lesen, während der Schreiber es gerade aktiv überschreibt.

But look back at what the reader has been doing the entire time, on purpose: reading the payload while the writer is actively overwriting it.

zusehen

sah zu · zugesehen
(trennb.)

T4

to watch, look on

*Wir haben schon **zugesehen**, wie dieser Code vier von fünf Malen durchläuft, während er falsch ist.*

We have already watched this code pass four times out of five while being wrong.

zwingen

zwang · gezwungen T0

to force, compel (coerce someone)

*Jeder Lock **zwingt** entweder den Reader, gemeinsamen Speicher zu schreiben, oder den Writer zu warten — und der einzige Kandidat, der keines von beidem tut, per-field-Atomics, ist falsch.*

Every lock forces the reader to write shared memory or forces the writer to wait, and the only candidate that does neither — per-field atomics — is wrong.

Adjektive & Adverbien

adjectives and adverbs

93

ahnungslos

T4

oblivious, clueless, unaware

*Schreiber serialisieren sich; Leser bleiben lock-free und **ahnungslos**.*

One integer, two meanings, no extra state: to the reader, odd says "don't read"; to another writer, odd says "wait your turn." Writers serialise; readers stay lock-free and oblivious.

aktuell

T2

current, present — false friend: NOT 'actual/actually'

*Ein Flag kann dir den **aktuellen** Zustand nennen; es kann dir nicht sagen, ob sich der Zustand *geändert* hat, während du beschäftigt warst.*

A flag can tell you the current state; it cannot tell you whether the state *changed* while you were busy.

allokationsfrei

T1

allocation-free — performing no heap allocation

***Der Read-Pfad muss beschränkt und allokationsfrei sein.** Auf der Exchange lebt er in einem Latenzbudget pro Order, gemessen in Mikrosekunden.*

The read path must be bounded and allocation-free. On the exchange it lives inside a per-order latency budget measured in microseconds.

asymmetrisch

T1

asymmetric

*Der einzige echte Konflikt besteht zwischen dem Writer und einem Reader, und er ist auf drei Weisen **asymmetrisch**:*

The only genuine conflict is between the writer and a reader, and it is asymmetric in three ways:

atomar

T0

atomic (indivisible operation)

*Der größte **atomare** Store, den die Hardware bietet, ist ein Maschinenwort — 8 Byte auf einer 64-Bit-Maschine, 16 mit einem double-width compare-and-swap, wenn man vorsichtig ist.*

The largest atomic store your hardware offers is one machine word — 8 bytes on a 64-bit machine, 16 with a double-width compare-and-swap if you're careful.

ausschließlich

T4

exclusively, only

***Ein Test, der gezielt den konkreten Fehler fangen soll.** Lass den Schreiber **ausschließlich** [n, n, n, n] veröffentlichen — vier identische Wörter.*

A test designed to catch the specific bug. Have the writer only ever publish [n, n, n, n] — four identical words.

bedeutungslos

T4

meaningless, insignificant

*In lock-free Code ist ein grüner Test für sich genommen nahezu **bedeutungslos**; Korrektheit ist eine Eigenschaft *jeder* Verschränkung, und ein Test übt ein paar zufällige aus.*

In lock-free code, a green test is close to meaningless on its own; correctness is a property of *every* interleaving, and a test exercises a random few.

belegt

T4

occupied, taken (from belegen)

*Ungerade bedeutet schon „ein Write ist im Gange“; jetzt bedeutet es auch „der Write-Slot ist **belegt**“.*

Odd already means "a write is in progress"; now it also means "the write slot is taken." A second writer sees odd and spins until the first releases it back to even.

beliebig

T4

arbitrary, any (whatsoever)

*Um ein **beliebiges** T als eine Reihe von `usize`-Wörtern umzudeuten, muss T tatsächlich schlichte Bytes *sein* — kein Padding, jedes Bitmuster gültig (der Leser wird halb geschriebene Mischungen beobachten, bevor er sie verwirft), ein definiertes Layout.*

To reinterpret an arbitrary T as a row of `usize` words, T has to actually *be* plain bytes — no padding, every bit pattern valid (the reader will observe half-written mixes before rejecting them), a defined layout.

bequem

T4

convenient, comfortable

*Ein einziger Schreiber war eine **bequeme** Lüge*

A single writer was a **convenient** lie

beschäftigt

T2

busy, occupied

*Wo der torn-read-Test ein paar Schedules abtastet, ist loom über ein **beschränktes** Modell erschöpfend — das Nächste an einem Beweis, dass die fences und Ordnungen richtig platziert sind.*

Where the torn-read test samples a few schedules, loom is exhaustive over a bounded model — the closest thing to a proof that the fences and orderings are placed correctly.

beschränkt

T1

bounded, limited

*Wo der torn-read-Test ein paar Schedules abtastet, ist loom über ein **beschränktes** Modell erschöpfend — das Nächste an einem Beweis, dass die fences und Ordnungen richtig platziert sind.*

Where the torn-read test samples a few schedules, loom is exhaustive over a bounded model — the closest thing to a proof that the fences and orderings are placed correctly.

bewusst

T0

deliberate(ly), on purpose

*[Teil 4 — Lesen ohne UB, und ihm vertrauen.](04_trusting_it.md) Wir lassen den Leser **bewusst** Bytes lesen, die der Schreiber gerade ändert.*

[Part 4 — Reading without UB, and trusting it.](04_trusting_it.md) We deliberately let the reader read bytes the writer is changing.

boolesch

T0

boolean

Es ist, dass ein Boolean kein Gedächtnis hat. „Gerade schreibt niemand“ und „jemand hat geschrieben, während du weggeschaut hast“ sind derselbe Wert — false.

It's that a boolean has no memory. "Nobody is writing right now" and "somebody wrote while you weren't looking" are the same value — false.

clever

T1

clever

Es gibt eine cleverere Familie, die das Tearing komplett umgeht.

There's a cleverer family that sidesteps the tearing entirely.

dazwischen

T1

in between (adv.)

*In den zwölf Sekunden dazwischen muss alles andere im Node wissen, was der Head *ist*: jedes eth_blockNumber, jedes mit latest markierte eth_call, jede Transaktion, die der Mempool validiert, jede Antwort an einen Peer.*

In the twelve seconds between, everything else in the node needs to know what the head *is*: every eth_blockNumber, every eth_call tagged latest, every transaction the mempool validates, every reply to a peer.

denkwürdig

T0

memorable, notable

Jede Entscheidung danach ist erzwungen — durch einen Use Case, oder durch das Scheitern der einfacheren Alternative, oder, in einem denkwürdigen Fall, durch einen ARM-Prozessor, der deine Instruktionen umordnet und einen Wert korrumpiert, von dem deine Testsuite steif und fest behauptet, er sei in Ordnung.

Every decision after that is forced — by a use case, or by the failure of the simpler alternative, or, in one memorable case, by an ARM processor reordering your instructions and corrupting a value your test suite swears is fine.

drin

T1

inside (colloquial for darin, adv.)

Um Reader gemeinsam reinzulassen, muss der Lock wissen, wie viele Reader gerade drin sind, damit er erkennt, wann es sicher ist, einen Writer zuzulassen.

To let readers in together, the lock has to know how many readers are currently inside, so it can tell when it's safe to admit a writer.

drumherum

T1

around it (colloquial, adv.)

Wäre Korrektheit die einzige Anforderung, wäre dies ein gelöstes und langweiliges Problem — ein Lock drumherum, und Feierabend.

If correctness were the only requirement this would be a solved and boring problem — put a lock around it and go home.

ebenfalls

T1

also, likewise, as well (adv.)

Solange irgendein Reader die Read-Seite hält, wartet der Writer, was ebenfalls das erste Constraint verletzt.

RwLock is logically right and physically exclusive.

ebenso

T1

likewise, too (adv.)

Reader dürfen den Writer nicht bremsen. *Der Engine-Thread, der den Chain-Head vorrückt, ist der kritische Pfad des Nodes; der Oracle-Thread, der den Mark-Price aktualisiert, **ebenso**.*

Readers must not slow the writer. The engine thread advancing the chain head is the node's critical path; the oracle thread updating the mark price is too.

echt

T1

genuine, real

*Nach Teil 2 aufzuhören gibt dir bereits die ganze Idee; die Teile 3–4 sind der Ort, an dem sie auf die Hardware und die Sprache trifft und an dem die meisten **echten** SeqLock-Bugs wohnen.*

Stopping after Part 2 already gives you the whole idea; Parts 3–4 are where it meets the hardware and the language, and where most real SeqLock bugs live.

eigenständig

T0

standalone, independent, self-contained

*Das *Paar* ist ein Wert, den es nie gegeben hat, und die daraus berechnete Margin ist falsch — falsch genug, um einen Account zu liquidieren, der **eigentlich** gesund war.*

The *pair* is a value that never existed, and the margin computed from it is wrong — enough to liquidate an account that was actually healthy.

einseitig

T3

one-sided, one-way

*Gleiches Wort, umgekehrte Wirkung — denn eine fence ist eine Wand, die du positionierst, während ein Ordering-auf-einer-Operation ein **einseitiges** Gate ist, das an diese Operation geklebt ist.*

Same word, opposite effect — because a fence is a wall you position, while an ordering-on-an-op is a one-sided gate glued to that op.

erledigt

T1

done, settled, finished

*Lass den Zähler **gerade sein, wenn der Wert stabil ist, und ungerade, während ein Write läuft.** Ein einzelnes Inkrement **erledigt** beide Aufgaben:*

Let the counter be **even when the value is stable and odd while a write is in progress**. A single increment does both jobs: it flips the parity (so odd announces "writing now") and it produces a never-seen-before number (so two equal even samples prove "nothing happened between them").

erneut

T1

again, anew (adv.)

*Es spielt ein kleines Szenario — ein Schreiber, ein Leser; dann zwei Schreiber — unter *jeder* Thread-Verschränkung, die das Speichermodell erlaubt, **erneut** durch und prüft, dass die Invariante in allen gilt.*

It re-runs a small scenario — one writer, one reader; then two writers — under *every* thread interleaving the memory model permits, and checks the invariant in all of them.

erschöpfend

T4

exhaustive, thorough

*Wo der torn-read-Test ein paar Schedules abtastet, ist loom über ein beschränktes Modell **erschöpfend** — das Nächste an einem Beweis, dass die fences und Ordnungen richtig platziert sind.*

Where the torn-read test samples a few schedules, loom is exhaustive over a bounded model — the closest thing to a proof that the fences and orderings are placed correctly.

exklusiv

T1

exclusive

*Er gewährt ***exklusiven Besitz***, um den der Reader hier nie gebeten hat.*

And the reader pays for that guarantee in the one currency we can't afford — it has to write to shared memory to take the lock.

fälschlich

T2

wrongly, mistakenly, falsely — adverbial

*Das ***Paar*** ist ein Wert, den es nie gegeben hat, und die daraus berechnete Margin ist **falsch** — falsch genug, um einen Account zu liquidieren, der eigentlich gesund war.*

The ***pair*** is a value that never existed, and the margin computed from it is wrong — enough to liquidate an account that was actually healthy.

feldübergreifend

T1

cross-field — spanning multiple fields

*keine **feldübergreifende** Konsistenz — das erfundene Paar*

no **cross-field** consistency — the fabricated pair

flach

T4

flat, level (here: latency that doesn't rise)

*All das — das Zerreißen, die fences, die Atomics, die Pod-Anforderung — erkauft eine einzige Sache: einen Lesepfad, der **flach** bleibt, während sich Leser häufen, dort wo ein RwLock einbricht.*

All of this — the tearing, the fences, the atomics, the Pod bound — buys one thing: a read path that stays flat as readers pile on, where a RwLock degrades.

gegenseitig

T1

mutually, each other

*Die Wörter können noch immer **gegeneinander** zerreißen — Wort 0 vom neuen Wert, Wort 3 vom alten — und das ist in Ordnung, denn der Sequenzzähler fängt genau das ab.*

The words can still tear against each other — word 0 from the new value, word 3 from the old — and that's fine, because the sequence counter catches exactly that.

gemeinsam

T1

shared, common, joint

*Und der Reader bezahlt diese Garantie in der einen Währung, die wir uns nicht leisten können — er muss in **gemeinsamen** Speicher schreiben, um den Lock zu nehmen.*

And the reader pays for that guarantee in the one currency we can't afford — it has to write to shared memory to take the lock.

generisch

T0

generic (over a type parameter)

*Diese Serie entwirft ein **generisches**, wiederverwendbares `SeqLock<T>` — die Sorte, die man in eine Concurrency-Crate legt, nicht eine Einmalvariante, fest verdrahtet auf ein einzelnes Struct.*

This series designs a generic, reusable `SeqLock<T>` — the kind you'd put in a concurrency crate, not a one-off hardcoded to a single struct.

gerade

T0

even (number) — as opposed to odd

*Wenn Schreiber B den Slot gewinnt, liest sein CAS die **gerade** Sequenz, die Schreiber A mit `fetch_add(Release)` veröffentlicht hat — aber die `*Zahl*` zu lesen ist nicht dasselbe, wie A's Payload-`*Writes*` zu erben.*

When writer B wins the slot, its CAS reads the even sequence that writer A published with `fetch_add(Release)` — but reading the `*number*` is not the same as inheriting A's payload `*writes*`.

gleichzeitig

T1

simultaneously, at the same time (adv.)

*Es kippt die Parität um (ungerade verkündet also „schreibe gerade“) und es erzeugt eine nie zuvor gesehene Zahl (zwei **gleiche** gerade Stichproben beweisen also „dazwischen ist nichts geschehen“).*

The writer increments once on the way in — even to odd — and once on the way out — odd to even.

gratis

T2

free of charge, for free — here adverbial

*Nichts davon ist umsonst, und der Preis ist genau die Menge an Einschränkungen, die den Lese Pfad **gratis** gemacht hat:*

None of this is free, and the price is exactly the set of constraints that made the read path free: the payload must be Pod, a word-multiple in size and word-aligned; the reader gets a `*copy*`, never a `&T` to borrow; and under a hot writer the reader retries rather than blocking.

gültig

T1

valid

Pod („plain old data“) — ein Marker-Trait, der verspricht, dass ein Typ nur Bytes ist: kein Padding, jedes Bitmuster gültig, definiertes Layout.

Pod ("plain old data") — a marker trait promising a type is just bytes: no padding, every bit pattern valid, defined layout.

hinreichend

T4

sufficient(ly), enough — formal register

Aber die Schreiber zu serialisieren ist nur die halbe Lösung, und die fehlende Hälfte ist dieselbe Falle wie beim Pod-Bound: `*notwendig, aber nicht hinreichend*`.

But serialising the writers is only half the fix, and the missing half is the same trap the Pod bound had: `*necessary but not sufficient*`.

irgendein

T1

any, some (or other)

*Der Writer muss wissen, ob **irgendein** Reader noch den alten Pointer hält — was heißt, der Reader muss erneut `*seine Anwesenheit ankündigen*` (ein Reference Count, eine Epoche, ein Hazard Pointer).*

The writer has to know whether any reader still holds the old pointer — which means the reader must, again, `*announce its presence*` (a reference count, an epoch, a hazard pointer).

kanonisch

T1

canonical — the one authoritative version

*Ein Blockchain-Node rückt seinen **kanonischen** Chain-Head etwa alle zwölf Sekunden vor.*

A blockchain node advances its canonical chain head about once every twelve seconds.

klassisch

T1

classic, classical

*Hier ist die Beobachtung, um die sich das ganze Design dreht, und sie ist der Grund, warum dies **nicht** das **klassische** Mutual-Exclusion-Problem ist.*

Here is the observation the whole design turns on, and it's why this is **not** the classic mutual-exclusion problem.

kritisch

T1

critical — 'critical path'

***Reader dürfen den Writer nicht bremsen.** Der Engine-Thread, der den Chain-Head vorrückt, ist der **kritische** Pfad des Nodes; der Oracle-Thread, der den Mark-Price aktualisiert, ebenso.*

Readers must not slow the writer. The engine thread advancing the chain head is the node's critical path; the oracle thread updating the mark price is too.

logisch

T1

logical

*Sie haben keinen **logischen** Konflikt — Lesen ist teilbar —, also ist jeder Aufwand, der **nur deshalb entsteht, weil es andere Reader gibt**, reine Verschwendung.*

They have no logical conflict — reading is shareable — so any cost that appears **only because other readers exist** is pure waste.

manche

T1

some

*Sobald der Writer den Pointer umgekippt hat, lesen **manche** Reader vielleicht noch den alten Wert.*

Once the writer flips the pointer, some readers may still be reading the old value.

naheliegend

T0

obvious, the one you'd reach for first

*Der **naheliegende** Detektor ist ein Boolean, das der Writer setzt, während er arbeitet.*

The obvious detector is a boolean the writer raises while it works.

nebenläufig

T0

concurrent

***loom** — ein Model Checker, der einen kleinen **nebenläufigen** Test unter jeder möglichen Thread-Verschränkung erneut ausführt; der Verifizierer für Lock-free-Code.*

loom — a model checker that re-runs a small concurrent test under every possible thread interleaving; the verifier for lock-free code.

neueste

T1

latest, newest (superlative of neu)

*Weil er read-only ist, braucht er **einen** Snapshot, den es einmal gegeben hat — nicht den ***neuesten*** und keinen **eingefrorenen**.*

Because it's read-only, it needs **a** snapshot that once existed — not the **latest** one, and not a **frozen** one.

nochmalig

T1

repeated, renewed — 'doing it once more'

3. **Der Reader kann seine Arbeit wiederholen.** Kommt ein Read verstümmelt heraus, kostet **nochmaliges** Lesen nichts — es gibt keinen Seiteneffekt zurückzurollen.

3. **The reader can redo its work.** If a read comes out garbled, reading again costs nothing — there's no side effect to roll back.

physisch

T1

physical, physically

*RwLock ist logisch richtig und **physisch** exklusiv.*

RwLock is logically right and physically exclusive.

rein

T1

pure, sheer

*Sie haben keinen logischen Konflikt — Lesen ist teilbar —, also ist jeder Aufwand, der *nur deshalb entsteht, weil es andere Reader gibt*, **reine** Verschwendung.*

They have no logical conflict — reading is shareable — so any cost that appears *only because other readers exist* is pure waste.

schlicht

T4

plain, simple, unadorned

*Teil 1 steckt das Problem ab und **schließt** die Alternativen aus; Teil 2 geht die Kernwette ein; Teil 3 ist das Memory-Ordering-Herz; Teil 4 ist die Sprache, der Fall mehrerer Schreiber und der Beweis.*

Part 1 sets the problem and rules out the alternatives; Part 2 makes the core bet; Part 3 is the memory-ordering heart; Part 4 is the language, the multi-writer case, and the proof.

sorgfältig

T4

careful, meticulous

*Die **sorgfältige** `s1 == s2`-Prüfung kann von einem Compiler wegoptimiert werden, der unter der No-Data-Race-Annahme *bewiesen* hat, dass sie immer wahr ist.*

The bug isn't the garbage; it's that the compiler is now reasoning from a false premise.

stabil

T2

stable, steady

*Lass den Zähler **gerade sein, wenn der Wert stabil ist, und ungerade, während ein Write läuft.** Ein einzelnes Inkrement erledigt beide Aufgaben:*

Let the counter be **even when the value is stable and odd while a write is in progress**. A single increment does both jobs: it flips the parity (so odd announces "writing now") and it produces a never-seen-before number (so two equal even samples prove "nothing happened between them").

ständig

T1

constantly, continually

*Er geht mit einem Wert davon, der halb alt, halb neu ist — und das Flag **stand** `false`, in beiden Momenten, in denen es darauf ankam.*

It walks away with a value that is half-old, half-new, and the flag was `false` both times it mattered.

stets

T1

always, at all times (formal, adv.)

*Veröffentliche einen Snapshot aus mehreren Feldern so, dass jeder Reader **stets** einen Snapshot sieht, den es als Ganzes tatsächlich gegeben hat.*

Publish a snapshot made of several fields such that every reader **always** sees a snapshot that, as a whole, actually existed.

strukturell

T1

structurally — by their very structure

*Das ist echtes Geld, verloren an einen Konsistenz-Bug, den Atomics pro Feld **strukturell** nicht fangen können.*

That's real money, lost to a consistency bug that per-field atomics are structurally incapable of catching.

subtil

T3

subtle

*Was bleibt, ist ein **subtileres** Verbrechen, das wir die ganze Zeit begangen haben:*

What's left is a subtler crime we've been committing the whole time: the reader has been reading bytes the writer is actively changing, and in Rust's memory model that isn't merely "reading garbage" — it's undefined behaviour.

tatsächlich

T1

actually, in fact (adv.)

*Das ist Teil 3, und dort wohnen die meisten echten SeqLock-Bugs **tatsächlich**.*
That's Part 3, and it's where most real SeqLock bugs actually live.

teilbar

T1

divisible, shareable

*Lesen soll **teilbar** sein, und hier ist es *alles andere als das* — die Reader serialisieren sich auf Metadaten, die der Lock nur braucht, um zu existieren.*

Reading is supposed to be shareable, and here it is *anything but* — the readers serialise on metadata the lock needs only to exist.

überhaupt

T1

at all (adv., intensifier)

Der Zähler muss also zusätzlich in seinem Wert codieren „gerade läuft ein Write“, und der Reader muss sich weigern, überhaupt mit dem Kopieren zu beginnen, wenn er das sieht.

So the counter must also encode, in its value, "a write is happening right now," and the reader must refuse to even start copying when it sees that.

überlebbar

T1

survivable

*Der Reader muss den Detektor also *zweimal* abtasten — einmal vor dem Kopieren, einmal danach — und nur dann schließen „kein Write hat mich überlappt“, wenn die beiden Stichproben übereinstimmen.*

So the reader needs to sample the detector *twice* — once before it copies, once after — and conclude "no write overlapped me" only if the two samples agree.

umgekehrt

T3

reversed, the other way round; conversely

*Gleiches Wort, **umgekehrte** Wirkung — denn eine fence ist eine Wand, die du positionierst, während ein Ordering-auf-einer-Operation ein einseitiges Gate ist, das an diese Operation geklebt ist.*

Same word, opposite effect — because a fence is a wall you position, while an ordering-on-an-op is a one-sided gate glued to that op.

umsonst

T1

for free; in vain (adv.)

*Nein — denn „lässt sie gemeinsam rein“ ist ein Versprechen, das das *Interface* gibt und das die *Implementierung* nicht **umsonst** halten kann.*

No — because "lets them in together" is a promise the *interface* makes that the *implementation* can't keep for free.

unangenehm

T2

unpleasant, uncomfortable, awkward

*Also hier der **unangenehme** Teil:*

So here's the uncomfortable part: this exact protocol, written in the obvious way, **still tears** — not because the logic is wrong, but because the machine underneath does not run your instructions in the order you wrote them.

unaufhörlich

T4

incessantly, ceaselessly (as adv.)

*Kommen Leser hinzu, bleibt SeqLock flach — 0,75 ns bei einem, ~1,5 ns bei acht — während RwLock fast linear auf 680 ns klettert, weil jeder Leser diesen gemeinsamen Zähler **unaufhörlich** schreibt und seine cache line herumspringen lässt.*

At eight readers it's 450×.

unbeschränkt

T3

unrestricted, unbounded, unconstrained

*Die Operation ist atomar, und ihre Reihenfolge relativ zu allem drumherum ist **unbeschränkt**.*

The compiler may reorder; the CPU — on a weak memory model like aarch64 — may reorder at execution time, as long as *this one thread's* own view stays consistent.

unbewacht

T3

unguarded

*Der rote Pfeil in jedem Panel ist die Richtung, die *nicht* bewacht wird — und genau diese **unbewachte** Richtung ist die, die alle vergessen.*

The red arrow in each panel is the direction that is *not* guarded — and that unguarded direction is exactly the one people forget.

undefiniert

T0

undefined — as in undefined behaviour

***Miri** — ein Interpreter, der Rust gegen das Memory-Modell ausführt und **undefiniertes** Verhalten (Data Races, ungültige Pointer) fängt, das ein normaler Test zwar ausführt, aber nicht erkennen kann.*

Miri — an interpreter that runs Rust against the memory model and catches undefined behaviour (data races, invalid pointers) that a normal test executes but cannot detect.

ungedeckt

T3

uncovered, unprotected

*Aber ein Acquire überdacht, was *nach* s2 kommt; die Kopie liegt *davor*, **ungedeckt**.*

But an Acquire roofs what comes *after* s2; the copy is *before* it, uncovered.

ungerade

T0

odd (number)

*Es kippt die Parität um (**ungerade** verkündet also „schreibe gerade“) und es erzeugt eine nie zuvor gesehene Zahl (zwei gleiche gerade Stichproben beweisen also „dazwischen ist nichts geschehen“).*

The writer increments once on the way in — even to odd — and once on the way out — odd to even.

unmöglich

T1

impossible

Das klingt unmöglich:

That sounds impossible: if the writer never coordinates with readers, what stops a reader from reading a half-written value?

unsichtbar

T0

invisible

***Der Reader muss unsichtbar sein** — er darf keinen gemeinsamen Speicher schreiben, und der Writer muss laufen, als gäbe es überhaupt keinen Reader.*

The reader must be invisible — it must not write shared memory, and the writer must run as if no reader exists at all.

unteilbar

T1

indivisible, indivisibly — as one atomic unit

*Es gibt keine CPU-Instruktion, die 40 Byte **unteilbar** schreibt.*

There is no CPU instruction that writes 40 bytes indivisibly.

unterwegs

T2

on the way, in transit — here: 'mid-flight'

Diese ganze Aufteilung — wann das Ordering auf dem Atomic genügt und wann man zu einer fence greifen muss — läuft auf eine einzige

***Unterscheidung** hinaus, die es wert ist, sich zu merken:*

That whole split — when the ordering on the atomic is enough and when you must reach for a fence — comes down to one distinction, worth keeping:

unumwunden

T4

bluntly, plainly, in no uncertain terms (as adv.)

*Miri — ein Interpreter, der den Code gegen das Speichermodell laufen lässt — sagt es **unumwunden**:*

Miri — an interpreter that runs your code against the memory model — says so directly:

unverändert

T2

unchanged

*Der Zähler könnte die ganze Zeit **unverändert** auf demselben Wert stehen, während der Payload doch durchweg unterwegs war.*

It does not catch a write already *in progress* when the reader arrived: the counter could sit unchanged at the same value throughout, yet the payload was mid-flight the whole time.

unwichtig

T1

unimportant

*Kann ein Reader den Writer warten lassen, haben wir einen **unwichtigen** Thread den wichtigsten blockieren lassen.*

If a reader can make the writer wait, we've let an unimportant thread block the most important one.

veraltet

T1

stale, outdated

*Ein Reader, der in diesem Fenster landet, bekommt keinen **veralteten** Wert.*

A reader that lands in that window doesn't get a stale value.

vergeudet

T2

wasted, squandered — part. of vergeuden

*Der rote Pfeil in jedem Panel ist die Richtung, die *nicht* bewacht wird — und genau diese unbewachte Richtung ist die, die alle **vergessen**.*

The red arrow in each panel is the direction that is *not* guarded — and that unguarded direction is exactly the one people forget.

verlockend

T3

tempting, enticing

*Das ist echtes Geld, **verloren** an einen Konsistenz-Bug, den Atomics pro Feld strukturell nicht fangen können.*

That's real money, lost to a consistency bug that per-field atomics are structurally incapable of catching.

versehentlich

T4

accidental(ly), inadvertent(ly)

*Es macht Korrektheit nicht automatisch; es *lokalisiert* die Beweispflicht auf eine greppbare Zeile und lässt **versehentlichen** Missbrauch (ein `String`, ein Typ mit Padding) an der Kompilierung scheitern.*

It doesn't make correctness automatic; it *localises* the proof obligation to one greppable line and makes accidental misuse (a `String`, a type with padding) fail to compile.

verstümmelt

T1

garbled, mangled

*3. **Der Reader kann seine Arbeit wiederholen.** Kommt ein Read **verstümmelt** heraus, kostet nochmaliges Lesen nichts — es gibt keinen Seiteneffekt zurückzurollen.*

3. **The reader can redo its work.** If a read comes out garbled, reading again costs nothing — there's no side effect to roll back.

vollständig

T2

complete(ly), full

*Der Reader prüft `writing`, sieht `false` und beginnt zu lesen. *Dann* läuft ein Writer — Flag hoch, überschreiben, Flag runter — **vollständig** innerhalb des Reads.*

The reader checks `writing`, sees `false`, and starts reading. *Then* a writer runs — flag up, overwrite, flag down — entirely inside the reader's read.

wasserdicht

T3

watertight; figuratively airtight, foolproof

*Auf dem Papier **wasserdicht**.*

On paper, airtight.

weiterhin

T1

still, continuing to (adv.)

*Gibt man den an einen Nutzer **weiter**, ist er falsch; füttert man ihn in einen State-Root-Lookup, wird der Node korrumpiert.*

Hand that to a user and it's wrong; feed it into a state-root lookup and the node corrupts.

weithin

T4

widely, far and wide (as adv.)

*ReLaxed ist der Schlüssel, und es wird **weithin** missverstanden.*

ReLaxed is the key, and it's widely misunderstood.

woanders

T1

somewhere else, elsewhere (adv.)

*Überschreib nicht an Ort und Stelle — bau den neuen Wert **woanders** und kipp dann einen einzelnen Pointer darauf um.*

Don't overwrite in place — build the new value somewhere else, then flip a single pointer to it.

womöglich

T4

possibly, perhaps (as adv.)

*Ein Byte ist kein ganzes **u8**-Wort, und das Payload ist womöglich nicht wortausgerichtet für den atomaren Load.*

u8 is a perfectly honest Pod, and SeqLock<u8> still breaks: one byte isn't a whole u8 word, and the payload might not be word-aligned for the atomic load.

wortausgerichtet

T4

word-aligned

*Das Payload muss Pod sein, ein Wort-Vielfaches groß und **wortausgerichtet**; der Leser bekommt eine *Kopie*, nie ein &T zum Ausleihen; und unter einem heißen Schreiber wiederholt der Leser, statt zu blockieren.*

Accept those, and you get the thing you build once and reuse everywhere a small value is read far more than it's written — the chain head, the mark price, the top of an order book.

zerrissen

T2

torn, ripped — part. of zerreißen

***torn read** („**zerrissener Read**") — einen Wert beobachten, der teils alt, teils neu ist, weil ein Schreibvorgang lief; ein Wert, den es als Ganzes nie wirklich gab.*

torn read — observing a value that's part-old, part-new because a write was in progress; a value that never actually existed as a whole.

zufällig

T2

by chance, coincidental(ly), random

*In lock-free Code ist ein grüner Test für sich genommen nahezu bedeutungslos; Korrektheit ist eine Eigenschaft *jeder* Verschränkung, und ein Test übt ein paar zufällige aus.*

In lock-free code, a green test is close to meaningless on its own; correctness is a property of *every* interleaving, and a test exercises a random few.

zugrunde liegend

T1

underlying, root

*Korrekt und oft die Sache wert — aber es bricht dieselben Constraints, aus demselben **zugrunde liegenden** Grund.*

Correct, and often worth it — but it breaks the same constraints, for the same underlying reason.

alles andere als

T1

anything but, far from

*In den zwölf Sekunden dazwischen muss alles **andere** im Node wissen, was der Head `*ist*`: jedes `eth_blockNumber`, jedes mit `latest` markierte `eth_call`, jede Transaktion, die der Mempool validiert, jede Antwort an einen Peer.*

In the twelve seconds between, everything else in the node needs to know what the head `*is*`: every `eth_blockNumber`, every `eth_call` tagged `latest`, every transaction the mempool validates, every reply to a peer.

als Ganzes

T1

as a whole

torn read („zerrissener Read“) — einen Wert beobachten, der teils alt, teils neu ist, weil ein Schreibvorgang lief; ein Wert, den es **als Ganzes** nie wirklich gab.

torn read — observing a value that's part-old, part-new because a write was in progress; a value that never actually existed as a whole.

an Ort und Stelle

T1

in place, on the spot

*Es gibt keinen alten Wert zurückzugewinnen, denn der Writer hat nie einen neuen erzeugt; er hat **an Ort und Stelle** überschrieben.*

There is no old value to reclaim, because the writer never made a new one; it overwrote in place.

auf dem Papier

T0

on paper, in theory — as opposed to in practice

[Teil 3 — Das Memory-Ordering richtig hinbekommen.] (03_memory_ordering.md) Das Protokoll ist **auf dem Papier** korrekt und zerreißt trotzdem auf einem echten Apple M2, vier von fünf Läufen grün — der Fingerabdruck eines Memory-Ordering-Bugs.

[Part 3 — Getting the memory ordering right.](03_memory_ordering.md) The protocol is correct on paper and still tears on a real Apple M2, four runs out of five green — the fingerprint of a memory-ordering bug.

auf die harte Tour

T0

the hard way

*Das reduziert alles auf eine einzige Frage — woher weiß ein Leser, dass er während eines Schreibvorgangs gelesen hat? — und wir leiten die Antwort **auf die harte Tour** her, indem wir einem booleschen Flag beim Scheitern zusehen, weil es keine Geschichte trägt, bis das Einzige übrig bleibt, was funktioniert: ein Zähler, der gerade ist, wenn der Wert stabil ist, und ungerade, während er geschrieben wird, vor und nach dem Lesen abgetastet.*

That reduces everything to a single question — how does a reader know it read during a write? — and we derive the answer the hard way, watching a boolean flag fail because it carries no history, until the only thing that works falls out: a counter that's even when the value is stable and odd while it's being written, sampled before and after.

außer Reichweite

T1

out of reach

*Vierzig Byte sind außer **Reichweite**.*

Forty bytes is out of reach.

die Brücke schlagen

schlug · geschlagen T3

to build a bridge, bridge (a gap)

Nur eine fence schlägt die Brücke von der einen zur anderen.
Only a fence bridges from one to the other.

darauf ankommen

kam an · angekommen
(sep.)

T2

to matter, be what counts

*Er geht mit einem Wert davon, der halb alt, halb neu ist — und das Flag stand false, in beiden Momenten, in denen es **darauf** ankam.*

It walks away with a value that is half-old, half-new, and the flag was false both times it mattered.

deuten auf

T1

to point to, indicate

*Die Constraints **deuten auf** einen einzigen Schluss:*
The constraints are pointing at a single conclusion:

sich die Hand geben

gab · gegeben T3

to shake hands — here: two fences synchronise

*Zwei fences auf zwei Threads geben **sich die Hand** und bauen eine happens-before-Beziehung, und diese Beziehung ist die eigentliche Garantie.*

But the *reason* it's correct, and the reason a fence is the tool, is deeper than "stops reordering." Two fences on two threads **shake hands** to build a happens-before relationship, and that relationship is the real guarantee.

sich die Hand reichen

T0

to shake hands / meet — here, two threads synchronising

*Zwei der vier Fensterkanten kommen mit einem Ordering auf dem Atomic selbst aus; die anderen beiden brauchen einen eigenständigen fence — und die fences sind, wie sich herausstellt, das, was zwei Threads sich zu einer happens-before-Beziehung die Hand **reichen** lässt.*

Two of the four window edges can use an ordering on the atomic itself; the other two need a standalone fence — and the fences, it turns out, are what let two threads shake hands into a happens-before relationship.

dran sein

T4

to be one's turn (du bist dran = it's your turn)

*Eine Ganzzahl, zwei Bedeutungen, kein zusätzlicher Zustand: Dem Leser sagt ungerade „lies nicht“; einem anderen Schreiber sagt ungerade „warte, bis du **dran** bist“.*

One integer, two meanings, no extra state: to the reader, odd says "don't read"; to another writer, odd says "wait until it's your **turn**".

sich drehen um

T1

to revolve around, center on

*Hier ist die Beobachtung, um die sich das ganze Design **dreht**, und sie ist der Grund, warum dies *nicht* das klassische Mutual-Exclusion-Problem ist.*

Here is the observation the whole design **turns on**, and it is the reason this is *not* the classic mutual-exclusion problem.

eine Wette eingehen

ging ein · eingegangen
(sep.)

T0

to make/take a bet

*Wir haben das *so entworfen* — die ganze **Wette** bestand darin, den Read zerreißen zu lassen und ihn hinterher abzufangen.*

We *designed* that in — the whole bet was to let the read tear and catch it afterward.

es hat etw. gegeben

T1

there existed sth — 'es gibt' in the past; here 'den es nie gegeben hat' = that never existed

*Das *Paar* ist ein Wert, den es nie **gegeben** hat, und die daraus berechnete Margin ist falsch — falsch genug, um einen Account zu liquidieren, der eigentlich gesund war.*

The *pair* is a value that never existed, and the margin computed from it is wrong — enough to liquidate an account that was actually healthy.

für sich

T1

on its own, in isolation

*In lock-free Code ist ein grüner Test für sich genommen nahezu bedeutungslos; Korrektheit ist eine Eigenschaft *jeder* Verschränkung, und ein Test übt ein paar zufällige aus.*

In lock-free code, a green test is close to meaningless on its own; correctness is a property of *every* interleaving, and a test exercises a random few.

für sich genommen

T4

on its own, taken by itself

*In lock-free Code ist ein grüner Test für sich **genommen** nahezu bedeutungslos; Korrektheit ist eine Eigenschaft *jeder* Verschränkung, und ein Test übt ein paar zufällige aus.*

In lock-free code, a green test is close to meaningless on its own; correctness is a property of *every* interleaving, and a test exercises a random few.

gar nicht erst

T1

not even (bother to), not in the first place

*Der Kniff also — die ganze Idee eines SeqLock — ist, **gar nicht erst** zu *versuchen*, es zu verhindern, und stattdessen den Reader das Chaos lesen zu lassen und es dann *bemerken* zu lassen.*

So the move — the whole idea of a SeqLock — is to stop *trying* to prevent it, and instead let the reader read the mess and then *notice*.

gemeinsam haben

T1

to have in common

*Und der Reader bezahlt diese Garantie in der einen Währung, die wir uns nicht leisten können — er muss in **gemeinsamen** Speicher schreiben, um den Lock zu nehmen.*

And the reader pays for that guarantee in the one currency we can't afford — it has to write to shared memory to take the lock.

greifen zu

griff · gegriffen T4

to reach for, resort to

*Diese ganze Aufteilung — wann das Ordering auf dem Atomic genügt und wann man zu einer fence **greifen** muss — läuft auf eine einzige Unterscheidung hinaus, die es wert ist, sich zu merken:*

That whole split — when the ordering on the atomic is enough and when you must reach for a fence — comes down to one distinction, worth keeping:

hin- und herschieben

T1

to push back and forth — here 'bouncing' a cache line

*Also verbringen zweiunddreißig Reader auf zweiunddreißig Cores, ganz ohne jeden logischen Konflikt, ihre Zeit damit, eine Line zwischen sich **hin- und herzuschieben**:*

So thirty-two readers on thirty-two cores, with no logical conflict whatsoever, spend their time **shuffling a line back and forth** between themselves:

im Gange (sein)

T4

to be in progress, underway, going on

*Ungerade bedeutet schon „ein Write ist **im Gange**“; jetzt bedeutet es auch „der Write-Slot ist belegt“.*

Odd already means "a write is in progress"; now it also means "the write slot is taken." A second writer sees odd and spins until the first releases it back to even.

im Konflikt stehen

T1

to be in conflict

*Sie haben keinen logischen **Konflikt** — Lesen ist teilbar —, also ist jeder Aufwand, der *nur deshalb entsteht, weil es andere Reader gibt*, reine Verschwendung.*

They have no logical conflict — reading is shareable — so any cost that appears *only because other readers exist* is pure waste.

in Arbeit

T2

in progress, being worked on

*Relaxed verhindert das Zerreißen nicht; es macht das Zerreißen *legal*, sodass der Zähler seine **Arbeit** tun darf, statt dass der Compiler um ein Rennen herum falsch kompiliert.*

Relaxed doesn't stop the tearing; it makes the tearing *legal*, so the counter is allowed to do its job instead of the compiler miscompiling around a race.

in die Enge treiben

trieb · getrieben T2

to back / drive (sb) into a corner

*Teil 1 hat uns **in die Enge getrieben**.*

Part 1 **cornered** us.

in eine Reihe stellen

T1

to line up, put in a row

*Der **Reihe** nach — jeder Teil beginnt dort, wo der vorige aufgehört hat, und schließt mit der Frage, die der nächste beantwortet.*

In order — each part opens where the previous one stopped and closes on the question the next answers.

in Konflikt stehen

T0

to be in conflict, clash

*Sie haben keinen logischen **Konflikt** — Lesen ist teilbar —, also ist jeder Aufwand, der *nur deshalb entsteht, weil es andere Reader gibt*, reine Verschwendung.*

They have no logical conflict — reading is shareable — so any cost that appears *only because other readers exist* is pure waste.

ineinander rasten

T3

to click/lock into each other, interlock

*Aber wenn der Reader ein Byte liest, das der Writer *nach* seiner fence(Release) gespeichert hat, und der Reader nach dem Read eine fence(Acquire) ausführt, rasten die beiden fences **ineinander**:*

But when the reader reads a byte the writer stored *after* its fence(Release), and the reader runs fence(Acquire) after the read, the two fences lock together: everything before the writer's fence happens-before everything after the reader's fence.

keines von beidem

T1

neither of the two

*Jeder Lock zwingt entweder den Reader, gemeinsamen Speicher zu schreiben, oder den Writer zu warten — und der einzige Kandidat, der **keines von beidem** tut, per-field-Atomics, ist falsch.*

Every lock forces the reader to write shared memory or forces the writer to wait, and the only candidate that does neither — per-field atomics — is wrong.

„läuft doch auf meiner Maschine“

T3

"but it works on my machine" — the classic developer excuse for a bug that only shows up elsewhere

Diese ganze Aufteilung — wann das Ordering auf dem Atomic genügt und wann man zu einer fence greifen muss — läuft auf eine einzige Unterscheidung hinaus, die es wert ist, sich zu merken:

That whole split — when the ordering on the atomic is enough and when you must reach for a fence — comes down to one distinction, worth keeping:

laut und deutlich

T0

loud and clear

*In C ist das eine Volkstradition mit **volatile**; in Rusts Memory-Modell ist es ein Data Race — undefiniertes Verhalten — und Miri sagt es **laut und deutlich**.*

In C that's a folk practice with **volatile**; in Rust's memory model it's a data race — undefined behaviour — and Miri says so out loud.

mit Absicht

T4

on purpose, deliberately

*Aber sieh zurück, was der Leser die ganze Zeit getan hat, **mit Absicht**: das Payload zu lesen, während der Schreiber es gerade aktiv überschreibt.*

But look back at what the reader has been doing the entire time, on purpose: reading the payload while the writer is actively overwriting it.

das Nächste an

T4

the closest thing to

*Die Veröffentlichung ist **Re**lease, der erste Load des Lesers ist **Ac**quire, und die eine Operation, die das Lock von einem Schreiber zum nächsten übergibt — das **claim**-CAS — ist **Re**laxed.*

In a protocol where every other synchronization point is **Re**lease/**Ac**quire, a lone **Re**laxed on a hand-off ***is*** the bug.

nichts als

T2

nothing but

*Es kippt die Parität um (ungerade verkündet also „schreibe gerade“) und es erzeugt eine nie zuvor gesehene Zahl (zwei gleiche gerade Stichproben beweisen also „dazwischen ist **nichts** geschehen“).*

The writer increments once on the way in — even to odd — and once on the way out — odd to even.

noch nie zuvor

T2

never before, never ever previously

*Es kippt die Parität um (ungerade verkündet also „schreibe gerade“) und es erzeugt eine nie **zuvor** gesehene Zahl (zwei gleiche gerade Stichproben beweisen also „dazwischen ist nichts geschehen“).*

The writer increments once on the way in — even to odd — and once on the way out — odd to even.

die Sache wert

T1

worth it, worth the trouble

*All das — das Zerreißen, die fences, die Atomics, die Pod-Anforderung — erkaufte eine einzige **Sache**: einen Lesepfad, der flach bleibt, während sich Leser häufen, dort wo ein RwLock einbricht.*

All of this — the tearing, the fences, the atomics, the Pod bound — buys one thing: a read path that stays flat as readers pile on, where a RwLock degrades.

sperrangelweit offen

T3

wide open — intensified 'offen' (a gap left completely unguarded)

*Wir haben gerade eine Tür verriegelt, durch die niemand geht, und Fluchtweg ① steht immer noch **sperrangelweit offen**.*

We just locked a door nobody walks through, and escape route ① is still wide open.

steif und fest behaupten

T0

to insist adamantly, swear blind

*Jede Entscheidung danach ist erzwungen — durch einen Use Case, oder durch das Scheitern der einfacheren Alternative, oder, in einem denkwürdigen Fall, durch einen ARM-Prozessor, der deine Instruktionen umordnet und einen Wert korrumpiert, von dem deine Testsuite **steif und fest behauptet**, er sei in Ordnung.*

Every decision after that is forced — by a use case, or by the failure of the simpler alternative, or, in one memorable case, by an ARM processor reordering your instructions and corrupting a value your test suite swears is fine.

und Feierabend

T1

and that's it / and you're done — colloquial 'call it a day'

*Wäre Korrektheit die einzige Anforderung, wäre dies ein gelöstes und langweiliges Problem — ein Lock drumherum, **und Feierabend**.*

If correctness were the only requirement this would be a solved and boring problem — put a lock around it and go home.

die Verantwortung
tragen

trug · getragen T4

to bear responsibility, be accountable

*Das Lock gibt dir den gegenseitigen Ausschluss; das Acquire ist das, was die Übergabe Speicher **tragen** lässt.*

The lock gives you mutual exclusion; the Acquire is what makes the hand-off carry memory.

verkehrt herum

T0

backwards, the wrong way round

*Re~~l~~axed verhindert das Zerreißen nicht; es macht das Zerreißen *legal*, sodass der Zähler seine Arbeit tun darf, statt dass der Compiler um ein Rennen **herum** falsch kompiliert.*

Re~~l~~axed doesn't stop the tearing; it makes the tearing *legal*, so the counter is allowed to do its job instead of the compiler miscompiling around a race.

von Grund auf

T0

from scratch, from the ground up

*Hier ist die Beobachtung, um die sich das ganze Design dreht, und sie ist der **Grund**, warum dies *nicht* das klassische Mutual-Exclusion-Problem ist.*

Here is the observation the whole design turns on, and it's why this is *not* the classic mutual-exclusion problem.

von Konstruktion her

T4

by construction, by design

*Dann ist jeder Load, dessen Wörter sich unterscheiden, **von Konstruktion her** ein torn read — ein „zerrissener Read“ —, und die Assertion benennt ihn:*

Then any load whose words differ is, by construction, a torn read, and the assertion names it:

zu etwas greifen

griff · gegriffen T3

to reach for / resort to something

*Diese ganze Aufteilung — wann das Ordering auf dem Atomic genügt und wann man zu einer fence **greifen** muss — läuft auf eine einzige Unterscheidung hinaus, die es wert ist, sich zu merken:*

That whole split — when the ordering on the atomic is enough and when you must reach for a fence — comes down to one distinction, worth keeping:

Textstruktur & Signalwörter discourse markers

34

Alles Weitere

T2

everything else, all further matters

*In den zwölf Sekunden dazwischen muss **alles** andere im Node wissen, was der Head *ist*: jedes `eth_blockNumber`, jedes mit `latest` markierte `eth_call`, jede Transaktion, die der Mempool validiert, jede Antwort an einen Peer.*

In the twelve seconds between, everything else in the node needs to know what the head *is*: every `eth_blockNumber`, every `eth_call` tagged `latest`, every transaction the mempool validates, every reply to a peer.

als gäbe es

T1

as if there were — Konjunktiv II hypothetical

***Der Reader muss unsichtbar sein** — er darf keinen gemeinsamen Speicher schreiben, und der Writer muss laufen, als gäbe es überhaupt keinen Reader.*

The reader must be invisible — it must not write shared memory, and the writer must run as if no reader exists at all.

aufwärts

T2

upward, up

Der natürliche solche Wert ist ein Zähler, der nur je aufwärts zählt.

The natural such value is a counter that only ever counts up.

bereits

T2

already — more formal than 'schon'

*Nach Teil 2 aufzuhören gibt dir **bereits** die ganze Idee; die Teile 3–4 sind der Ort, an dem sie auf die Hardware und die Sprache trifft und an dem die meisten echten SeqLock-Bugs wohnen.*

Stopping after Part 2 already gives you the whole idea; Parts 3–4 are where it meets the hardware and the language, and where most real SeqLock bugs live.

bloß

T3

merely, just — limiting particle

*Was bleibt, ist ein subtileres Verbrechen, das wir die ganze Zeit begangen haben: Der Reader hat Bytes gelesen, die der Writer gerade aktiv verändert, und in Rusts Memory-Model ist das nicht **bloß** „Müll lesen“ — es ist Undefined Behaviour.*

What remains is a subtler crime that we've been committing the whole time: the reader has read bytes that the writer is actively changing right now, and in Rust's memory model that is not **merely** "reading garbage" — it is Undefined Behaviour.

daraus

T2

from that / it — pronominal adverb; folgt daraus = follows from it

*Das *Paar* ist ein Wert, den es nie gegeben hat, und die **daraus** berechnete Margin ist falsch — falsch genug, um einen Account zu liquidieren, der eigentlich gesund war.*

The *pair* is a value that never existed, and the margin computed from it is wrong — enough to liquidate an account that was actually healthy.

darunter

– hier: 'underneath, below'

T2

underneath, below it

*Genau dieses Protokoll, auf die naheliegende Weise geschrieben, **zerreißt trotzdem** — nicht weil die Logik falsch ist, sondern weil die Maschine **darunter** deine Instruktionen nicht in der Reihenfolge ausführt, in der du sie geschrieben hast.*

So here's the uncomfortable part: this exact protocol, written in the obvious way, **still tears** — not because the logic is wrong, but because the machine underneath does not run your instructions in the order you wrote them.

denn

T2

because, for — coordinating causal conjunction (no verb-final clause)

*Es gibt keinen alten Wert zurückzugewinnen, **denn** der Writer hat nie einen neuen erzeugt; er hat an Ort und Stelle überschrieben.*

There is no old value to recover, **because** the writer never produced a new one; it overwrote in place.

deshalb

T1

therefore, for that reason

*Sie haben keinen logischen Konflikt — Lesen ist teilbar —, also ist jeder Aufwand, der *nur **deshalb** entsteht, weil es andere Reader gibt*, reine Verschwendung.*

They have no logical conflict — reading is shareable — so any cost that appears *only because other readers exist* is pure waste.

doch

T1

after all / already — modal particle asserting against an expectation

*Warum also kein RwLock? Er lässt Reader **doch** schon gemeinsam rein*
So why not an RwLock? It **already** lets readers in together

dorthin

T2

there, to that place — directional

*Jede Randbedingung aus Teil 1 ist erfüllt, und wir sind **dorthin** gelangt, indem wir das Zerreißen umarmt haben, statt es zu bekämpfen.*

Every constraint from Part 1 is satisfied, and we got there by embracing the tearing instead of fighting it.

durchweg

T2

throughout, consistently, without exception

*Der Zähler könnte die ganze Zeit unverändert auf demselben Wert stehen, während der Payload doch **durchweg** unterwegs war.*

It does not catch a write already *in progress* when the reader arrived: the counter could sit unchanged at the same value throughout, yet the payload was mid-flight the whole time.

eigentlich

T1

actually, really — 'as a matter of fact'

*Das *Paar* ist ein Wert, den es nie gegeben hat, und die daraus berechnete Margin ist falsch — falsch genug, um einen Account zu liquidieren, der **eigentlich** gesund war.*

The *pair* is a value that never existed, and the margin computed from it is wrong — enough to liquidate an account that was actually healthy.

es sei denn

T4

unless

*(Hans Boehm hat ein ganzes Paper über genau dieses Missverhältnis geschrieben: seqlocks und Speichermodelle von Sprachen vertragen sich nicht, **es sei denn**, die Sprache gibt einem ein hinreichend billiges Atomic.)*

(Hans Boehm wrote an entire paper about exactly this mismatch: seqlocks and language memory models don't get along, **unless** the language gives you a sufficiently cheap Atomic.)

hinterher

T0

afterward, after the fact

*Wir haben das *so entworfen* — die ganze Wette bestand darin, den Read zerreißen zu lassen und ihn **hinterher** abzufangen.*

We *designed* that in — the whole bet was to let the read tear and catch it afterward.

im Nachhinein

T2

in retrospect, after the fact

*Woher weiß ein Reader **im Nachhinein**, dass er *während* eines Writes gelesen hat?*

How does a reader know, after the fact, that it read *during* a write?

indem

T2

by (doing sth) — subordinating conj. of means

*Jede Randbedingung aus Teil 1 ist erfüllt, und wir sind dorthin gelangt, **indem** wir das Zerreißen umarmt haben, statt es zu bekämpfen.*

Every constraint from Part 1 is satisfied, and we got there by embracing the tearing instead of fighting it.

innerhalb

+ Gen. T2

within, inside (of)

*Der Reader prüft *writing*, sieht *false* und beginnt zu lesen. *Dann* läuft ein Writer — Flag hoch, überschreiben, Flag runter — vollständig **innerhalb** des Reads.*

The reader checks *writing*, sees *false*, and starts reading. *Then* a writer runs — flag up, overwrite, flag down — entirely inside the reader's read.

mithin

T3

hence, therefore, consequently — formal

*Jetzt ist sie über der fence festgenagelt, **mithin** über s2.*

Now it's pinned above the fence, hence above s2.

nur je

T2

only ever — 'je' as 'at any time'

*Der natürliche solche Wert ist ein Zähler, der **nur je** aufwärts zählt.*
The natural such value is a counter that only ever counts up.

ohnehin

T3

anyway, in any case, already

*Stell an jeder Kante eine Frage: *Liegt das, was ich festhalten muss, auf der Seite, die das Gate dieser Operation **ohnehin** abdeckt, oder auf der Gegenseite?* Gleiche Seite — ein Ordering auf dem Atomic selbst genügt.*
Ask one question at each edge: *is the thing I need to hold on the side this operation's gate already covers, or the opposite side?* Same-side, an ordering on the atomic itself suffices.

der Reihe nach

T0

in order, one after another

***Der Reihe nach** — jeder Teil beginnt dort, wo der vorige aufgehört hat, und schließt mit der Frage, die der nächste beantwortet.*
In order — each part opens where the previous one stopped and closes on the question the next answers.

schlimmer noch

T1

worse still, worse yet

***Schlimmer noch**, der Reader blockiert weiterhin den Writer:*
Worse, the reader still blocks the writer: while any reader holds the read side, the writer waits, which violates the first constraint too.

sobald

T1

as soon as, once

*Wer es zurückweist, greift zu RwLock und zahlt das 450-Fache, **sobald** acht Kerne zum ersten Mal gleichzeitig lesen.*
Reject them, and you reach for RwLock and pay the 450× the first time eight cores read at once.

sodass

T4

so that (introduces a result)

*Relaxed verhindert das Zerreißen nicht; es macht das Zerreißen *legal*, **sodass** der Zähler seine Arbeit tun darf, statt dass der Compiler um ein Rennen herum falsch kompiliert.*
Relaxed doesn't stop the tearing; it makes the tearing *legal*, so the counter is allowed to do its job instead of the compiler miscompiling around a race.

solange

T1

as long as, while

*Der Compiler darf umordnen; die CPU — auf einem schwachen Memory-Model wie aarch64 — darf zur Laufzeit umordnen, **solange** die eigene Sicht *dieses einen Threads* konsistent bleibt.*
The compiler may reorder; the CPU — on a weak memory model like aarch64 — may reorder at execution time, as long as *this one thread's* own view stays consistent.

statt

+ Gen. / statt zu +
Inf.

T2

instead of

*Der Kniff also — die ganze Idee eines SeqLock — ist, gar nicht erst zu *versuchen*, es zu verhindern, und **stattdessen** den Reader das Chaos lesen zu lassen und es dann *bemerken* zu lassen.*
So the move — the whole idea of a SeqLock — is to stop *trying* to prevent it, and instead let the reader read the mess and then *notice*.

stattdessen

T1

instead

*Der Kniff also — die ganze Idee eines SeqLock — ist, gar nicht erst zu *versuchen*, es zu verhindern, und **stattdessen** den Reader das Chaos lesen zu lassen und es dann *bemerken* zu lassen.*

So the move — the whole idea of a SeqLock — is to stop *trying* to prevent it, and instead let the reader read the mess and then *notice*.

trotzdem

T0

nonetheless, even so

[Teil 3 — Das Memory-Ordering richtig hinbekommen.]
(03_memory_ordering.md) Das Protokoll ist auf dem Papier korrekt und zerreißt **trotzdem** auf einem echten Apple M2, vier von fünf Läufen grün — der Fingerabdruck eines Memory-Ordering-Bugs.

[Part 3 — Getting the memory ordering right.](03_memory_ordering.md)
The protocol is correct on paper and still tears on a real Apple M2, four runs out of five green — the fingerprint of a memory-ordering bug.

während

T2

while, during — subordinating conj. of simultaneity

All das — das Zerreißen, die fences, die Atomics, die Pod-Anforderung — erkauft eine einzige Sache: einen Lesepfad, der flach bleibt, während sich Leser häufen, dort wo ein RwLock einbricht.

All of this — the tearing, the fences, the atomics, the Pod bound — buys one thing: a read path that stays flat as readers pile on, where a RwLock degrades.

wie kurz auch immer

T1

however brief — concessive aside

*Das heißt, es gibt *immer* ein Fenster — **wie kurz auch immer** —, in dem der Speicher einen Wert hält, der halb der alte Head und halb der neue ist.*

Which means there is *always* a window — however brief — where memory holds a value that is half the old head and half the new one.

zugleich

T2

at the same time, simultaneously

*Ein einziger Integer kann beide Signale **zugleich** tragen.*

One integer can carry both signals at once.

zusätzlich

T2

additionally, in addition, also

*Der Zähler muss also **zusätzlich** in seinem Wert codieren „gerade läuft ein Write“, und der Reader muss sich weigern, überhaupt mit dem Kopieren zu beginnen, wenn er das sieht.*

So the counter must also encode, in its value, "a write is happening right now," and the reader must refuse to even start copying when it sees that.

zuvor

T2

before, previously, earlier

*Es kippt die Parität um (ungerade verkündet also „schreibe gerade“) und es erzeugt eine nie **zuvor** gesehene Zahl (zwei gleiche gerade Stichproben beweisen also „dazwischen ist nichts geschehen“).*

The writer increments once on the way in — even to odd — and once on the way out — odd to even.

der Account

der; -s T1

account — a trading account

*Das *Paar* ist ein Wert, den es nie gegeben hat, und die daraus berechnete Margin ist falsch — falsch genug, um einen **Account** zu liquidieren, der eigentlich gesund war.*

The *pair* is a value that never existed, and the margin computed from it is wrong — enough to liquidate an account that was actually healthy.

das Alignment

das, kein Pl. T0

alignment — memory alignment of a type

*Also sind die Prüfungen auf Größen-Vielfaches und **Alignment** ein *zweites, unabhängiges Tor*, das der Typ passieren muss, separat erzwungen (ein **const-Assert**, das zur Compile-Zeit scheitert, nicht zur Laufzeit).*

So the size-multiple and alignment checks are a *second, independent gate* the type must pass, enforced separately (a **const** assert that fails at compile time, not run time).

die Allocation

die; -s T1

allocation — a heap allocation

*Wir sind zurück bei Readern, die gemeinsamen Zustand schreiben, plus einer **Allocation** bei jedem Write und einem Reclamation-Problem, das zu verwalten ist.*

We're back to readers writing shared state, plus an allocation on every write and a reclamation problem to manage.

der Assert

der, -s T4

assert (a compile-time/runtime assertion)

*Also sind die Prüfungen auf Größen-Vielfaches und Alignment ein *zweites, unabhängiges Tor*, das der Typ passieren muss, separat erzwungen (ein **const-Assert**, das zur Compile-Zeit scheitert, nicht zur Laufzeit).*

So the size-multiple and alignment checks are a *second, independent gate* the type must pass, enforced separately (a **const** assert that fails at compile time, not run time).

die Assertion

die, -en T4

assertion (test assertion)

*Also sind die Prüfungen auf Größen-Vielfaches und Alignment ein *zweites, unabhängiges Tor*, das der Typ passieren muss, separat erzwungen (ein **const-Assert**, das zur Compile-Zeit scheitert, nicht zur Laufzeit).*

So the size-multiple and alignment checks are a *second, independent gate* the type must pass, enforced separately (a **const** assert that fails at compile time, not run time).

das Atomic

das; -s T1

atomic — an atomic variable/type

*Diese ganze Aufteilung — wann das Ordering auf dem **Atomic** genügt und wann man zu einer fence greifen muss — läuft auf eine einzige Unterscheidung hinaus, die es wert ist, sich zu merken:*

That whole split — when the ordering on the atomic is enough and when you must reach for a fence — comes down to one distinction, worth keeping:

der Benchmark

der, -s T0

benchmark — a performance measurement

*Die Zahlen in Teil 4 sind echt, aus den **criterion-Benches** der Crate.*

The numbers in Part 4 are real, from the crate's **criterion benches**.

das Boolean

das, -s T2

boolean — a true/false value

Es ist, dass ein Boolean kein Gedächtnis hat. „Gerade schreibt niemand“ und „jemand hat geschrieben, während du weggeschaut hast“ sind derselbe Wert — false.

It's that a boolean has no memory. "Nobody is writing right now" and "somebody wrote while you weren't looking" are the same value — false.

der Bug

der; -s T1

bug — a software defect

Das ist echtes Geld, verloren an einen Konsistenz-Bug, den Atomics pro Feld strukturell nicht fangen können.

That is real money, lost to a consistency bug that per-field atomics structurally cannot catch.

der Bump

der; -s T3

bump — an increment (of the sequence counter)

*(„Über den ungeraden Bump hinaus“ heißt nicht, dass s2 den ungeraden Wert selbst liest — es heißt, dass s2 ein seq liest, das diesen Schritt bereits *einschließt*.*

("Past the odd bump" doesn't mean s2 reads the odd value itself — it means s2 reads a seq that has *incorporated* that increment.

das Byte

das; -/-s T1

byte

*Aber wenn der Reader ein Byte liest, das der Writer *nach* seiner fence(Release) gespeichert hat, und der Reader nach dem Read eine fence(Acquire) ausführt, rasten die beiden fences ineinander:*

But when the reader reads a byte the writer stored *after* its fence(Release), and the reader runs fence(Acquire) after the read, the two fences lock together: everything before the writer's fence happens-before everything after the reader's fence.

die Cache line

die, -s T0

cache line — the unit of cache coherence

Dieser Zähler lebt auf einer cache line, und eine cache line, die ein Core schreibt, muss in jedem anderen Core, der sie hält, invalidiert werden — das MESI-Protokoll.

That counter lives on one cache line, and a cache line written by one core must be invalidated in every other core that holds it — the MESI protocol.

der Chain-Head

der; -s T1

chain head — the current tip block of the chain

Reader dürfen den Writer nicht bremsen. Der Engine-Thread, der den Chain-Head vorrückt, ist der kritische Pfad des Nodes; der Oracle-Thread, der den Mark-Price aktualisiert, ebenso.

Readers must not slow the writer. The engine thread advancing the chain head is the node's critical path; the oracle thread updating the mark price is too.

das compare-and-swap

das, -s (CAS) T4

compare-and-swap (CAS) atomic operation

Der größte atomare Store, den die Hardware bietet, ist ein Maschinenwort — 8 Byte auf einer 64-Bit-Maschine, 16 mit einem double-width compare-and-swap, wenn man vorsichtig ist.

The largest atomic store your hardware offers is one machine word — 8 bytes on a 64-bit machine, 16 with a double-width compare-and-swap if you're careful.

der Compiler

der; - T3

compiler

*Im Kernel funktioniert es, weil der Kernel von einem bekannten **Compiler** mit bekannten Flags übersetzt wird; es ist ein Handel, der mit einer bestimmten Implementierung geschlossen wird, nicht mit der Sprache.*

It works in the kernel because the kernel is compiled by one known compiler with known flags; it's a deal struck with a specific implementation, not with the language.

das Constraint

das; -s T1

constraint — a requirement the design must meet

*Also sind die Prüfungen auf Größen-Vielfaches und Alignment ein *zweites, unabhängiges Tor*, das der Typ passieren muss, separat erzwungen (ein **'const'**-Assert, das zur Compile-Zeit scheitert, nicht zur Laufzeit).*

So the size-multiple and alignment checks are a *second, independent gate* the type must pass, enforced separately (a `const` assert that fails at compile time, not run time).

die Contention

die; kein Pl. T3

contention — multiple threads competing for the same data

*Lass es auf einem Apple M2 unter echter **Contention** laufen, und es zerreißt — ein Reader bekommt [54458, 54458, 54459, 54459], halb die eine Version und halb die nächste.*

Run it on an Apple M2 under real contention and it tears — a reader gets [54458, 54458, 54459, 54459], half one version and half the next.

der Core

der, -s T0

core — a CPU core

*Dieser Zähler lebt auf einer cache line, und eine cache line, die ein **Core** schreibt, muss in jedem anderen Core, der sie hält, invalidiert werden — das MESI-Protokoll.*

That counter lives on one cache line, and a cache line written by one core must be invalidated in every other core that holds it — the MESI protocol.

das Data Race

das, -s T0

data race — concurrent unsynchronized access; undefined behaviour in Rust

***Miri** — ein Interpreter, der Rust gegen das Memory-Modell ausführt und undefiniertes Verhalten (**Data Races**, ungültige Pointer) fängt, das ein normaler Test zwar ausführt, aber nicht erkennen kann.*

Miri — an interpreter that runs Rust against the memory model and catches undefined behaviour (data races, invalid pointers) that a normal test executes but cannot detect.

die Exchange

die; -s T1

exchange — a trading exchange

***Der Read-Pfad muss beschränkt und allokatonsfrei sein.** Auf der **Exchange** lebt er in einem Latenzbudget pro Order, gemessen in Mikrosekunden.*

The read path must be bounded and allocation-free. On the exchange it lives inside a per-order latency budget measured in microseconds.

der Fence

der, -s T0

fence — a standalone memory-ordering barrier

*Diese ganze Aufteilung — wann das Ordering auf dem Atomic genügt und wann man zu einer **fence** greifen muss — läuft auf eine einzige*

Unterscheidung hinaus, die es wert ist, sich zu merken:

That whole split — when the ordering on the atomic is enough and when you must reach for a fence — comes down to one distinction, worth keeping:

die fence

die; -s T3

fence — a standalone memory barrier; note the German text genders it feminine (die fence)

*Diese ganze Aufteilung — wann das Ordering auf dem Atomic genügt und wann man zu einer **fence** greifen muss — läuft auf eine einzige*

Unterscheidung hinaus, die es wert ist, sich zu merken:

That whole split — when the ordering on the atomic is enough and when you must reach for a fence — comes down to one distinction, worth keeping:

die fences

PL.; Sg. der Fence T4

memory fences (barriers enforcing ordering)

*Diese ganze Aufteilung — wann das Ordering auf dem Atomic genügt und wann man zu einer **fence** greifen muss — läuft auf eine einzige*

Unterscheidung hinaus, die es wert ist, sich zu merken:

That whole split — when the ordering on the atomic is enough and when you must reach for a fence — comes down to one distinction, worth keeping:

das Flag

das, -s T0

flag — a boolean status marker

*Im Kernel funktioniert es, weil der Kernel von einem bekannten Compiler mit bekannten **Flags** übersetzt wird; es ist ein Handel, der mit einer bestimmten Implementierung geschlossen wird, nicht mit der Sprache.*

It works in the kernel because the kernel is compiled by one known compiler with known flags; it's a deal struck with a specific implementation, not with the language.

das Gate

das; -s T3

gate — here a one-way memory-ordering barrier

*Und genau zwei der vier — ① und ④ — landen auf der Seite, die das eigene **Gate** der Operation nicht erreicht, also können sie überhaupt kein Ordering-auf-der-Operation verwenden.*

They need a fence.

der Handshake

der; -s T3

handshake — here two fences synchronising

*Was die fences wirklich einbringen: ein **Handshake***

What the fences really bring in: a **handshake**

der Happy Path

der, -s T4

happy path — the trouble-free, everything-works case

*Das ist ein Test, dessen Aufgabe es ist, beim Fehler zu *scheitern* — das Gegenteil eines Tests, der den **Happy Path** bestätigt.*

This is a test whose job is to *fail* on the bug — the opposite of a test that confirms the happy path.

der Hash

der; -s T1

hash — a fixed-size digest

*Er bekommt den **Hash** von Block 1000, gepaart mit der Zahl 999: einen Wert, den es **nie gegeben hat**.*

It gets the hash of block 1000 paired with the number 999: a value that **never** existed.

der Hazard Pointer

der; - T1

hazard pointer — a reclamation-safety marker

*Der Writer muss wissen, ob irgendein Reader noch den alten Pointer hält — was heißt, der Reader muss erneut *seine Anwesenheit ankündigen* (ein Reference Count, eine Epoche, ein **Hazard Pointer**).*

The writer has to know whether any reader still holds the old pointer — which means the reader must, again, *announce its presence* (a reference count, an epoch, a hazard pointer).

die Heap-Allocation

die; -s T1

heap allocation

*Er kann nicht für eine **Heap-Allocation** pausieren, und er kann nicht ohne Obergrenze erneut versuchen.*

It cannot pause for a heap allocation, and it cannot retry without an upper bound.

das Inkrement

das; -e T2

increment

Lass den Zähler gerade sein, wenn der Wert stabil ist, und ungerade, während ein Write läuft. Ein einzelnes Inkrement erledigt beide Aufgaben:

Let the counter be **even when the value is stable and odd while a write is in progress**. A single increment does both jobs: it flips the parity (so odd announces "writing now") and it produces a never-seen-before number (so two equal even samples prove "nothing happened between them").

der Integer

der; -s T2

integer

*Ein einziger **Integer** kann beide Signale zugleich tragen.*

One integer can carry both signals at once.

das Interface

das; -s T1

interface — the API contract

*Alles wird auf **aarch64** (Apple M2) gebaut und gemessen, denn das schwache Memory-Modell ist der Ort, an dem sich die **interessanten** Fehler zeigen; ein x86-Lauf würde die Hälfte von Teil 3 verbergen.*

Everything is built and measured on **aarch64** (Apple M2), because the weak memory model is where the interesting failures show; an x86 run would hide half of Part 3.

der Interpreter

der; - T4

interpreter (a program that runs code)

*Alles wird auf **aarch64** (Apple M2) gebaut und gemessen, denn das schwache Memory-Modell ist der Ort, an dem sich die **interessanten** Fehler zeigen; ein x86-Lauf würde die Hälfte von Teil 3 verbergen.*

Everything is built and measured on **aarch64** (Apple M2), because the weak memory model is where the interesting failures show; an x86 run would hide half of Part 3.

der Kernel

der; - T4

kernel (OS kernel)

*Im **Kernel** funktioniert es, weil der Kernel von einem bekannten Compiler mit bekannten Flags übersetzt wird; es ist ein Handel, der mit einer bestimmten Implementierung geschlossen wird, nicht mit der Sprache.*

It works in the kernel because the kernel is compiled by one known compiler with known flags; it's a deal struck with a specific implementation, not with the language.

das **Layout**

das, -s T4

layout (in-memory layout of a type)

Pod („plain old data“) — ein Marker-Trait, der verspricht, dass ein Typ nur Bytes ist: kein Padding, jedes Bitmuster gültig, definiertes **Layout**.

Pod ("plain old data") — a marker trait promising a type is just bytes: no padding, every bit pattern valid, defined layout.

der **Load**

der, -s T2

load — an atomic read/load

Die Veröffentlichung ist **Re lease**, der erste **Load** des Lesers ist **Acquire**, und die eine Operation, die das Lock von einem Schreiber zum nächsten übergibt — das claim-CAS — ist **Re laxed**.

In a protocol where every other synchronization point is Release/Acquire, a lone Re laxed on a hand-off *is* the bug.

der **Lock**

der; -s T1

lock — a synchronization primitive

Die Veröffentlichung ist **Re lease**, der erste Load des Lesers ist **Acquire**, und die eine Operation, die das **Lock** von einem Schreiber zum nächsten übergibt — das claim-CAS — ist **Re laxed**.

In a protocol where every other synchronization point is Release/Acquire, a lone Re laxed on a hand-off *is* the bug.

lock-free

unveränderl. (Adj.) T4

lock-free (never blocks on a lock)

In **lock-free** Code ist ein grüner Test für sich genommen nahezu bedeutungslos; Korrektheit ist eine Eigenschaft *jeder* Verschränkung, und ein Test übt ein paar zufällige aus.

In lock-free code, a green test is close to meaningless on its own; correctness is a property of *every* interleaving, and a test exercises a random few.

die **Margin**

die; -s T1

margin — collateral backing a position

Das *Paar* ist ein Wert, den es nie gegeben hat, und die daraus berechnete **Margin** ist falsch — falsch genug, um einen Account zu liquidieren, der eigentlich gesund war.

The *pair* is a value that never existed, and the margin computed from it is wrong — enough to liquidate an account that was actually healthy.

der **Marker-Trait**

der, -s T0

marker trait — a trait with no methods, only a promise

Pod („plain old data“) — ein **Marker-Trait**, der verspricht, dass ein Typ nur Bytes ist: kein Padding, jedes Bitmuster gültig, definiertes Layout.

Pod ("plain old data") — a marker trait promising a type is just bytes: no padding, every bit pattern valid, defined layout.

der **Mark-Price**

der; -s T1

mark price — the reference price used for margining

Reader dürfen den Writer nicht bremsen. Der Engine-Thread, der den Chain-Head vorrückt, ist der kritische Pfad des Nodes; der Oracle-Thread, der den **Mark-Price** aktualisiert, ebenso.

Readers must not slow the writer. The engine thread advancing the chain head is the node's critical path; the oracle thread updating the mark price is too.

Memory Ordering

das; kein PL. T3

memory ordering — the rules for how memory operations become visible across threads

*Teil 1 steckt das Problem ab und schließt die Alternativen aus; Teil 2 geht die Kernwette ein; Teil 3 ist das **Memory-Ordering-Herz**; Teil 4 ist die Sprache, der Fall mehrerer Schreiber und der Beweis.*

Part 1 sets the problem and rules out the alternatives; Part 2 makes the core bet; Part 3 is the memory-ordering heart; Part 4 is the language, the multi-writer case, and the proof.

das Memory-Ordering

das, kein PL. T2

memory ordering — the ordering of memory operations

*Teil 1 steckt das Problem ab und schließt die Alternativen aus; Teil 2 geht die Kernwette ein; Teil 3 ist das **Memory-Ordering-Herz**; Teil 4 ist die Sprache, der Fall mehrerer Schreiber und der Beweis.*

Part 1 sets the problem and rules out the alternatives; Part 2 makes the core bet; Part 3 is the memory-ordering heart; Part 4 is the language, the multi-writer case, and the proof.

der Mempool

der; -s T1

mempool — the pool of pending transactions

*In den zwölf Sekunden dazwischen muss alles andere im Node wissen, was der Head *ist*: jedes `eth_blockNumber`, jedes mit `latest` markierte `eth_call`, jede Transaktion, die der **Mempool** validiert, jede Antwort an einen Peer.*

In the twelve seconds between, everything else in the node needs to know what the head *is*: every `eth_blockNumber`, every `eth_call` tagged `latest`, every transaction the mempool validates, every reply to a peer.

das MESI-Protokoll

das; -e T1

MESI protocol — the cache-coherence protocol

*Dieser Zähler lebt auf einer cache line, und eine cache line, die ein Core schreibt, muss in jedem anderen Core, der sie hält, invalidiert werden — das **MESI-Protokoll**.*

That counter lives on one cache line, and a cache line written by one core must be invalidated in every other core that holds it — the MESI protocol.

der Model Checker

der, - T0

model checker — explores every possible interleaving of a concurrent test

*Alles wird auf `aarch64` (Apple M2) gebaut und gemessen, denn das schwache Memory-**Modell** ist der Ort, an dem sich die interessanten Fehler zeigen; ein `x86`-Lauf würde die Hälfte von Teil 3 verbergen.*

Everything is built and measured on `aarch64` (Apple M2), because the weak memory model is where the interesting failures show; an `x86` run would hide half of Part 3.

der Mutex

der; -e T1

mutex — a mutual-exclusion lock

*Ein **Mutex** existiert, um zu lösen: „Viele Parteien **modifizieren** alle, also müssen sie sich abwechseln.“ Hier aber modifiziert nur eine Partei.*

A mutex exists to solve "many parties all **modify**, so they must take turns." But here only one party modifies.

der Node

der; -s T1

node — a blockchain network participant

*In den zwölf Sekunden dazwischen muss alles andere im **Node** wissen, was der Head **ist**: jedes `eth_blockNumber`, jedes mit `latest` markierte `eth_call`, jede Transaktion, die der Mempool validiert, jede Antwort an einen Peer.*

In the twelve seconds between, everything else in the node needs to know what the head **is**: every `eth_blockNumber`, every `eth_call` tagged `latest`, every transaction the mempool validates, every reply to a peer.

die Order

die; -s T1

order — a trading order

*Teil 1 steckt das Problem ab und schließt die Alternativen aus; Teil 2 geht die Kernwette ein; Teil 3 ist das Memory-**Ordering**-Herz; Teil 4 ist die Sprache, der Fall mehrerer Schreiber und der Beweis.*

Part 1 sets the problem and rules out the alternatives; Part 2 makes the core bet; Part 3 is the memory-ordering heart; Part 4 is the language, the multi-writer case, and the proof.

das order book

das, -s T4

order book — an exchange's list of resting buy/sell orders

*Eine bleibende Mischung heißt, die Stores der beiden Schreiber auf dieselben Wörter sind in der Modification **Order** verschränkt, und das kann nur passieren, wenn ihnen eine happens-before-Kante fehlt. **Dann die Ordnungen.** Überflieg die Spalte:*

A permanent mix means the two writers' stores to the same words ended up interleaved in modification order, and that can only happen if they lack a happens-before edge. **Second, the orderings.** Scan the column: the publish is Release, the reader's first load is Acquire, and the one operation that hands the lock from one writer to the next — the claim-CAS — is Relaxed.

das Padding

das, kein Pl. T4

padding (unused bytes inserted for alignment)

*Es macht Korrektheit nicht automatisch; es **lokalisiert** die Beweispflicht auf eine greppbare Zeile und lässt versehentlichen Missbrauch (ein `String`, ein Typ mit **Padding**) an der Kompilierung scheitern.*

It doesn't make correctness automatic; it **localises** the proof obligation to one greppable line and makes accidental misuse (a `String`, a type with padding) fail to compile.

das Paper

das, -s T4

paper (academic paper)

*(Hans Boehm hat ein ganzes **Paper** über genau dieses Missverhältnis geschrieben: seqlocks und Speichermodelle von Sprachen vertragen sich nicht, es sei denn, die Sprache gibt einem ein hinreichend billiges Atomic.)*

(Hans Boehm wrote an entire **paper** about exactly this mismatch: seqlocks and language memory models don't get along, unless the language gives you a sufficiently cheap Atomic.)

die Payload

die, -s T0

payload — the guarded value the SeqLock protects

*Wenn Schreiber B den Slot gewinnt, liest sein CAS die gerade Sequenz, die Schreiber A mit `fetch_add(Release)` veröffentlicht hat — aber die **Zahl** zu lesen ist nicht dasselbe, wie A's **Payload**-**Writes** zu erben.*

When writer B wins the slot, its CAS reads the even sequence that writer A published with `fetch_add(Release)` — but reading the **number** is not the same as inheriting A's payload **writes**.

der Payload

der, -s T2

payload — the protected data being read/written

*Wenn Schreiber B den Slot gewinnt, liest sein CAS die gerade Sequenz, die Schreiber A mit `fetch_add(Release)` veröffentlicht hat — aber die *Zahl* zu lesen ist nicht dasselbe, wie A's **Payload**-*Writes* zu erben.*

When writer B wins the slot, its CAS reads the even sequence that writer A published with `fetch_add(Release)` — but reading the *number* is not the same as inheriting A's payload *writes*.

das Payload

das, -s T4

payload — the data value the SeqLock guards

*Wenn Schreiber B den Slot gewinnt, liest sein CAS die gerade Sequenz, die Schreiber A mit `fetch_add(Release)` veröffentlicht hat — aber die *Zahl* zu lesen ist nicht dasselbe, wie A's **Payload**-*Writes* zu erben.*

When writer B wins the slot, its CAS reads the even sequence that writer A published with `fetch_add(Release)` — but reading the *number* is not the same as inheriting A's payload *writes*.

der Peer

der; -s T1

peer — another node on the network

*In den zwölf Sekunden dazwischen muss alles andere im Node wissen, was der Head *ist*: jedes `eth_blockNumber`, jedes mit `latest` markierte `eth_call`, jede Transaktion, die der Mempool validiert, jede Antwort an einen **Peer**.*

In the twelve seconds between, everything else in the node needs to know what the head *is*: every `eth_blockNumber`, every `eth_call` tagged `latest`, every transaction the mempool validates, every reply to a peer.

per-field-Atomics

die (Pl.) T2

per-field atomics — one atomic per struct field

*Jeder Lock zwingt entweder den Reader, gemeinsamen Speicher zu schreiben, oder den Writer zu warten — und der einzige Kandidat, der keines von beidem tut, **per-field-Atomics**, ist falsch.*

Every lock forces the reader to write shared memory or forces the writer to wait, and the only candidate that does neither — per-field atomics — is wrong.

der Pointer

der, - T0

pointer — a memory pointer

*Der Writer muss wissen, ob irgendein Reader noch den alten **Pointer** hält — was heißt, der Reader muss erneut *seine Anwesenheit ankündigen* (ein `Reference Count`, eine Epoche, ein `Hazard Pointer`).*

The writer has to know whether any reader still holds the old pointer — which means the reader must, again, *announce its presence* (a reference count, an epoch, a hazard pointer).

der raw pointer

der, - T4

raw pointer

*Hier ist der natürliche Weg, das Payload herauszukopieren — ein schlichter Read durch einen **raw pointer**:*

Here is the natural way to copy the payload out — a plain Read through a **raw pointer**:

der Read

der; -s T1

read — a read operation

*Der Kniff also — die ganze Idee eines SeqLock — ist, gar nicht erst zu *versuchen*, es zu verhindern, und stattdessen den **Reader** das Chaos lesen zu lassen und es dann *bemerken* zu lassen.*

So the move — the whole idea of a SeqLock — is to stop *trying* to prevent it, and instead let the reader read the mess and then *notice*.

der Reader

der; - T1

reader — a reading thread / the read side

*Der Kniff also — die ganze Idee eines SeqLock — ist, gar nicht erst zu *versuchen*, es zu verhindern, und stattdessen den **Reader** das Chaos lesen zu lassen und es dann *bemerken* zu lassen.*

So the move — the whole idea of a SeqLock — is to stop *trying* to prevent it, and instead let the reader read the mess and then *notice*.

read-mostly

unveränderl. (Adj.) T4

read-mostly — accessed by readers far more than by writers

*Wo der torn-**read-Test** ein paar Schedules abtastet, ist loom über ein beschränktes Modell erschöpfend — das Nächste an einem Beweis, dass die fences und Ordnungen richtig platziert sind.*

Where the torn-read test samples a few schedules, loom is exhaustive over a bounded model — the closest thing to a proof that the fences and orderings are placed correctly.

read-only

adj (indekl.) T1

read-only — performing no writes

*Wo der torn-**read-Test** ein paar Schedules abtastet, ist loom über ein beschränktes Modell erschöpfend — das Nächste an einem Beweis, dass die fences und Ordnungen richtig platziert sind.*

Where the torn-read test samples a few schedules, loom is exhaustive over a bounded model — the closest thing to a proof that the fences and orderings are placed correctly.

die Reclamation

die, kein Pl. T0

reclamation — reclaiming memory no longer in use

*Wir sind zurück bei Readern, die gemeinsamen Zustand schreiben, plus einer Allocation bei jedem Write und einem **Reclamation**-Problem, das zu verwalten ist.*

We're back to readers writing shared state, plus an allocation on every write and a reclamation problem to manage.

der Reference Count

der; -s T1

reference count — a live-references counter

*Der Writer muss wissen, ob irgendein Reader noch den alten Pointer hält — was heißt, der Reader muss erneut *seine Anwesenheit ankündigen* (ein **Reference Count**, eine Epoche, ein Hazard Pointer).*

The writer has to know whether any reader still holds the old pointer — which means the reader must, again, *announce its presence* (a reference count, an epoch, a hazard pointer).

die Risk-Engine

die; -s T1

risk engine — the component that computes trading risk/margin

*Die **Risk-Engine** liest `mark_price` aus Tick N und, ein paar Nanosekunden später, `funding_index` aus Tick $N+1$, weil der Writer dazwischen beide aktualisiert hat.*

The risk engine reads `mark_price` from tick N and, a few nanoseconds later, reads `funding_index` from tick $N+1$, because the writer updated both in between.

der RwLock

der; -s T1

RwLock — a read-write lock

*All das — das Zerreißen, die fences, die Atomics, die Pod-Anforderung — erkaufte eine einzige Sache: einen Lesepfad, der flach bleibt, während sich Leser häufen, dort wo ein '**RwLock**' einbricht.*

All of this — the tearing, the fences, the atomics, the Pod bound — buys one thing: a read path that stays flat as readers pile on, where a RwLock degrades.

der SeqLock

der; -s T1

SeqLock — a sequence lock

*Der Kniff also — die ganze Idee eines **SeqLock** — ist, gar nicht erst zu *versuchen*, es zu verhindern, und stattdessen den Reader das Chaos lesen zu lassen und es dann *bemerken* zu lassen.*

So the move — the whole idea of a SeqLock — is to stop *trying* to prevent it, and instead let the reader read the mess and then *notice*.

der Slot

der, -s T4

slot (here: the write slot)

*Wenn Schreiber B den **Slot** gewinnt, liest sein CAS die gerade Sequenz, die Schreiber A mit `fetch_add(Release)` veröffentlicht hat — aber die *Zahl* zu lesen ist nicht dasselbe, wie A's Payload-**Writes** zu erben.*

When writer B wins the slot, its CAS reads the even sequence that writer A published with `fetch_add(Release)` — but reading the *number* is not the same as inheriting A's payload *writes*.

der Snapshot

der; -s T1

snapshot — a consistent point-in-time copy

*Weil er read-only ist, braucht er *einen* **Snapshot**, den es einmal gegeben hat — nicht den *neuesten* und keinen *eingefrorenen*.*

Because it's read-only, it needs *a* snapshot that once existed — not the *latest* one, and not a *frozen* one.

die Spin-Schleife

die, -n T4

spin loop (busy-wait loop)

*Ein zweiter Schreiber sieht ungerade und dreht in einer **Spin-Schleife**, bis der erste ihn wieder auf gerade freigibt.*

Odd already means "a write is in progress"; now it also means "the write slot is taken." A second writer sees odd and spins until the first releases it back to even.

der Store

der; -s T1

store — a write to memory

*Eine bleibende Mischung heißt, die **Stores** der beiden Schreiber auf dieselben Wörter sind in der Modification Order verschränkt, und das kann nur passieren, wenn ihnen eine happens-before-Kante fehlt. **Dann die Ordnungen.** Überflieg die Spalte:*

A permanent mix means the two writers' stores to the same words ended up interleaved in modification order, and that can only happen if they lack a happens-before edge. **Second, the orderings.** Scan the column: the publish is ReLease, the reader's first load is AcquiRe, and the one operation that hands the lock from one writer to the next — the claim-CAS — is ReLaxed.

der Tail

der; -s T1

tail — tail latency, the slow worst-case response

*Ein langsamer Read dort ist ein langsamer **Tail** für den ganzen Handelsplatz.*

A slow read there is a slow tail for the whole venue.

das Tearing

das; kein Pl. T1

tearing — a torn (partially updated) read or write

*Es gibt eine cleverere Familie, die das **Tearing** komplett umgeht.*

There's a cleverer family that sidesteps the tearing entirely.

der Thread

der; -s T1

thread — an OS thread of execution

*Es spielt ein kleines Szenario — ein Schreiber, ein Leser; dann zwei Schreiber — unter *jeder* **Thread**-Verschränkung, die das Speichermodell erlaubt, erneut durch und prüft, dass die Invariante in allen gilt.*

It re-runs a small scenario — one writer, one reader; then two writers — under *every* thread interleaving the memory model permits, and checks the invariant in all of them.

der Tick

der; -s T1

tick — one market-data update interval

*Die Risk-Engine liest mark_price aus **Tick** N und, ein paar Nanosekunden später, funding_index aus Tick N+1, weil der Writer dazwischen beide aktualisiert hat.*

The risk engine reads mark_price from tick N and, a few nanoseconds later, reads funding_index from tick N+1, because the writer updated both in between.

der torn read

der; -s T3

torn read — a read that mixes bytes from two versions

*Wo der **torn**-read-Test ein paar Schedules abtastet, ist loom über ein beschränktes Modell erschöpfend — das Nächste an einem Beweis, dass die fences und Ordnungen richtig platziert sind.*

Where the torn-read test samples a few schedules, loom is exhaustive over a bounded model — the closest thing to a proof that the fences and orderings are placed correctly.

der Trait

der; -s T4

trait (a Rust interface/capability marker)

Pod („plain old data“) — ein Marker-**Trait**, der verspricht, dass ein Typ nur Bytes ist: kein Padding, jedes Bitmuster gültig, definiertes Layout.

Pod ("plain old data") — a marker trait promising a type is just bytes: no padding, every bit pattern valid, defined layout.

das Undefined Behaviour

das; kein PL. T3

undefined behaviour — code the language spec places no constraints on

Miri — ein Interpreter, der Rust gegen das Memory-Modell ausführt und **undefiniertes** Verhalten (Data Races, ungültige Pointer) fängt, das ein normaler Test zwar ausführt, aber nicht erkennen kann.

Miri — an interpreter that runs Rust against the memory model and catches undefined behaviour (data races, invalid pointers) that a normal test executes but cannot detect.

der Write

der; -s T1

write — a write operation

Wenn Schreiber B den Slot gewinnt, liest sein CAS die gerade Sequenz, die Schreiber A mit `fetch_add(Release)` veröffentlicht hat — aber die **Zahl** zu lesen ist nicht dasselbe, wie A's Payload-***Writes*** zu erben.

When writer B wins the slot, its CAS reads the even sequence that writer A published with `fetch_add(Release)` — but reading the **number** is not the same as inheriting A's payload **writes**.

der Writer

der; - T1

writer — the writing thread / the write side

Wenn Schreiber B den Slot gewinnt, liest sein CAS die gerade Sequenz, die Schreiber A mit `fetch_add(Release)` veröffentlicht hat — aber die **Zahl** zu lesen ist nicht dasselbe, wie A's Payload-***Writes*** zu erben.

When writer B wins the slot, its CAS reads the even sequence that writer A published with `fetch_add(Release)` — but reading the **number** is not the same as inheriting A's payload **writes**.

Grammatikmuster

the patterns that make the text feel hard

7

Nominalisierter Infinitiv — das Lesen WORTBILDUNG

Jeden Infinitiv großschreiben, und er wird ein neutrales Substantiv = englisches «-ing».

Das **Lesen** ist der Hot Path.

The reading is the hot path.

Das **Zerreißen** lassen wir geschehen und fangen es ab.

We let the tearing happen and catch it.

Das **Schreiben** klammert der Writer mit zwei Bumps.

The writer brackets the writing with two bumps.

Erweitertes Partizipialattribut SATZBAU

Englisch hängt einen Relativsatz an; Deutsch schiebt das Ganze zwischen Artikel und Substantiv. Von hinten lesen: erst das Substantiv, dann nach links auspacken.

ein halb **geschriebener** Wert

a half-written value

die vom Writer gerade **geänderten** Bytes

the bytes the writer is currently changing

der zwischen zwei Bumps **geschriebene** payload

the payload written between two bumps

Konditional ohne «wenn» — Verberststellung SATZBAU

«wenn» weglassen und das Verb an Position eins setzen — kompakter und formeller, überall in den Regeln.

Ist *s1* ungerade, liest der Reader gar nicht erst.

If *s1* is odd, the reader doesn't even read.

Greift die Kopie auch nur ein Byte von Write *N* auf, ist *s2* ≠ *s1*.

If the copy grabs even one byte of write *N*, *s2* ≠ *s1*.

Dativ-Verben FÄLLE

Einige Verben nehmen das Dativobjekt, wo Englisch ein schlichtes Objekt hat.

Wir **trauen** dem grünen Test nicht.

We don't trust the green test.

Der Code **gehört** dem Protokoll aus geraden und ungeraden Bumps.

The code obeys the protocol of even and odd bumps.

Der Beweis **folgt** daraus.

The proof follows from it.

Trennbare Verben im Hauptsatz SATZBAU

Die Vorsilbe springt ans Ende des Satzes; im Nebensatz bleibt sie dran.

Der Reader **liest** den Zähler zweimal **ab**.

The reader reads the counter off twice.

..., weil der Writer den Schreibvorgang **einklammert**.

...because the writer brackets the write.

Komposita — von rechts nach links lesen WORTBILDUNG

Das letzte Element ist der Kopf: es trägt Genus und Kernbedeutung. Alles links davon grenzt es ein.

der Sequenz|zähler

sequence + counter → sequence counter

das Maschinen|wort

machine + word

die Rand|bedingung

edge + condition → constraint

die Cache-|Kohärenz

cache + coherence

«man» als allgemeines Subjekt STIL

Wo Englisch «you» oder ein Passiv schreibt, schreibt Deutsch «man» — nie ein Mann, sondern «one, anybody».

Setzt **man** alle vier Kanten nebeneinander, wählt sich das Werkzeug fast von selbst.

Lay the four edges side by side and the tool almost picks itself.

Man setzt am ungeraden Bump an, nicht am geraden.

One keys on the odd bump, not the even one.

Generiert aus der deutschen Fassung der Serie „Ein SeqLock entwerfen“ · Beispielsätze wörtlich aus dem Text, englische Zeile aus der Parallelfassung.